



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai
**PERAWATAN BAYI
BARU LAHIR**

Zummatul Atika • Sarah Fitria • Ni Nyoman Ayuk Widiani
Eva Zuli Oktavia • Sofa Fatonah • Nita Hestiyana
Septa Dwi Insani • Agustina Mar'atus Sholichah

Editor: Novita Sari



BUNGAN RAMPAI PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

Penulis:

Bdn. Hj. Zummatul Atika, SST., M.K.M.
Bdn. Sarah Fitria, S.Tr Keb., M.Tr Keb.
Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.
Eva Zuli Oktavia, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Sofa Fatonah H.S., SST., MM., M.Keb.
Nita Hestiyana, SST., Bdn., M. Kes.
Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.
Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

Editor:

Bd. Novita Sari, M.Tr.Keb.



Bunga Rampai Perawatan Bayi Baru Lahir

Penulis: Bdn. Hj. Zummatul Atika, SST., M.K.M.

Bdn. Sarah Fitria, S.Tr Keb., M.Tr Keb.

Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.

Eva Zuli Oktavia, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Sofa Fatonah H.S., SST., MM., M.Keb.

Nita Hestiyana, SST., Bdn., M.Kes.

Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.

Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

Editor: Bd. Novita Sari, M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-90-0

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Bayi yang baru lahir adalah anugerah terindah yang datang dengan tanggung jawab besar bagi orang tua. Setiap detik yang dihabiskan bersama mereka adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan, namun juga sering kali disertai dengan kebingungan dan kekhawatiran. Banyak pertanyaan yang muncul di benak orang tua baru: Bagaimana cara merawat bayi yang baru lahir? Apa saja yang perlu diperhatikan untuk memastikan kesehatannya? Apakah kami sudah melakukan semua yang terbaik untuknya?

Buku ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bunga Rampai Perawatan Bayi Baru Lahir disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lengkap, praktis, dan mudah dipahami bagi setiap orang tua, terutama bagi mereka yang baru pertama kali menyambut kehadiran buah hati. Di dalamnya, Anda akan menemukan berbagai informasi yang berguna mengenai berbagai aspek perawatan bayi, mulai dari teknik menyusui yang benar, cara memandikan bayi, merawat tali pusar, hingga memberikan kenyamanan dan stimulasi yang diperlukan untuk tumbuh kembang bayi.

Menyadari bahwa perawatan bayi baru lahir bisa menjadi tantangan yang memerlukan banyak perhatian, buku ini berusaha menyajikan setiap topik dengan cara yang sederhana namun mendalam. Kami berharap agar setiap orang tua, baik yang baru pertama kali maupun yang sudah berpengalaman, bisa merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menjalani fase awal perjalanan menjadi orang tua. Buku ini memberikan langkah-langkah yang jelas dan dapat langsung dipraktikkan, dengan dukungan informasi yang didasarkan pada pengetahuan medis terkini serta pengalaman praktis para ahli di bidang perawatan bayi.

Selain itu, kami juga menyertakan berbagai tips untuk menghadapi berbagai situasi yang sering dialami oleh orang tua, mulai dari bagaimana menghadapi kolik, perawatan kulit bayi yang sensitif, hingga bagaimana cara menjaga kenyamanan tidur bayi. Semua informasi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman yang holistik, karena kami menyadari bahwa setiap bayi adalah individu yang unik, dengan kebutuhan yang berbeda-beda.

Namun, lebih dari sekadar panduan teknis, buku ini juga ingin mengingatkan kita semua bahwa merawat bayi adalah sebuah perjalanan penuh kasih sayang, kesabaran, dan kebahagiaan. Di setiap langkahnya, ada momen-momen keajaiban yang tak ternilai harganya. Menyaksikan tumbuh kembang buah hati, merasakan setiap senyuman dan tangisan mereka, adalah hadiah yang luar biasa bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, buku ini bukan hanya sekadar buku petunjuk, melainkan juga sebuah teman dalam merayakan setiap momen berharga bersama bayi Anda.

Kami berharap buku ini bisa menjadi sahabat setia yang menemani perjalanan Anda dalam merawat bayi baru lahir. Semoga setiap informasi yang ada dalam buku ini bermanfaat, memberi keyakinan, dan memperkaya pengalaman Anda dalam merawat dan mencintai buah hati dengan sepenuh hati. Tidak ada yang lebih penting daripada memastikan bahwa bayi Anda tumbuh dengan sehat, bahagia, dan penuh kasih sayang.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat datang di dunia perawatan bayi yang penuh tantangan dan kebahagiaan. Semoga buku ini bisa membantu Anda menjalani setiap tahapan dengan lebih percaya diri dan penuh cinta. Selamat merawat, dan semoga setiap hari bersama si kecil menjadi momen yang tak terlupakan.

Maret, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 INISIASI MENYUSUI DAN MANFAATNYA UNTUK BAYI

BARU LAHIR.....	1
Bdn. Hj. Zummatul Atika, SST, M.K.M.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Bayi Baru Lahir	2
C. Inisiasi Menyusui Dini	5
D. Manfaat Inisiasi Menyusui Dini	13
E. Kesimpulan.....	14
F. Referensi.....	16
G. Glosarium.....	19

CHAPTER 2 PENTINGNYA KONTAK KULIT KE KULIT (KANGAROO CARE)

UNTUK BAYI BARU LAHIR	21
Bdn. Sarah Fitria, S.Tr Keb, M.Tr Keb.....	21
A. Pendahuluan/Prolog	21
B. Manfaat Kangaroo Care	22
C. Patofisiologi Kangaroo Care pada Bayi Baru Lahir	24
D. Indikasi dan Kontraindikasi.....	27
E. Implementasi Kangaroo Care	28
F. Tantangan dalam Penerapan Kangaroo Care	30
G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kangaroo Care.....	30
H. Rekomendasi WHO.....	33
I. Kesimpulan.....	33
J. Referensi.....	33
I. Glosarium.....	34

CHAPTER 3 PENTINGNYA PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BAYI DI

BULAN-BULAN PERTAMA.....	35
Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.....	35
A. Pendahuluan/Prolog	35
B. Pertumbuhan.....	37
C. Perkembangan.....	40
D. Stimulasi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Bayi.....	44

E. Manfaat Pemantauan Tumbuh Kembang pada Bayi	47
F. Kesimpulan.....	48
G. Referensi.....	49
H. Glosarium.....	49

CHAPTER 4 PEMBERIAN IMUNISASI PADA BAYI: JADWAL DAN KEAMANAN VAKSIN51

Eva Zuli Oktavia, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.	51
A. Pendahuluan/Prolog	51
B. Pengertian Imunisasi.....	52
C. Manfaat Imunisasi	53
D. Jadwal Imunisasi.....	54
E. Keamanan Vaksin	55
F. Hambatan dalam pemberian imunisasi.....	58
G. Kesimpulan.....	59
H. Referensi.....	60
I. Glosarium.....	62

CHAPTER 5 MENGENAL REFLEKS DAN PENGEMBANGAN MOTORIK BAYI BARU LAHIR.....63

Sofa Fatonah H.S., SST., MM., M.Keb.	63
A. Pendahuluan/Prolog	63
B. Refleks.....	64
C. Tahapan Gerak Pada bayi.....	69
D. Kesimpulan.....	72
E. Referensi.....	72

CHAPTER 6 PERAWATAN KULIT BAYI BARU LAHIR: MENJAGA KELEMBAPAN DAN MENCEGAH IRITASI73

Nita Hestiyana, SST., Bdn., M. Kes.	73
A. Pendahuluan/Prolog	73
B. Perawatan Kulit Bayi Baru Lahir	74
C. Beragam Masalah pada Kulit Bayi	77
D. Kesimpulan.....	80
E. Referensi.....	80
F. Glosarium.....	81

CHAPTER 7 MENGENALI DAN MENANGANI MASALAH KESEHATAN BAYI: HIPOTERMIA, IKTERUS DAN DEHIDRASI83

Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.....	83
A. Pendahuluan/Prolog	83

B. Hipotermia.....	84
C. Ikterus.....	87
D. Dehidrasi	93
E. Kesimpulan.....	97
F. Referensi.....	98
G. Glosarium.....	102

CHAPTER 8 PERAWATAN TALIPUSAT DAN PENGELOLAAN INFEKSI

PADA BAYI BARU LAHIR.....103

Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.....103

A. Pendahuluan/Prolog	103
B. Anatomi Tali Pusat	103
C. Fisiologi Lepasnya Tali Pusat.....	104
D. Peran Jelly Wharton.....	106
E. Faktor yang mempengaruhi lepasnya tali pusat.....	107
F. Tanda Dan gejala Infeksi Tali Pusat.....	107
G. Prinsip Perawatan Tali Pusat	108
H. Berbagai Metode Perawatan Tali Pusat.....	110
I. Akibat Perawatan Tali Pusat yang tidak steril	113
J. Kesimpulan.....	114
K. Referensi.....	115

PROFIL PENULIS117

CHAPTER 1

INISIASI MENYUSUI DAN MANFAATNYA UNTUK BAYI BARU LAHIR

Bdn. Hj. Zummatul Atika, SST, M.K.M.

A. Pendahuluan/Prolog

ASI (Air Susu Ibu) adalah suatu makanan cair yang sangat dibutuhkan untuk makanan terutama bayi baru lahir, karena ASI sangat banyak mengandung berbagai macam gizi yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Beragam permasalahan kesehatan di Indonesia yang dialami oleh bayi baru lahir karena kurangnya pengetahuan dan dukungan berbagai pihak yang tidak pro ASI, Berbagai permasalahan menyusui tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap status pertumbuhan dan perkembangan bayi, karena status menyusui yang baik dan benar dan baik akan mempengaruhi kualitas tumbuh kembang bagi bayi di Indonesia. (Fitria et al., 2024)

Cakupan ASI eksklusif di Indonesia ditarget 80% bagi bayi yang berusia di bawah enam bulan. Pada tahun 2022, cakupan ASI eksklusif masih mencapai 67,96%, mengalami penurunan capaian dari 69,7% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan perlu adanya dukungan yang lebih intensif agar angka tersebut dapat meningkat. Ibu-ibu didorong untuk memberikan ASI eksklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, yang mengatur kewajiban ibu dalam memberikan ASI eksklusif serta pentingnya dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk para ibu yang menyusui (PP RI No. 33 Tahun 2012; WHO, 2023b).

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses yang dilakukan segera setelah bayi lahir, di mana bayi diletakkan di dada ibu selama minimal satu jam untuk memulai proses menyusui secara alami. IMD merupakan langkah penting untuk memastikan bayi mendapatkan kolostrum, yaitu ASI pertama yang kaya akan zat gizi dan antibodi penting bagi bayi. (Fitriyah et al., 2022)

Sehubungan dengan Sustainable Development Goals (SDGS) atau tujuan pembangunan berkelanjutan 2030, menyusui merupakan salah satu langkah pertama bagi seorang manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Pemberian ASI secara optimal sangat penting. Jika semua anak usia 0-23 bulan mendapat ASI optimal, maka selama periode ini dapat mendorong perkembangan anak, mengurangi resiko penyakit kronis, dan menurunkan

morbiditas dan mortalitas. Dibeberapa negara maju dan berkembang termasuk Indonesia, banyak ibu karir yang tidak menyusui secara eksklusif. Di Indonesia hampir 9 dari 10 ibu pernah memberikan ASI, namun penelitian IDAI hanya 49,8% yang memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan sesuai rekomendasi WHO rendahnya pemberian ASI eksklusif ini dapat berdampak pada kualitas hidup generasi penerus bangsa dan juga pada perekonomian nasional (IDAI, 2016). Data Kementerian Kesehatan mencatat, angka inisiasi menyusui dini (IMD) di Indonesia meningkat dari 51,8 persen pada 2016 menjadi 57,8 persen pada 2017. Kendati meningkat, angka itu disebut masih jauh dari target sebesar 90 persen. Kenaikan yang sama juga terjadi pada angka pemberian ASI eksklusif, dari 29,5 persen pada 2016 menjadi 35,7 persen pada 2017. Angka ini juga terbilang sangat kecil jika mengingat pentingnya peran ASI bagi kehidupan anak. Menyusui tidak memerlukan biaya dibandingkan dengan makanan tambahan lain sehingga tidak menambah pengeluaran keluarga. Selain itu, menyusui bertujuan untuk mengurangi angka kematian anak. Pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi 13% angka kematian anak. Sekitar 50-60% kematian anak dibawah 5 tahun disebabkan oleh malnutrisi dan menyusui yang kurang optimal. Namun ternyata, capaian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai angka yang diharapkan yaitu sebesar 42% (Kemenkes, 2017). (Atika et al., 2018)

B. Bayi Baru Lahir

Bayi Baru Lahir adalah bayi yang berusia 0–28 hari setelah dilahirkan. Masa ini disebut juga sebagai masa **neonatal**, yang sangat penting karena bayi beradaptasi dari kehidupan di dalam rahim ke dunia luar. Perawatan yang tepat pada bayi baru lahir sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan mencegah komplikasi kesehatan. (Duhita et al., 2023)

Bayi yang berusia 0-12 bulan adalah masa-masa kritis yang harus kita pantau , karena pada masa -masa ini bayi mengalami perubahan-perubahan baik secara fisiologis maupun beradaptasi peralihan dari lingkungan internal (uterus) dengan lingkungan eksternal, asupan nutrisi dalam hal ini yang paling penting harus kita perhatikan dan harus terpenuhi, Adapun pemberian makanan terbaik untuk bayi sampai usia 2 tahun adalah :(Irianti, 2019)

1. Memberikan ASI segera setelah lahir sebelum 1 jam, dengan di tengkurapkan di atas dada ibu yang dikenal dengan istilah IMD (Inisiasi Menyusu Dini)
2. Bayi hanya di berikan ASI Eksklusif dari lahir sampai usia 6 bulan
3. Memberikan makanan tambahan (MP ASI) Makanan Pendamping ASI yang sesuai sejak genap usia 6 bulan, dan disesuaikan dengan kematangan pencernaan bayi dan sesuai kebutuhan bayi, pada masa ini adalah fase oral jadi berikan nutrisi

yang sesuai seperti bubur, nasi lumat, tim saringg dan buah yang sesuai dengan usia nya.

4. Tetap melanjutkan pemberian asi pada bayi hingga berusia 2 tahun, terdapat beberapa keadaan dimana pemberian ASI tidak disarankan pada ibu yang mengalami infeksi payudara, ibu yang dengan gangguan psikologis, mengalami sakit TBC dan Kusta, hipotiroidisme yang memerlukan pengobatan secara berkelanjutan, ibu yang aktif mengkonsumsi obat-obatan kanker, imunosupresan, obat tiroid (thiouracil), amphetamine (Irianti, 2019)

Ciri-Ciri Fisik Bayi Baru Lahir:

1. Kulit:

- a. Kemerahan atau terkadang keunguan sesaat setelah lahir, yang perlahan berubah menjadi merah muda.
- b. Mungkin terdapat vernix caseosa, yaitu lapisan putih lengket yang melindungi kulit bayi saat di rahim.
- c. Milia (bintik putih kecil) sering muncul di wajah, terutama di hidung dan dagu.
- d. Beberapa bayi juga bisa memiliki bercak lahir seperti mongolian spots (biru kehijauan di punggung atau bokong) yang normal dan akan hilang seiring waktu.

2. Kepala:

- a. Kepala bayi mungkin tampak lonjong atau sedikit tidak rata akibat proses persalinan.
- b. Tulang tengkorak belum sepenuhnya menyatu sehingga terdapat area lembut di kepala, yang disebut fontanel (ubun-ubun).

3. Mata:

- a. Mata bayi sering tampak bengkak setelah lahir.
- b. Warna mata mungkin abu-abu atau biru tua saat lahir, tetapi warna akhir akan terlihat dalam beberapa bulan.

4. Tali Pusat:

- a. Tali pusat bayi masih melekat di perut dan akan mengering serta terlepas dalam 1–3 minggu.

5. Kuku:

- a. Kuku bayi sudah tumbuh saat lahir, dan sering kali tampak panjang serta membutuhkan pemotongan hati-hati. (Sainah et al., 2022)

Ciri-Ciri Perilaku Bayi Baru Lahir

1. Pola Tidur

- a. Durasi Tidur:
Bayi baru lahir tidur sekitar 16–20 jam sehari. Namun, tidurnya terbagi dalam periode singkat (2–4 jam), karena mereka sering terbangun untuk menyusu.

b. Tidak Mengenal Siang-Malam:

Bayi belum memiliki ritme sirkadian, sehingga mereka tidak membedakan waktu siang dan malam.(Anisa et al., 2024)

2. Pola Menyusu

- a. Bayi baru lahir memiliki lambung kecil, sehingga mereka membutuhkan menyusu setiap 2–3 jam (8–12 kali dalam 24 jam).
- b. Menyusu bukan hanya untuk mendapatkan makanan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi bayi.
- c. Kadang, bayi menunjukkan tanda lapar dengan menangis, menjilat bibir, atau mencari-cari puting.(Nurul Hidayat Hafid et al., 2022)

3. Tangisan

- a. Tangisan adalah cara komunikasi utama bayi. Mereka menangis untuk mengungkapkan:
 - 1) Lapar.
 - 2) Lelah.
 - 3) Ketidaknyamanan (popok basah, kepanasan, atau kedinginan).
 - 4) Kebutuhan akan pelukan atau perhatian.
- b. Bayi baru lahir biasanya menangis selama beberapa jam dalam sehari, yang normal selama penyebabnya bukan masalah kesehatan.(Nurul Hidayat Hafid et al., 2022)

4. Refleks Alami (Refleks Primordial)

Bayi baru lahir memiliki refleks yang merupakan tanda perkembangan saraf yang normal:

- a. **Refleks Rooting:** Bayi akan menoleh ke arah rangsangan di pipinya dan membuka mulut, seperti mencari puting.
- b. **Refleks Menghisap:** Ketika sesuatu menyentuh mulutnya, bayi secara otomatis akan menghisap.
- c. **Refleks Moro (Refleks Kejut):** Jika merasa terkejut (karena suara keras atau gerakan mendadak), bayi akan merentangkan tangan, membuka jari, dan kemudian menarik tangan kembali ke dada.
- d. **Refleks Menggenggam:** Bayi akan menggenggam erat apa pun yang menyentuh telapak tangannya.
- e. **Refleks Melangkah:** Ketika ditopang berdiri, bayi akan menggerakkan kakinya seperti sedang berjalan.(Atika et al., 2024)

5. Perilaku Pengamatan

- a. Meski penglihatan bayi baru lahir masih kabur, mereka bisa fokus pada benda atau wajah yang berjarak 20–30 cm dari mata.

- b. Bayi cenderung tertarik pada wajah manusia, terutama wajah ibu.(Sainah et al., 2022)

6. Respon terhadap Suara

- a. Bayi baru lahir sensitif terhadap suara, terutama suara ibu.
- b. Mereka dapat mengenali suara ibu karena sudah mendengarnya sejak dalam kandungan.(Sainah et al., 2022)

7. Pola Gerakan

- a. Gerakan bayi sering kali tampak tidak terkoordinasi karena sistem sarafnya belum matang.
- b. Bayi cenderung menggeliat, menggerakkan tangan, kaki, atau meregangkan tubuh sebagai bagian dari perkembangannya.(Rismawati et al., 2022)

8. Ekspresi Wajah

- a. Bayi sering membuat ekspresi wajah seperti tersenyum, cemberut, atau membuka mulut, meskipun itu biasanya refleks dan belum sepenuhnya disadari.(Rismawati et al., 2022)

C. Inisiasi Menyusui Dini

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah suatu kegiatan yang dilakukan ibu dan bayi di awal kelahiran, dengan usaha untuk memberikan kolostrum pertama kali, dengan adanya kontak kulit dan mata antara ibu dan bayi, yaitu dengan cara meletakkan bayi diantara payudara ibu diatas dada ibu dan membiarkan bayi merangkak sendiri sampai bayi menemukan puting ibu dengan sendirinya, dalam kurun waktu 30 menit – 1 jam setelah kelahiran.(Duhita et al., 2023)

Menurut *United Nation Infant Children Fund* (UNICEF), Inisiasi. Menyusui Dini (IMD) adalah kondisi Ketika bayi mulai menyusui ke puting ibu dengan sendirinya. Sejatinya bayi itu memiliki kemampuan menyusui sendiri tanpa dibantu, dengan proses IMD ini bayi akan terangsang untuk mencari bau sisa amnion yang menempel di tangan bayi Ketika saat persalinan tidak boleh di usap dengan kain, tujuan agar membantu rangsangan bayi untuk merayap mencari puting ibu yang sudah tersentuh bayi, IMD yang baik adalah meletakkan bayi diatas perut ibu, sehingga bayi bisa menemukan sendiri dengan instingnya meraih puting susu ibunya, IMD bukan hanya sekedar meletakkan bayinya di atas perut ibu dalam beberapa saat (kurang dari 60 menit).(Asih Adethia et al., 2023)

Proses IMD yang baik dan berhasil dikarenakan potensi-potensi yang dimiliki oleh bayi baru lahir dan ibu yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat Komunikasi Kimia Antara Ibu dan Bayi (*Mother infant Chemo Communication*)

Indra penciuman bayi baru lahir sangat sensitif dan menjadi bekal utama untuk keberhasilan proses IMD, Nasal Chemoreseptor telah terbentuk semenjak bayi berada di dalam kandungan ibu di Trimester ke 3, (Schaal, 2020) praktik IMD secara insting, bayi bisa bergerak menuju atas dan menemukan puting susu ibu kemudian mengulum puting susu ibu, inilah hal penting yang dikatakan IMD telah mencapai tujuan utamanya. Dari indra penciuman bayi tersebut mempengaruhi respon bayi terhadap cairan amnion dan cairan kolostrum dengan mekanisme masing-masing sebagai berikut :

a. Cairan Amnion

Prenatal olfactory learning adalah aroma air ketuban ibu yang pertama kali dikenal oleh bayi, sebagai respon primordial bayi, maka bayi akan mencari dan memilih sesuatu yang sudah dikenalnya. Kemampuan bayi dalam mendapatkan sensor penciuman ini dipengaruhi oleh kadar ketokolamin BBL yang tinggi pada saat persalinan, sehingga mempengaruhi daya ingatnya. (Duhita et al., 2023)

Sebagai dasar dalam praktik IMD Ketika penolong persalinan mengeringkan tubuh bayi untuk proses pencegahan hipotermi yaitu semua di bersihkan, kecuali telapak tangan bayi yaitu dalam penelitian (Varendi, 1996) yang dikutip dalam buku laktasi oleh (Duhita et al., 2023) yaitu terdapat 30 bayi baru lahir yang digunakan sebagai responden dalam praktik IMD dengan 23 Bayi baru lahir yang memilih puting susu yang diolesi cairan amnion, sedangkan terdapat 7 BBL yang memilih puting susu yang tidak diolesi oleh cairan amnion, selain itu di dalam studi lainnya yaitu dengan membandingkan dalam praktik IMD dengan mengeringkan telapak telapak tangan bayi setelah lahir hanya terdapat 12 (40%) BBL yang mencapai puting ibu, sedangkan pada kelompok BBL yang tidak dibersihkan telapak tangannya dari air ketuban terdapat 23 (76,7 %) BBL yang berhasil mencapai puting. Hal ini sebagai dasar pemandu untuk aroma kolostrum yang serupa dengan aroma amnion (Harsia et al., 2022)

b. Kolostrum

Kolostrum adalah ASI pertama yang dihasilkan oleh ibu selama beberapa hari pertama setelah melahirkan. Cairan ini berwarna kekuningan atau keemasan, memiliki konsistensi yang lebih kental dibandingkan ASI biasa, dan dikenal sebagai "cairan emas" karena manfaatnya yang luar biasa bagi bayi baru lahir. (Atika et al., 2021)

Ciri-Ciri Kolostrum:

- 1) **Warna:** Kuning keemasan hingga transparan.
- 2) **Kandungan:** Kaya akan protein, rendah lemak, dan mengandung gula alami dalam jumlah yang tepat untuk bayi.
- 3) **Volume:** Diproduksi dalam jumlah kecil, sekitar 2–20 ml per kali menyusui, sesuai dengan ukuran lambung bayi baru lahir yang masih kecil.(Fitria et al., 2024)

Kandungan Penting dalam Kolostrum:

- 1) **Imunoglobulin A (IgA):**
Membentuk lapisan pelindung pada saluran pencernaan bayi untuk melawan infeksi bakteri dan virus.
- 2) **Protein Tinggi:**
Membantu pertumbuhan sel dan jaringan bayi.
- 3) **Antibodi dan Sel Darah Putih:**
Meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi untuk melawan penyakit.
- 4) **Vitamin dan Mineral:**
Mengandung vitamin A, E, dan K yang penting untuk kesehatan mata, kulit, dan pembekuan darah.
- 5) **Prebiotik:**
Mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus bayi.
- 6) **Laksatif Alami:**
Membantu bayi mengeluarkan mekonium (kotoran pertama) untuk membersihkan bilirubin dari tubuh dan mencegah jaundice (kuning pada bayi). (Atika et al., 2023)

Manfaat Kolostrum bagi Bayi Baru Lahir:

- 1) **Menguatkan Sistem Kekebalan Tubuh:** Kandungan antibodi membantu bayi melawan infeksi di masa awal kehidupannya.
- 2) **Mendukung Pertumbuhan Usus:** Kolostrum membantu mematangkan saluran pencernaan bayi sehingga dapat mencerna ASI dengan baik.
- 3) **Mencegah Penyakit:** Membantu melindungi bayi dari alergi, diare, dan infeksi.
- 4) **Sumber Nutrisi Lengkap:** Meskipun volumenya kecil, kolostrum sudah mencukupi kebutuhan bayi baru lahir.
- 5) **Membantu Mencegah Jaundice:** Dengan membantu pembuangan bilirubin lewat kotoran pertama.(Winengsih et al., 2023)

Mengapa Penting Memberikan Kolostrum?

Kolostrum adalah makanan pertama yang ideal bagi bayi. Karena manfaatnya yang sangat besar, **Inisiasi Menyusui Dini (IMD)** sangat dianjurkan agar bayi

dapat segera menerima kolostrum dalam waktu satu jam setelah lahir.(Capriani Randa Kusuma et al., 2022)

Kolostrum hanya diproduksi selama beberapa hari pertama setelah melahirkan, sebelum berubah menjadi ASI matang (yang lebih encer dan lebih banyak volumenya). Oleh karena itu, memberikan kolostrum kepada bayi adalah langkah penting untuk memberikan perlindungan awal dan nutrisi terbaik.(Winengsih et al., 2023)

2. Hormon Bonding antara ibu dan BBL

Hormon yang berperan dalam menciptakan **bonding (ikatan emosional)** antara ibu dan bayi baru lahir (BBL) adalah **oksitosin** dan **prolaktin**. Kedua hormon ini tidak hanya berfungsi secara fisik (terkait dengan menyusui dan persalinan), tetapi juga memainkan peran besar dalam membangun hubungan emosional yang erat antara ibu dan bayinya.(Atika et al., 2022)

a. Hormon Oksitosin (The Love Hormone)

Oksitosin sering disebut sebagai "hormon cinta" karena berperan penting dalam menciptakan perasaan kedekatan dan kasih sayang.

Peran dalam Bonding:

1) Selama Persalinan:

Oksitosin dilepaskan dalam jumlah besar saat persalinan untuk merangsang kontraksi rahim. Ini membantu ibu lebih terhubung secara emosional dengan bayinya setelah kelahiran.

2) Selama Menyusui:

a) Oksitosin dilepaskan setiap kali bayi menyusui.

b) Hormon ini menciptakan rasa nyaman, relaksasi, dan perasaan bahagia pada ibu.

c) Membantu memperkuat ikatan emosional ibu dengan bayi.

3) Kontak Kulit ke Kulit:

Saat bayi diletakkan di dada ibu (kontak kulit ke kulit), kadar oksitosin meningkat drastis, memperkuat rasa cinta dan perlindungan ibu terhadap bayinya.

Efek Oksitosin:

1) Mengurangi stres pada ibu dan bayi.

2) Membantu bayi merasa aman dan tenang.

3) Memperkuat hubungan emosional antara ibu dan bayi.(Puji Lestari et al., 2024)

b. Hormon Prolaktin (Hormon Keibuan)

Prolaktin adalah hormon utama yang bertanggung jawab untuk produksi ASI. Namun, hormon ini juga memiliki peran penting dalam menciptakan naluri keibuan.

Peran dalam Bonding:

1) **Produksi ASI:**

Prolaktin dihasilkan ketika bayi menyusui, yang merangsang produksi ASI untuk kebutuhan bayi berikutnya.

2) **Meningkatkan Naluri Keibuan:**

- a) Prolaktin menciptakan perasaan tenang dan puas pada ibu, sehingga membantu ibu lebih responsif terhadap kebutuhan bayi.
- b) Meningkatkan perilaku keibuan, seperti keinginan untuk melindungi dan merawat bayi.

Efek Prolaktin:

- 1) Membuat ibu merasa lebih fokus dan terhubung dengan bayinya.
- 2) Membantu ibu menyesuaikan diri dengan tanggung jawab merawat bayi. (Puji Lestari et al., 2024)

Interaksi Kedua Hormon

- 1) Oksitosin dan prolaktin bekerja bersama selama proses menyusui.
- 2) Setiap kali bayi menyusui, oksitosin membantu pengeluaran ASI (let-down reflex), sementara prolaktin menjaga produksi ASI tetap lancar.
- 3) Kedua hormon ini juga saling mendukung dalam menciptakan rasa cinta, perlindungan, dan tanggung jawab ibu terhadap bayinya. (Yuliana et al., 2022)

Faktor yang Meningkatkan Hormon Bonding

- 1) **Inisiasi Menyusui Dini (IMD):** Kontak kulit ke kulit selama IMD meningkatkan kadar oksitosin dan prolaktin.
- 2) **Menyusui Eksklusif:** Semakin sering ibu menyusui, semakin tinggi kadar oksitosin dan prolaktin yang dilepaskan.
- 3) **Sentuhan Fisik:** Pelukan, sentuhan, dan memeluk bayi meningkatkan hormon oksitosin.
- 4) **Pandangan Mata:** Tatapan antara ibu dan bayi memperkuat ikatan emosional. (Utari et al., 2024)

Manfaat Bonding Bagi Ibu dan Bayi

1) **Bagi Ibu:**

- a) Mengurangi risiko depresi pasca-persalinan.
- b) Meningkatkan perasaan percaya diri dalam merawat bayi.

2) **Bagi Bayi:**

- a) Membantu bayi merasa aman dan nyaman.
- b) Meningkatkan perkembangan otak dan emosional bayi.(Fatimah, 2023)

3. Potensi Perilaku Bayi Baru Lahir

Istilah IMD juga bisa disebut *breastcrawl* atau mencari payudara, karena dengan IMD kemampuan merangkak bayi adalah indikator keberhasilan IMD, selain merangkak dalam 1 jam pertama terdapat 9 tahapan perilaku BBL yang dinilai bisa menentukan keberhasilan IMD Nurul Hidayat Hafid et al., 2022)

Berikut adalah **tabel 9 tahapan perilaku bayi baru lahir menurut Boatman**, yang sering dikaitkan dengan proses **Inisiasi Menyusui Dini (IMD)**. Tahapan ini menggambarkan respons alami bayi selama satu jam pertama setelah lahir, terutama ketika diletakkan di dada ibu untuk kontak kulit ke kulit.

Tabel 1.1 (Nurul Hidayat Hafid et al., 2022)

No	Tahapan Perilaku Bayi Baru Lahir	Penjelasan
1.	Tangisan Kuat (The Birth Cry)	Bayi menangis keras segera setelah lahir, yang merupakan tanda pertama fungsi paru-paru bekerja. Ini adalah respons adaptasi bayi terhadap lingkungan luar rahim.
2.	Relaksasi (Relaxation)	Setelah tangisan mereda, bayi berada dalam kondisi relaksasi, tanpa aktivitas gerakan yang nyata. Bayi masih menyesuaikan diri dengan suhu tubuh dan lingkungan baru.
3.	Bangun Aktif (Awakening)	Bayi mulai menunjukkan gerakan kecil, seperti menggerakkan kepala, tangan, atau kaki. Gerakan ini menandakan bahwa bayi mulai sadar terhadap sekelilingnya.
4.	Aktivitas (Activity)	Bayi menjadi lebih aktif dengan gerakan yang lebih terkoordinasi, seperti membuka mata, menggerakkan mulut, dan mencoba mencari puting ibu.
5.	Merangkak (Crawling)	Bayi secara naluriah mencoba bergerak menuju puting ibu. Gerakan ini menyerupai merangkak kecil dengan dorongan dari kaki. Ini adalah refleks bawaan untuk menemukan sumber makanan.
6.	Istirahat (Resting)	Bayi berhenti sejenak untuk beristirahat di antara usahanya mencari puting ibu. Tahapan ini menunjukkan bahwa bayi secara alami mengatur energinya.
7.	Pengenalan (Familiarization)	Bayi mulai mengenali puting ibu melalui mencium, menjilat, atau menyentuhnya dengan tangan. Ini adalah cara bayi mempersiapkan diri untuk menyusui.

No	Tahapan Perilaku Bayi Baru Lahir	Penjelasan
8.	Pelekatan (Latching)	Bayi berhasil melekatkan mulut ke puting ibu dan mulai menyusui. Proses ini biasanya terjadi secara alami tanpa banyak intervensi.
9.	Tidur (Sleeping)	Setelah menyusui, bayi akan merasa kenyang, nyaman, dan tenang, lalu masuk ke fase tidur yang dalam. Ini adalah akhir dari proses IMD yang ideal.

Pentingnya Mengenal 9 Tahapan Ini

- Tahapan ini menunjukkan kemampuan alami bayi untuk menyusui tanpa bantuan.
- Memastikan bayi diletakkan pada posisi yang nyaman di dada ibu dapat mendukung keberhasilan semua tahapan ini.
- Setiap tahap merupakan proses yang alami dan tidak perlu dipercepat, karena bayi memiliki kemampuan bawaan untuk beradaptasi.(Anisa et al., 2024)

Implementasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) membutuhkan kondisi ibu dan bayi yang baik untuk memastikan prosesnya berjalan lancar. Berikut adalah syarat dan kondisi yang ideal untuk melaksanakan IMD:

Kondisi Ideal pada Ibu

- Ibu dalam Kondisi Stabil:
 - Tidak mengalami perdarahan hebat pasca-persalinan.
 - Kesadaran penuh (tidak dalam kondisi sedasi berat akibat anestesi).
 - Tidak ada komplikasi kesehatan serius, seperti hipertensi berat, eklampsia, atau infeksi akut.
- Persiapan Emosional dan Psikologis:
 - Ibu menerima edukasi dan dukungan mengenai manfaat IMD.
 - Tidak ada hambatan psikologis, seperti kecemasan ekstrem atau stres berat.
- Posisi Fisik yang Mendukung:
 - Ibu mampu berbaring dalam posisi semi-reclining (setengah duduk) atau posisi nyaman lainnya untuk memfasilitasi kontak kulit ke kulit.
- Bebas dari Obat yang Mengganggu:
 - Tidak ada penggunaan obat-obatan yang bisa menghambat refleks menyusui bayi, seperti anestesi umum atau obat penenang berat.(Nurul Hidayat Hafid et al., 2022)

Kondisi Ideal pada Bayi

- Kondisi Vital yang Stabil:

- 1) Bayi lahir dengan tanda vital normal, seperti pernapasan spontan yang baik, denyut jantung teratur, dan warna kulit normal.
- 2) Tidak ada gangguan pernapasan, hipotermia (suhu tubuh rendah), atau kelainan bawaan serius.
- b. Kemampuan Refleks Menyusu:
 - 1) Bayi menunjukkan refleks menyusu normal, seperti refleks rooting (mencari puting) dan refleks hisap.
- c. Tidak Memerlukan Intervensi Medis Darurat:
 - 1) Bayi tidak dalam kondisi memerlukan resusitasi, oksigen tambahan, atau perawatan intensif di NICU.
- d. Bayi Lahir Sehat:
 - 1) Tidak ada tanda-tanda infeksi atau gangguan kesehatan berat.
 - 2) Bayi lahir cukup bulan (≥ 37 minggu) dan memiliki berat badan lahir normal (≥ 2500 gram). (Dyah et al., 2021)

Faktor Penunjang IMD

- a. Kontak Kulit ke Kulit:
 - 1) Bayi diletakkan di dada ibu dengan kontak kulit langsung untuk menjaga kehangatan bayi dan merangsang hormon oksitosin.
- b. Dukungan dari Tenaga Kesehatan:
 - 1) Dokter, bidan, atau perawat harus memastikan ibu dan bayi dalam kondisi aman sebelum memulai IMD.
 - 2) Tenaga kesehatan memberikan panduan dan bantuan, jika diperlukan, tanpa mengintervensi terlalu banyak.
- c. Lingkungan yang Mendukung:
 - 1) Suasana tenang, hangat, dan bebas gangguan di ruang bersalin.
- d. Edukasi Pra-Persalinan:
 - 1) Ibu dan keluarga diberikan informasi tentang pentingnya IMD sebelum persalinan. (Cabang et al., 2021)

Kondisi yang Menunda atau Menghalangi IMD

IMD dapat ditunda atau tidak dilakukan jika:

- a. Ibu atau bayi memerlukan perawatan medis darurat.
- b. Bayi lahir prematur dengan gangguan pernapasan.
- c. Ada infeksi aktif yang dapat ditularkan (misalnya, ibu dengan HIV tanpa terapi ARV atau kondisi TB aktif yang tidak diobati). (Santy Nasution & Oktamianti, 2023)

Langkah Jika Kondisi Tidak Ideal

Jika IMD tidak dapat dilakukan segera, tenaga kesehatan harus tetap berusaha memfasilitasi kontak kulit ke kulit atau menyusui sesegera mungkin setelah kondisi ibu dan bayi stabil.(Atika et al., 2018)

D. Manfaat Inisiasi Menyusui Dini

1. Manfaat IMD untuk Bayi

a. Memberikan Kolostrum:

Bayi menerima kolostrum, ASI pertama yang kaya akan **antibodi, protein, dan nutrisi** penting untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi.

b. Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh:

IMD membantu bayi membangun perlindungan alami terhadap infeksi, bakteri, dan virus, sehingga mengurangi risiko diare, pneumonia, dan penyakit lainnya.

c. Mencegah Hipotermia:

Kontak kulit antara ibu dan bayi membantu menjaga suhu tubuh bayi tetap stabil, mencegah hipotermia (penurunan suhu tubuh yang berbahaya).

d. Meningkatkan Sistem Pencernaan:

Kolostrum bertindak sebagai laksatif alami yang membantu bayi mengeluarkan **mekonium** (kotoran pertama) dan mencegah **jaundice** (kuning pada bayi).

e. Mempercepat Adaptasi Bayi:

IMD membantu bayi beradaptasi dengan lingkungan baru di luar rahim, memberikan rasa nyaman, aman, dan tenang.(Dyah et al., 2021)

2. Manfaat IMD untuk Ibu

a. Merangsang Produksi ASI:

Hisapan bayi selama IMD merangsang hormon **oksitosin** dan **prolaktin**, yang membantu meningkatkan produksi ASI lebih cepat dan lebih banyak.

c. Mempercepat Kontraksi Rahim:

Oksitosin yang dilepaskan saat menyusui membantu rahim berkontraksi lebih cepat, sehingga mempercepat proses pemulihan dan mengurangi risiko perdarahan pasca-persalinan.

e. Memperkuat Ikatan Emosional (Bonding):

f. IMD menciptakan hubungan emosional yang kuat antara ibu dan bayi, memberikan rasa kedekatan dan cinta sejak awal kehidupan bayi.

g. Mengurangi Risiko Depresi Pasca-Persalinan:

- h. Kontak langsung dan keberhasilan menyusui dapat membantu ibu merasa lebih percaya diri dan puas, mengurangi risiko **baby blues** atau depresi pasca-melahirkan.(cindy nur permatasari - et al., 2024)

3. Manfaat IMD secara Umum

a. Menurunkan Angka Kematian Bayi:

Penelitian menunjukkan bahwa IMD dapat menurunkan risiko kematian bayi baru lahir hingga **22%**, terutama di negara-negara berkembang.

b. Memastikan Bayi Mendapat Nutrisi Optimal:

IMD memastikan bayi mendapatkan kolostrum yang tidak dapat digantikan oleh susu formula.

c. Meningkatkan Kesuksesan Menyusui Jangka Panjang:

Bayi yang berhasil melakukan IMD memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupannya.(Cabang et al., 2021)

Mengapa IMD Harus Dilakukan?

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF merekomendasikan IMD sebagai langkah awal untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi. IMD adalah proses alami dan sederhana yang memiliki dampak besar pada kehidupan bayi dan ibu.(Santy Nasution & Oktamianti, 2023)

E. Kesimpulan

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah langkah awal yang sangat penting dalam kehidupan bayi baru lahir, di mana bayi diletakkan di dada ibu untuk melakukan kontak kulit ke kulit dan mencari sendiri puting ibu dalam waktu satu jam pertama setelah kelahiran. Proses ini tidak hanya alami tetapi juga memberikan manfaat luar biasa, baik bagi bayi maupun ibu.

IMD memastikan bayi mendapatkan **kolostrum**, yang kaya akan antibodi, nutrisi, dan zat penting lainnya untuk melindungi bayi dari infeksi dan penyakit. Selain itu, kontak kulit ke kulit membantu bayi menjaga suhu tubuh yang stabil, mencegah hipotermia, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. IMD juga memfasilitasi perkembangan refleks menyusu bayi, yang penting untuk keberhasilan menyusui jangka panjang.

Bagi ibu, IMD meningkatkan pelepasan hormon **oksitosin** dan **prolaktin**, yang mempercepat produksi ASI, membantu kontraksi rahim, dan mempercepat pemulihan pasca-persalinan. Lebih dari itu, IMD memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi, menciptakan rasa aman, nyaman, dan cinta yang mendalam.

Secara keseluruhan, IMD merupakan langkah sederhana namun sangat efektif dalam mendukung kesehatan fisik, emosional, dan psikologis bayi serta ibu. Dengan

edukasi yang tepat dan dukungan tenaga kesehatan, pelaksanaan IMD dapat membantu menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan keberhasilan menyusui eksklusif, dan memberikan fondasi kesehatan yang optimal bagi bayi.

Kesimpulan utama: IMD adalah langkah awal kehidupan yang esensial, memberikan manfaat kesehatan, perlindungan, dan ikatan emosional yang tidak tergantikan bagi bayi dan ibu.

F. Referensi

- Anisa, N., Sri Nuriaty Masdiputri, R., Mariati, N., Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan, P., & Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, F. (2024). The Relationship Between Early Initiation of Breastfeeding (EIBF) in Childbirth Stage IV and Bounding Attachment in Babies at TPMB Banjarmasin City. *Journal of Midwifery*, 8(1). <https://journal.mbunivpress.or.id/index.php/midwiferyand reproduction/index>
- Asih Adethia, Falentina Tarigan, & Eka. (2023). ARTICLE INFO. *indonesian health issue*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/inhis.v2i2.46>
- Atika, Z., Alvia Nur Layli, M., & Dinda Winiastri, Mg. (2021). KEAJAIBAN 'KELOR' U N T U K K E H A M I L A N (1st ed., Vol. 1). GLOBAL AKSARA PERS. <https://globalaksarapers.com/product/keajaiban-kelor-untuk-kehamilan/>
- Atika, Z., Khair, K., Iin, A., Hutagaol, O., Nugraheni, I., Kartini, H., Ulfah, B., Mahfuzhah, Y., Puteri, D., Wulandari, N., Aris, I., & Rosdarni, T. (2023). BIOLOGI REPRODUKSI DAN MIKROBIOLOGI (A. Syahrani, Ed.; Vol. 1). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Atika, Z., Muyassaroh, Y., Haryani, L., Susilawati, S., Nurul, F., Widiyastuti, E., Muzayyana, N., Indah, N., Dewi, N., Lina, N., Dwijayanti, A., Noviawati, D., Arum, S., Sri, E., & Yuliva, W. (2022). KEGAWATDARURATAN KOMUNITAS PADA KEBIDANAN GET PRESS INDONESIA (N. Sulung, Ed.; Vol. 1). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. <https://drive.google.com/file/d/1kfUgxLeY5K03kEDZO-GIGI9mVwf4Czs4/view?usp=sharing>
- Atika, Z., Salimo, H., Lanti, Y., & Dewi, R. (2018). Multilevel Analysis on the Determinants of Exclusive Breastfeeding at Gunung Anyar Community Health Center, Surabaya, Indonesia. *Journal of Maternal and Child Health*, 3(3), 176–183. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2018.03.03.02>
- Atika, Z., Sumiyati, Hajar Nur Fathur Rohmah, St Subriani, Emilia Silvana Sitompul, Sekar Handayani, Endah Wijayanti, & SitiNurhidayati. (2024). ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA IBU BERSALIN DAN BAYI BARU LAHIR 2 Penulis (Oktavianis, Ed.; Vol. 1). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.getpress.co.id

- Cabang, P., Bidan, I., Kota Tasikmalaya, I., Qurrota A'yun, F., Budiarti, Y., Astiriyani, E., Kesehatan, P., & Tasikmalaya, K. (2021). *JOURNAL OF MIDWIFERY INFORMATION (JoMI) HUBUNGAN INISIASI MENYUSUI DINI (IMD) DENGAN KEBERHASILAN PEMBERIAN ASI EKSklusif PADA IBU YANG MEMILIKI BAYI USIA 7-12 BULAN DI PUSKESMAS TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020*. *Journal of Midwifery Information (JoMI)*, 2(1). <http://jurnal.ibikotatasikmalaya.or.id/index.php/jomi/article/view/15>
- Capriani Randa Kusuma, D., Atika, Z., Setyo Hutomo, C., Sagita, W., Naningsi, H., Wahyuni, S., Silvana Sitompul, E., Paramita Rusady, Y., Eliyana, Y., Mariati, N., Purnamasari, D., Bahriyah, F., & Bayu Argaheni, N. (2022). *PENGANTAR DOKUMENTASI KEBIDANAN* (1st ed., Vol. 1). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. www.globaleksekuatifteknologi.co.id
- cindy nur permatasari -, Novita Eka Kusuma W., SST. , M. Keb., Ahdatul Islamiah, S. Tr. Keb. , M. Keb., & Dwi Purwanti, S. Kp. , S. ST. , M. K. (2024). *Template+Jurnal+original+research+GEBINDO*. *Gema Bidan Indonesia*, 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.36568/gebindo.v13i4.237>
- Duhita, F., Hartiningtiyaswati, S., Pratistiyana, N., & Widya Puspitasari, I. (2023). *Laktasi* (M. Nasrudin, Ed.). NEM.
- Dyah, S., Hety, I. Y., Susanti, S., Tinggi, I., Kesehatan, M., Mojokerto, I., & Hety, D. S. (2021). *Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Terhadap Kelancaran ASI Pada ibu Menyusui Bayi Usia 0-1 Bulan di Puskesmas Kutorejo*. *Journal for Quality in Women's Health*, 4(1), 123–130. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v4i1.99>
- Fatimah, J. (2023). *MEDIC NUTRICIA*. *Medic Nutricia*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.5455/mnj.v1i1.555>
- Fitria, R., Yugi Antari, G., Studi Profesi Bidan, P., Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bhakti, S., Pagar Alam No, J. Z., Lampung, B., Studi, P. S., Kesehatan, F., Qamarul Huda Badaruddin Bagu, U., Badaruddin, J. H., & Bagu Pringgarata Lombok Tengah NTB, D. (2024). *Dukungan Keluarga dan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dalam Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif*.
- Fitriyah, N., Fitriani, N., & Sriwahyungsih, A. (2022). *Penyuluhan Kesehatan tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Desa Pandai Woha*.

- harsia, fida, Hadriyanti Hamang, S., & Kesehatan Masyarakat, F. (2022). Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir pada Bayi Ny. S dengan Inisiasi Menyusu Dini. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/wom.vi.197>
- Irianti, B. (2019). ASUHAN PADA BAYI BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH (D. Hilmanto, Ed.). Salemba Medika.
- Nurul Hidayat Hafid, R., Partiwi, N., Vitariani Garendi, A., Studi DIII Kebidanan, P., & Tinggi Ilmu Kesehatan Salewangang Maros, S. (2022). ARTIKEL RISET Efektivitas Peran Bidan Terhadap Keberhasilan Bounding Attachment Melalui Inisiasi Menyusu Dini. In *Jurnal Kesehatan* (Issue 2). Desember. <https://doi.org/https://doi.org/10.58294/jbk.v15i1.90>
- Puji Lestari, P., Puskesmas Sonomartani Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun, D., Br Pinem, S., Sari, F., Putri Utami Damanik, L., Mitra Husada Medan Jl Pintu Air Pasar, Stik. I., & Bekala Kec Medan Johor, K. (2024). Hubungan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Dengan Pemberian Asi Eksklusif. 2(3). <https://doi.org/10.61132/obat.v2i2.357>
- Rismawati, D., Purnama, B., Stikes, D., & Palembang, M. A. (2022). HUBUNGAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) TERHADAP LAMANYA PENGELUARAN PLASENTA PADA KALA III PERSALINAN DI RSUD SITI FATIMAH AZ-ZAHRA PALEMBANG. In *Journal of Comprehensive Science* (Vol. 1, Issue 5).
- Sainah, S., Surmayanti, S., & Muhammad Sofyan. (2022). Gambaran Kestabilan Suhu Tubuh Bayi Baru Lahir Yang Dilakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Ruang Bayi RSU Bahagia Makassar. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(4), 431–438. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v1i4.1218>
- Santy Nasution, R., & Oktamianti, P. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN INISIASI MENYUSU DINI (IMD) PADA PERSALINAN SESAR. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.1725>
- Schaal, B. (2020). Olfaction in infants and children: developmental and functional perspectives. *Chemical Senses*, 13(2), 145–190. <https://doi.org/10.1093/chemse/13.2.145>
- Utari, *, Wardhani, C., Winasari, P., Wardhani, U. C., Muharni, S., Abulyatama, J., Belian, K., & Kota, B. (2024). Pengaruh Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Terhadap Hipotermi Pada Bayi Baru Lahir Peningkatan Produksi ASI Pada Ibu Post Partum. *Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 2(1).

Winengsih, E., Naningsi, H., Roudhotul, S., Tri, J., Eggy, R., Larasati, W., Zummatul, M., Zuhrotunida, A., Handayani, L., Tria, M., Sari, P., & Prameswari, Y. (2023). ASUHAN KEBIDANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (N. Sulung, Ed.). www.globaleksekitifteknologi.co.id

Yuliana, Jasmawati, & Firdaus, R. (2022). The Effect of Early Breastfeeding Initiation on Newborn Body Temperature Changes at RSUD.IA Moeis Samarinda in 2022. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(8), 1031–1042. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i8.1955>

G. Glosarium

IMD	= Inisiasi Menyusui Dini
BBL	= Bayi Baru Lahir
ASI	= Air Susu Ibu
WHO	= World Health Organization
UNICEF	= United Nation Children`s Fund

CHAPTER 2

PENTINGNYA KONTAK KULIT KE KULIT (KANGAROO CARE) UNTUK BAYI BARU LAHIR

Bdn. Sarah Fitria, S.Tr Keb, M.Tr Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kontak kulit ke kulit atau Kangaroo Care merupakan pendekatan perawatan bayi baru lahir yang melibatkan kontak langsung antara kulit bayi dan kulit orang tua, terutama ibu. Metode ini awalnya diperkenalkan sebagai solusi bagi bayi prematur yang membutuhkan kehangatan di negara dengan keterbatasan fasilitas inkubator. Saat ini, Kangaroo Care diterapkan secara luas untuk bayi baru lahir dengan berbagai kondisi, termasuk bayi cukup bulan, karena terbukti memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan fisik, emosional, dan perkembangan bayi. Kangaroo Care adalah metode perawatan bayi baru lahir, terutama bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), dengan cara menempatkan bayi di dada ibu atau ayah untuk menciptakan kontak kulit langsung.

Diperkenalkan pertama kali di Bogotá, Kolombia, pada tahun 1978 sebagai solusi atas keterbatasan fasilitas inkubator. Dinamai "Kangaroo Care" karena menyerupai cara kanguru membawa anaknya dalam kantong untuk kehangatan dan perlindungan. Kangaroo Care, atau perawatan metode kanguru, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 di Bogotá, Kolombia, oleh Dr. Edgar Rey Sanabria dan Dr. Héctor Martínez Gómez sebagai solusi atas keterbatasan sumber daya di unit perawatan intensif neonatal. Dalam lima tahun terakhir, penelitian dan kebijakan mengenai Kangaroo Care telah mengalami perkembangan signifikan. Tahun 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis temuan yang menekankan pentingnya memulai Kangaroo Care segera setelah kelahiran untuk bayi prematur dan berat lahir rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa inisiasi segera dapat menyelamatkan hingga 150.000 nyawa tambahan setiap tahun dibandingkan dengan praktik sebelumnya yang menunggu hingga bayi stabil sebelum memulai perawatan ini.

Selain itu, sebuah studi jangka panjang yang diterbitkan pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa individu yang menerima Kangaroo Care saat bayi menunjukkan efek perlindungan sosial dan perilaku yang signifikan bahkan setelah 20 tahun. Kangaroo Care juga telah diakui sebagai metode yang efektif dalam meningkatkan kesehatan bayi di berbagai negara. Misalnya, di Liberia, metode ini

digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi prematur. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, Kangaroo Care telah mendapatkan pengakuan global sebagai intervensi yang efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup dan kualitas hidup bayi baru lahir, terutama di negara dengan sumber daya terbatas.

B. Manfaat Kangaroo Care

1. Manfaat Fisiologis

a. Stabilisasi Suhu Tubuh

Bayi prematur atau dengan BBLR sering kesulitan mengatur suhu tubuh mereka. Kontak kulit-ke-kulit dengan ibu atau ayah membantu menstabilkan suhu tubuh bayi. Panas tubuh orang tua mentransfer langsung ke bayi, menjaga suhu tubuh dalam rentang yang optimal (36,5°C–37,5°C).

b. Peningkatan Fungsi Pernapasan

Bayi yang menjalani *Kangaroo Care* menunjukkan pernapasan yang lebih stabil dan lebih sedikit episode apnea. Stimulasi sentuhan kulit-ke-kulit juga meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan meminimalkan risiko hipoksia.

c. Stabilitas Kardiovaskular

Kontak langsung ini membantu menstabilkan denyut jantung bayi dan tekanan darahnya. Dengan demikian, risiko ketidakstabilan kardiovaskular yang sering terjadi pada bayi prematur berkurang secara signifikan.

d. Meningkatkan Keberhasilan Menyusui

Kangaroo Care merangsang refleks menyusui pada bayi. Bayi yang sering diberi kesempatan untuk melakukan kontak langsung dengan ibu cenderung menyusui lebih baik dan lebih sering. Ini mendukung pemberian ASI eksklusif, yang kaya akan nutrisi dan antibodi.

e. Meningkatkan Peningkatan Berat Badan

Bayi yang menerima *Kangaroo Care* cenderung mengalami peningkatan berat badan yang lebih cepat, karena kontak langsung ini merangsang metabolisme dan nafsu makan mereka.

2. Manfaat Psikologis

a. Penguatan Ikatan Emosional antara Orang Tua dan Bayi

Kangaroo Care memperkuat ikatan emosional antara bayi dan orang tua, terutama ibu. Sentuhan kulit-ke-kulit meningkatkan produksi hormon oksitosin yang menciptakan rasa kedekatan dan ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi.

b. Mengurangi Stres pada Bayi

Kontak langsung dengan orang tua menurunkan kadar hormon stres kortisol pada bayi, membuat bayi lebih tenang dan kurang rewel. Bayi yang mendapat perawatan ini cenderung lebih sedikit menangis dan lebih sering tidur nyenyak.

c. Mengurangi Risiko Depresi Pascapersalinan pada Ibu

Ibu yang dapat berinteraksi dengan bayinya melalui *Kangaroo Care* menunjukkan penurunan gejala depresi pascapersalinan. Kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi juga meningkat, mengurangi perasaan cemas dan terisolasi.

3. Manfaat Immunologis

a. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Kontak kulit-ke-kulit memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi, terutama dengan meningkatkan transfer mikroba baik dari ibu ke bayi. Paparan ini membantu bayi membangun mikrobiota usus yang sehat dan mendukung perkembangan sistem imun mereka.

b. Mengurangi Risiko Infeksi Nosokomial

Bayi yang menjalani *Kangaroo Care* memiliki risiko lebih rendah untuk mengembangkan infeksi rumah sakit, seperti pneumonia atau sepsis, karena pemulihan sistem kekebalan yang lebih cepat.

4. Manfaat Kognitif dan Neurologis

a. Perkembangan Otak yang Lebih Baik

Kangaroo Care mendukung perkembangan otak bayi. Sentuhan fisik langsung merangsang perkembangan neuroplastisitas, yang memperkuat sambungan antara sel-sel saraf dan mendukung perkembangan kognitif serta motorik.

b. Meningkatkan Pola Tidur Bayi

Bayi yang menerima perawatan ini menunjukkan pola tidur yang lebih teratur dan tidur lebih lama, yang penting untuk perkembangan otak dan tubuh.

5. Manfaat Sosial dan Ekonomi

a. Mengurangi Lama Rawat Inap

Bayi yang mendapat perawatan *Kangaroo Care* sering kali mengalami perbaikan kondisi fisik dan neurologis yang lebih cepat, yang dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi durasi rawat inap di rumah sakit.

b. Peningkatan Kualitas Hidup Jangka Panjang

Bayi yang menjalani *Kangaroo Care* cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa depan, dengan tingkat perkembangan yang lebih optimal dan risiko gangguan perkembangan yang lebih rendah.

6. Manfaat untuk Ayah dan Keluarga

Partisipasi Ayah dalam Perawatan Bayi

Kangaroo Care memberi kesempatan bagi ayah untuk terlibat lebih dalam dalam perawatan bayi, yang dapat memperkuat hubungan keluarga dan mengurangi kecemasan yang dirasakan orang tua selama perawatan neonatal.

7. Manfaat Psikososial

Mengurangi Kecemasan Orang Tua

Orang tua, terutama ibu, yang dapat berpartisipasi dalam perawatan bayi mereka melalui *Kangaroo Care* merasa lebih terhubung dan lebih percaya diri dalam merawat bayi mereka. Ini mengurangi rasa khawatir yang sering terjadi, terutama pada orang tua bayi prematur.

C. Patofisiologi Kangaroo Care pada Bayi Baru Lahir

Kangaroo Care (kontak kulit ke kulit) berpengaruh pada berbagai sistem fisiologis bayi baru lahir, terutama bayi prematur atau dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme patofisiologi yang mendasari manfaat dari *Kangaroo Care*.

1. Termoregulasi (Pengaturan Suhu Tubuh)

a. Normalnya: Bayi baru lahir, terutama yang prematur atau BBLR, memiliki kemampuan termoregulasi yang belum sempurna. Mereka cenderung kehilangan panas tubuh lebih cepat karena:

- 1) Kulit tipis.
- 2) Lemak subkutan yang minimal.
- 3) Permukaan tubuh relatif besar dibandingkan berat badan.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Panas tubuh ibu (atau ayah) mentransfer secara langsung ke bayi melalui kontak kulit.
- 2) Mekanisme ini menyerupai "inkubator biologis," di mana suhu tubuh bayi stabil dalam rentang normal (36,5–37,5°C).
- 3) Peningkatan pelepasan oksitosin pada ibu juga memperkuat efek ini dengan meningkatkan aliran darah perifer.

2. Stabilitas Pernapasan

a. Normalnya

Bayi prematur sering mengalami apnea (henti napas) karena ketidakmatangan pusat pernapasan di otak.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Kontak kulit-ke-kulit memengaruhi sistem neuroendokrin, termasuk stimulasi nervus vagus pada bayi.

- 2) Respons ini menstabilkan pola pernapasan bayi, menurunkan risiko apnea, dan meningkatkan saturasi oksigen.
- 3) Ritme pernapasan bayi juga dapat sinkron dengan pola pernapasan ibu (sinusoidal rhythm).

3. Stabilitas Kardiovaskular

a. Normalnya:

Sistem kardiovaskular bayi baru lahir sedang beradaptasi dari kehidupan intrauterin ke ektrauterin, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan tekanan darah dan denyut jantung.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Kontak kulit-ke-kulit membantu menstabilkan denyut jantung bayi.
- 2) Penurunan produksi hormon stres (seperti kortisol) pada bayi melalui mekanisme neurohormonal membantu menjaga tekanan darah dalam rentang normal.

4. Regulasi Energi dan Metabolisme

a. Normalnya:

Bayi prematur atau BBLR rentan terhadap hipoglikemia karena cadangan glikogen yang rendah dan metabolisme yang cepat.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Sentuhan kulit-ke-kulit mengurangi konsumsi energi yang biasanya digunakan untuk menjaga suhu tubuh.
- 2) Dengan stabilnya suhu tubuh, bayi dapat menghemat energi untuk pertumbuhan dan penyembuhan.
- 3) Peningkatan menyusui secara langsung (breastfeeding) dalam *Kangaroo Care* meningkatkan pasokan glukosa dan kalori bagi bayi.

5. Peningkatan Keseimbangan Imun

a. Normalnya:

Sistem imun bayi baru lahir, terutama yang prematur, belum matang sehingga mereka rentan terhadap infeksi.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Transfer mikroba kulit ibu ke bayi membantu kolonisasi bakteri baik pada bayi.
- 2) Kolonisasi ini meningkatkan perkembangan mikrobiota usus, yang mendukung sistem kekebalan tubuh.
- 3) Paparan ASI selama kontak kulit-ke-kulit memperkuat sistem imun karena ASI mengandung imunoglobulin, terutama IgA.

6. Perkembangan Neurologis

a. Normalnya:

Bayi prematur memiliki otak yang belum sepenuhnya berkembang, dan mereka rentan terhadap gangguan neurologis akibat stres dan hipoksia.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Sentuhan kulit-ke-kulit meningkatkan pelepasan endorfin pada bayi, yang membantu menenangkan sistem saraf.
- 2) Stimulasi kontak fisik langsung juga memengaruhi perkembangan neuroplastisitas otak.
- 3) Bayi yang menjalani *Kangaroo Care* menunjukkan pola tidur yang lebih teratur, yang penting untuk pertumbuhan otak.

7. Pengurangan Stres Fisiologis dan Hormonal

a. Normalnya:

Bayi baru lahir sering mengalami stres akibat transisi dari lingkungan rahim yang stabil ke dunia luar yang penuh stimulasi.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Penurunan kadar hormon stres seperti kortisol dan peningkatan hormon relaksasi seperti oksitosin pada bayi membantu mengurangi respons stres.
- 2) Efek ini juga mengurangi kemungkinan disorganisasi otonom pada bayi.

8. Efek pada Sistem Pencernaan

a. Normalnya:

Sistem gastrointestinal bayi baru lahir belum sepenuhnya berkembang, menyebabkan risiko intoleransi makanan dan gangguan penyerapan nutrisi.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Stimulasi nervus vagus meningkatkan motilitas usus bayi.
- 2) Peningkatan menyusui langsung melalui ASI mendukung penyerapan nutrisi optimal dan menurunkan risiko enterokolitis nekrotikans (NEC).

9. Pengaruh pada Sistem Hormonal

a. Normalnya:

Bayi prematur atau BBLR memiliki respons hormonal terhadap stres yang tinggi.

b. Dalam *Kangaroo Care*:

- 1) Peningkatan oksitosin membantu bayi merasa nyaman dan tenang.
- 2) Penurunan hormon stres mendukung stabilitas fungsi tubuh secara keseluruhan.

Tabel 10.1 Mekanisme Patofisiologi *Kangaroo Care*

Sistem Tubuh	Masalah pada Bayi Baru Lahir	Efek <i>Kangaroo Care</i>
Termoregulasi	Ketidakmampuan mempertahankan suhu tubuh.	Stabilitas suhu tubuh melalui panas ibu.
Kardiovaskular	Ketidakstabilan denyut jantung dan tekanan darah.	Stabilitas denyut jantung dan tekanan darah.
Pernapasan	Risiko apnea dan hipoksia.	Stabilisasi pola pernapasan dan oksigenasi.
Metabolisme	Risiko hipoglikemia.	Penghematan energi dan pasokan glukosa.
Imun	Rentan terhadap infeksi.	Transfer mikrobiota baik dan imunoglobulin.
Neurologis	Stres dan gangguan tidur.	Pelepasan endorfin dan perkembangan otak.

Sumber : Charpak, N *et al*, (2017)

D. Indikasi dan Kontraindikasi

1. Indikasi:

- a. Bayi Prematur atau BBLR
 - Berat lahir rendah (BBLR): Berat badan < 2500 gram.
 - Bayi prematur dengan usia kehamilan < 37 minggu.
- b. Bayi yang Stabil
 - Tidak memerlukan alat bantu napas invasif.
 - Tanda vital bayi stabil (suhu tubuh, frekuensi napas, dan detak jantung dalam rentang normal).
- c. Pemenuhan Kebutuhan Bayi
 - Membantu regulasi suhu tubuh bayi.
 - Memberikan kenyamanan psikologis melalui kontak langsung dengan orang tua.
- d. Ibu atau Ayah Siap Secara Fisik dan Psikologis
 - Tidak ada penyakit menular aktif (misalnya, tuberkulosis aktif).
 - Tidak ada gangguan psikologis yang menghalangi pemberian kontak kulit-ke-kulit.
- e. Perawatan Lanjutan Setelah Perawatan Intensif Neonatal (NICU)

Digunakan sebagai transisi sebelum bayi dipulangkan.

2. Kontraindikasi:

- a. Kondisi Medis pada Bayi
 - Bayi memerlukan ventilasi mekanik invasif atau terapi intensif lanjutan.
 - Bayi dalam keadaan sangat tidak stabil, seperti syok, hipotermia berat, atau apnea berulang.
- b. Kondisi Medis pada Ibu
 - Infeksi aktif yang dapat ditularkan melalui kontak langsung (misalnya, tuberkulosis aktif, herpes zoster).
 - Ibu dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, seperti eklampsia atau postpartum hemoragik berat.
- c. Ketidaksiapan Fisik atau Psikologis Orang Tua
 - Orang tua merasa tidak nyaman atau takut memegang bayi karena kondisi tertentu.
 - Masalah kesehatan mental yang menghalangi keterlibatan aktif dalam perawatan bayi.
- d. Risiko Penularan Infeksi
 - Jika ada risiko tinggi infeksi silang dari lingkungan atau orang tua.
- e. Situasi Khusus
 - Kondisi yang memerlukan perawatan isolasi atau protokol ketat yang tidak memungkinkan kontak langsung.

E. Implementasi Kangaroo Care

1. Persiapan Sebelum Pelaksanaan

- a. Edukasi Orang Tua
 - Berikan informasi kepada orang tua tentang manfaat, tujuan, dan cara melaksanakan Kangaroo Care.
 - Jelaskan pentingnya kontak kulit-ke-kulit untuk bayi prematur/BBLR.
- b. Persiapan Lingkungan
 - Pastikan ruangan bersih, nyaman, dan memiliki suhu yang sesuai (sekitar 24–26°C).
 - Siapkan kursi atau tempat tidur yang nyaman untuk ibu atau ayah.
- c. Evaluasi Kondisi Bayi dan Orang Tua
 - Pastikan bayi dalam kondisi stabil (tanda vital baik dan tidak membutuhkan alat bantu napas invasif).
 - Pastikan ibu/ayah sehat dan bebas dari penyakit menular aktif.

2. Prosedur Pelaksanaan Kangaroo Care

- a. Posisi Bayi
 - Letakkan bayi dalam posisi tegak (vertikal) di dada ibu atau ayah.

- Kepala bayi sedikit miring untuk memastikan jalan napas tetap terbuka.
 - Pastikan perut bayi bersentuhan langsung dengan kulit dada orang tua.
- b. Pakaian dan Penutup
- Bayi hanya memakai popok dan topi (jika perlu).
 - Tutupi punggung bayi dengan kain atau selimut hangat untuk menjaga suhu tubuh.
- c. Durasi Kontak
- Mulailah dengan sesi pendek (1–2 jam per hari) dan tingkatkan durasi sesuai dengan kenyamanan bayi dan orang tua.
 - Idealnya, dilakukan selama 24 jam sehari pada bayi BBLR, jika memungkinkan.

3. Pemantauan Selama Pelaksanaan

- a. Tanda Vital Bayi
- Monitor suhu tubuh, frekuensi napas, dan detak jantung bayi secara berkala.
 - Hentikan jika terjadi tanda-tanda stres pada bayi, seperti perubahan warna kulit, apnea, atau hipoksia.
- b. Kenyamanan Orang Tua
- Pastikan ibu/ayah nyaman dan tidak kelelahan.
 - Berikan dukungan emosional selama pelaksanaan

4. Setelah Pelaksanaan

- a. Kembalikan bayi ke tempat tidur dengan hati-hati jika Kangaroo Care dihentikan sementara.
- b. Catat hasil pemantauan, termasuk durasi, respons bayi, dan pengalaman orang tua.

5. Keberlanjutan dan Dukungan

- a. Monitoring Berkala
- Evaluasi efektivitas Kangaroo Care, seperti kenaikan berat badan, kestabilan suhu tubuh, dan perilaku bayi.
- b. Dukungan pada Orang Tua
- Dorong ibu/ayah untuk melanjutkan Kangaroo Care secara rutin.
 - Libatkan keluarga untuk memberikan motivasi dan membantu kelancaran perawatan.
- c. Kolaborasi Tim Kesehatan
- Perawat, dokter, dan konselor laktasi dapat bekerja sama untuk mendukung keberhasilan program ini.

F. Tantangan dalam Penerapan Kangaroo Care

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran

Banyak ibu dan keluarga belum sepenuhnya memahami manfaat *Kangaroo Care*. Edukasi adalah kunci untuk mengatasi hal ini.

2. Keterbatasan Sumber Daya di Fasilitas Kesehatan

Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki tenaga terlatih yang mampu mengajarkan metode ini dengan benar.

3. Hambatan Budaya dan Sosial

Beberapa komunitas mungkin memiliki kebiasaan atau keyakinan yang berbeda terkait perawatan bayi baru lahir.

Tabel 2.2 Komparasi: *Kangaroo Care* vs Perawatan Konvensional

Aspek	<i>Kangaroo Care</i>	Perawatan Konvensional
Keefektifan Biaya	Hemat biaya karena tidak membutuhkan alat canggih.	Mebutuhkan alat seperti inkubator.
Ikatan Emosional	Lebih tinggi karena kontak langsung.	Kurang mendukung interaksi langsung.
Mobilitas	Bisa dilakukan di mana saja.	Terbatas di fasilitas kesehatan.

Sumber : Dewi, M., & Rahmawati, A. (2021)

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Kangaroo Care

Peran tenaga Kesehatan dalam *Kangaroo Care* adalah sebagai berikut :

1. Edukasi dan Pemberdayaan Keluarga (Ibu dan Ayah)

a. Pendidikan tentang Manfaat *Kangaroo Care*

Tenaga kesehatan, seperti perawat dan dokter, harus memberikan informasi yang jelas kepada orang tua mengenai manfaat *Kangaroo Care*, baik dari sisi fisik, emosional, dan psikologis untuk bayi mereka. Dengan pemahaman yang baik, orang tua lebih cenderung melaksanakan perawatan ini dengan konsisten.

b. Instruksi tentang Teknik *Kangaroo Care*

Tenaga kesehatan harus mengajarkan teknik yang benar dalam pelaksanaan *Kangaroo Care*, termasuk cara yang tepat untuk memposisikan bayi pada tubuh orang tua, menjaga kenyamanan bayi dan orang tua, serta memastikan bahwa bayi tidak terlalu terpapar dingin atau panas.

c. Dukungan dalam Membantu Proses Menyusui

Edukasi mengenai cara menyusui yang efektif selama *Kangaroo Care* sangat penting. Perawat atau konselor laktasi dapat membantu ibu mengatasi kesulitan menyusui, seperti masalah pelekatan atau produksi ASI.

2. Pemantauan Kesehatan Bayi Selama Kangaroo Care

a. Pengawasan Tanda Vital

Tenaga kesehatan harus terus memantau tanda vital bayi seperti suhu tubuh, detak jantung, pernapasan, dan saturasi oksigen selama *Kangaroo Care* untuk memastikan bahwa bayi dalam kondisi yang aman. Jika bayi menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, tenaga kesehatan harus segera bertindak untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

b. Mendukung Pengaturan Suhu

Bayi prematur atau yang memiliki berat badan lahir rendah memerlukan perhatian khusus dalam menjaga suhu tubuh mereka. Tenaga kesehatan harus memastikan bayi tetap dalam suhu yang optimal (36,5°C - 37,5°C), dan orang tua dapat membantu menjaga suhu tubuh bayi dengan cara yang benar melalui kontak kulit-ke-kulit.

3. Pemantauan Kondisi Orang Tua

a. Mendukung Kesehatan Mental Orang Tua

Selain mendukung bayi, tenaga kesehatan juga harus memberikan perhatian pada kondisi psikologis orang tua. Khususnya ibu, yang sering kali merasa cemas atau stres, tenaga kesehatan dapat memberikan dukungan emosional. Mendengarkan kekhawatiran orang tua, memberikan dorongan positif, dan memberi ruang untuk bertanya sangat penting.

b. Meningkatkan Kepercayaan Diri Orang Tua

Banyak orang tua, terutama ibu, yang merasa cemas atau tidak yakin dalam merawat bayi prematur. Tenaga kesehatan harus memberikan dorongan positif dan membantu orang tua merasa lebih percaya diri dalam merawat bayi mereka melalui *Kangaroo Care*.

4. Kolaborasi Tim Kesehatan

a. Kerja Sama Antar Profesional Kesehatan

Dalam pelaksanaan *Kangaroo Care*, tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu harus bekerja sama. Dokter, perawat, konselor laktasi, dan psikolog anak harus berkolaborasi untuk memastikan keberhasilan *Kangaroo Care*. Dokter memantau kondisi medis bayi, perawat mengawasi implementasi perawatan, konselor laktasi membantu ibu dalam menyusui, dan psikolog memberikan dukungan emosional kepada orang tua.

b. Koordinasi dengan Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan

Rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan *Kangaroo Care* perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas. Tenaga kesehatan harus dapat mengikuti panduan tersebut dan memastikan semua orang tua

diberikan kesempatan untuk melaksanakan *Kangaroo Care*, terutama untuk bayi prematur atau yang membutuhkan perawatan intensif.

5. Pengawasan Proses Perkembangan Bayi

a. Monitoring Perkembangan Bayi

Selain memantau kondisi medis dan vital bayi selama *Kangaroo Care*, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan perkembangan motorik dan sensorik bayi, seperti kemampuan bayi untuk menenangkan diri atau kemampuan bayi untuk menggerakkan tangan dan kepala. Stimulasi yang diberikan melalui *Kangaroo Care* dapat berdampak positif pada perkembangan kognitif dan fisik bayi.

b. Evaluasi Hasil *Kangaroo Care*

Perawat atau tenaga kesehatan lainnya harus secara teratur mengevaluasi efek jangka panjang dari *Kangaroo Care*, seperti peningkatan berat badan bayi, stabilitas pernapasan, dan tingkat ketenangan bayi. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas metode *Kangaroo Care* dan memastikan bahwa bayi mendapatkan perawatan terbaik.

6. Promosi dan Advokasi untuk Kebijakan *Kangaroo Care*

a. Advokasi di Tingkat Rumah Sakit dan Komunitas

Tenaga kesehatan juga berperan dalam mempromosikan *Kangaroo Care* sebagai bagian dari standar perawatan neonatal. Dengan advokasi kepada manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan dapat membantu menciptakan kebijakan yang mendukung pelaksanaan *Kangaroo Care* di rumah sakit, seperti menyediakan ruang khusus atau pelatihan untuk orang tua.

b. Penyuluhan kepada Masyarakat

Tenaga kesehatan, seperti bidan atau perawat masyarakat, juga dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya *Kangaroo Care*. Kampanye di tingkat komunitas dapat membantu orang tua memahami manfaat dari kontak kulit-ke-kulit dan mendorong mereka untuk melakukannya di rumah.

7. Penelitian dan Pengembangan Praktik *Kangaroo Care*

Partisipasi dalam Penelitian

Tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan neonatal dapat berkontribusi pada penelitian yang mendalam lebih dalam manfaat dan implementasi *Kangaroo Care*. Penelitian ini membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan memberikan data yang dapat memperkuat kebijakan rumah sakit atau institusi kesehatan dalam menerapkan metode ini.

H. Rekomendasi WHO

WHO merekomendasikan metode *Kangaroo Care* sebagai bagian dari standar perawatan bayi prematur atau BBLR di fasilitas kesehatan, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas.

Metode ini tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa bayi tetapi juga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. *Kangaroo Care* dapat diterapkan baik di rumah sakit maupun di rumah dengan dukungan edukasi dari tenaga kesehatan.

I. Kesimpulan

Kontak kulit ke kulit (*Kangaroo Care*) adalah metode perawatan sederhana yang menawarkan manfaat besar bagi bayi baru lahir dan orang tua. Manfaat ini mencakup stabilisasi fisiologis, peningkatan ikatan emosional, hingga mendukung keberhasilan menyusui. Oleh karena itu, *Kangaroo Care* sebaiknya menjadi bagian dari perawatan bayi baru lahir di semua fasilitas kesehatan.

J. Referensi

- Anderson, G. C., Moore, E., Hepworth, J., & Bergman, N. (2020). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (7).
- Charpak, N., Tessier, R., Ruiz, J. G., et al. (2021). Twenty-year follow-up of kangaroo mother care versus traditional care. *Pediatrics*, 147(6), e20200977.
- Charpak, N., Tessier, R., Ruiz, J. G., Hernandez, J. T., Uriza, F., Villegas, J., ... & García, A. F. (2017). Twenty-year follow-up of Kangaroo Mother Care versus traditional care. *Pediatrics*, 139(1), e20162063. <https://doi.org/10.1542/peds.2016-2063>
- Dewi, M., & Rahmawati, A. (2021). Pengaruh perawatan metode kanguru terhadap peningkatan berat badan bayi berat lahir rendah (BBLR) di rumah sakit. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 12(3), 45–52.
- Feldman, R., Rosenthal, Z., & Eidelman, A. I. (2019). Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic organization and cognitive control across the first decade of life. *Biological Psychiatry*, 85(7), 505-513.

- Moore, E. R., Bergman, N., Anderson, G. C., & Medley, N. (2020). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2).
- Nugroho, T., & Astuti, Y. (2019). Kontak kulit-ke-kulit (skin-to-skin contact) dalam perawatan bayi baru lahir: Tinjauan literatur. *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan Indonesia*, 8(1), 27–34.
- Putri, R. D., & Handayani, D. (2021). Hubungan perawatan metode kanguru dengan durasi rawat inap bayi prematur di NICU. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Indonesia*, 15(4), 85–91.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on newborn health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). WHO recommendations on care of the preterm or low-birth-weight infant. Geneva: WHO.
- Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2018). Pengaruh metode kanguru terhadap peningkatan hubungan emosional ibu dan bayi prematur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 11(3), 33–39.

I. Glosarium

ASI = Air Susu Ibu

BBLR = Bayi Berat Lahir Rendah

NICU = *Neonatal Intensive Care Unit*

CHAPTER 3

PENTINGNYA PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG BAYI DI BULAN-BULAN PERTAMA

Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Bayi harus segera melakukan adaptasi, sehingga mampu menyesuaikan diri dari lingkungan di dalam rahim menuju lingkungan di luar rahim segera setelah proses persalinan. Walaupun masih belum dapat melakukan banyak hal, namun bayi akan cepat belajar beradaptasi dengan lingkungannya serta selalu meningkatkan kemampuannya sejalan dengan bertambahnya usia bayi. Perjalanan seorang bayi tidak akan lengkap tanpa pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan yang terjadi dalam tubuh bayi yang sedang berkembang selama masa ini akan memiliki dampak jangka panjang pada karakter dan kesuksesan anak di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengawasi perkembangan bayi untuk memastikan ia mendapatkan awal yang terbaik dalam kehidupannya.

Pada bulan-bulan pertama, bayi akan menunjukkan perkembangan yang cepat, termasuk dari pertumbuhan fisik serta perkembangannya seperti kemampuan motoriknya. Semakin besar usia bayi, maka kemampuan bayi akan semakin bertambah. Bayi akan mulai belajar mengangkat leher, berguling, duduk, merangkak, berdiri dan berjalan. Selain itu, perkembangan bayi juga berkembang sangat cepat seperti berbicara, serta melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Memasuki usia 12 bulan, pertumbuhan fisik bayi akan sedikit melambat, namun perkembangannya akan terus meningkat misalnya berkomunikasi, motorik kasar, motorik halus, serta kemandirian bayi akan semakin berkembang. Pada umur ini, bayi akan mulai mengeksplorasi lingkungannya, belajar makan sendiri dan meningkatkan kosakata mereka. Selain itu perkembangan emosi juga akan mulai terlihat dan minat mereka dengan lebih jelas.

Dari 82.661 anak yang memeriksakan berat badannya, 19,6% diantaranya memiliki berat badan kurang, 5,7% mengalami gizi buruk, dan 13,9% mengalami gizi kurang (Kemenkes RI, 2018). Estimasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2018 untuk prevalensi gizi kurang dan gizi buruk adalah 17%; angka-angka ini masih jauh lebih rendah. Frekuensi gizi buruk dan gizi kurang berkisar antara 21,2% hingga 33,1% di 18 provinsi di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Jambi, dan NTB. Malnutrisi hanyalah salah satu dari beberapa penyebab terhambatnya

pertumbuhan atau perkembangan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2019), 7,3% balita mengalami kekurangan gizi, 5,9% kelebihan berat badan, dan 21,9% mengalami stunting. Pada tahun 2016, 52,9 juta anak di bawah usia lima tahun, dengan 54% di antaranya anak laki-laki, ditemukan memiliki kelainan perkembangan, menurut survei yang dilakukan oleh para peneliti dari seluruh dunia untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagian besar anak-anak dengan gangguan perkembangan (sekitar 95%) tinggal di negara-negara dengan pendapatan miskin atau menengah. Di tingkat nasional, 3,9% anak-anak di Indonesia mengalami gizi buruk, 13,8% mengalami gizi kurang, 79,2% mengalami gizi baik, dan 3,1% mengalami gizi lebih. Pada tahun 2016, 7.512,6 dari 100.000 anak Indonesia (7,51% dari populasi) mengalami keterlambatan atau gangguan perkembangan. Perkiraan persentase anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan antara 5% hingga 10%. Meskipun angka pasti keterlambatan perkembangan umum tidak diketahui, para peneliti telah menunjukkan bahwa hal ini memengaruhi antara 1% hingga 3% anak di bawah usia 5 tahun (Inggriani et al., 2019).

Banyak pengaruh lingkungan, termasuk yang terjadi selama kehamilan, beberapa minggu pertama setelah kelahiran, dan tahun-tahun berikutnya dan faktor genetik dapat membentuk perkembangan anak. Kelainan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak terdiagnosis secara dini dapat berlanjut hingga dewasa jika pemantauan yang dilakukan tidak optimal. Perawatan kesehatan, bantuan pendidikan, dan layanan pengasuhan semuanya akan dipengaruhi jika terjadi keterlambatan perkembangan seorang anak. Keterlambatan perkembangan ini tidak hanya berdampak pada anak dan keluarganya tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (Soetjiningsih & Gde Ranuh, 2014).

Untuk menstimulasi perkembangannya, anak-anak membutuhkan stimulasi sejak dini. Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan atau mengapa harus mendorong anak-anak mereka sejak usia dini, beberapa orang tua memilih untuk mengabaikan hal ini. Selama lima tahun pertama kehidupan seorang anak, yang merupakan masa kritis bagi perkembangannya, orang tua memainkan peran penting dalam mengamati dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irmilia, Herlina, dan Hasneli (2015), ada korelasi yang kuat antara keterlibatan orang tua dan pertumbuhan psikologis dan sosial anak-anak mereka (Irmilia et al., 2015). Kemampuan motorik halus anak prasekolah meningkat ketika orang tua terlibat aktif dalam stimulasi mereka (Wati, 2016).

B. Pertumbuhan

Seiring bertambahnya usia seseorang, sel-sel dan jaringan antar sel membesar, yang akan menyebabkan ukuran dan struktur tubuh mereka membesar, sehingga dapat diukur menggunakan pengukuran panjang dan berat, ini merupakan definisi dari pertumbuhan. Berat badan biasanya dalam gram, pound atau kilogram, panjang biasanya dalam sentimeter atau meter. Perubahan kuantitas, ukuran, atau dimensi sel, organ, dan manusia merupakan faktor dalam pertumbuhan (Soetjiningsih & Gde Ranuh, 2014)

Nutrisi memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik bayi. Nutrisi yang tepat sangat penting bagi bayi baru lahir selama masa pertumbuhan dan perkembangan karena membantu pembentukan jaringan, pengembangan sistem organ, serta pembesaran otot dan tulang. Nutrisi seperti protein, zat besi, kalsium, vitamin D, dan lemak baik sangat penting bagi bayi. Pertambahan berat badan, lingkaran kepala, dan rasio panjang/tinggi badan adalah tiga metrik yang paling penting untuk memantau pertumbuhan bayi. Kurva pertumbuhan yang baik harus diikuti oleh kenaikan berat badan bayi. Jika berat badan bayi tidak mengalami peningkatan yang memadai sesuai dengan usianya, maka hal tersebut dapat dijadikan acuan masalah gizi bayi atau masalah pertumbuhan bayi (Uce, 2018).

Tenaga kesehatan memantau hal-hal berikut ini untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal perkembangan pada anak di semua tingkat layanan (keluarga, masyarakat, puskesmas):

1. Menentukan status gizi anak dengan mengukur berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) untuk melihat apakah anak mengalami gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, atau obesitas.

Tabel 3.1 Berat Badan Menurut Panjang Badan

No	Ambang batas (z-score)	Interpretasi
1	< - 3 SD	Gizi buruk (severely wasted)
2	- 3 SD sampai dengan < - 2 SD	Gizi kurang (wasted)
3	- 2 SD sampai dengan + 1 SD	Gizi baik (normal)
4	> + 1 SD sampai dengan + 2 SD	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)
5	> + 2 SD sampai dengan + 3 SD	Gizi lebih (overweight)
6	> + 3 SD	Obesitas

Sumber : (Standar Antropometri Anak, 2020)

2. Menentukan apakah anak termasuk kategori sedang, pendek, atau sangat pendek dengan mengukur panjang badan terhadap usianya (PB/U atau TB/U).

Tabel 3.2 Panjang Badan atau Tinggi Badan Menurut Umur

No	Ambang batas (z-score)	Interpretasi
1	< - 3 SD	Sangat Pendek (severely stunted)
2	- 3 SD sampai dengan < - 2 SD	Pendek (Stunted)
3	- 2 SD sampai dengan + 3 SD	Normal
6	> + 3 SD	Tinggi

Sumber : (Standar Antropometri Anak, 2020)

3. Rasio berat badan terhadap usia (BB/U) anak akan menunjukkan apakah berat badannya normal, kelebihan berat badan, berat badan kurang, atau berat badan normal.

Tabel 3.3 Berat Badan Menurut Umur

No	Ambang batas (z-score)	Interpretasi
1	< - 3 SD	Berat badan sangat kurang (severely underweight)
2	- 3 SD sampai dengan < - 2 SD	Berat badan kurang (underweight)
3	- 2 SD sampai dengan + 1 SD	Berat badan normal
6	> + 1 SD	Risiko berat badan lebih

Sumber : (Standar Antropometri Anak, 2020)

4. Melakukan pengukuran lingkaran kepala anak (LKA) untuk melihat apakah berada dalam batas normal atau tidak. Seiring bertambahnya usia anak, jadwal pengukuran akan berbeda. Pengukuran dilakukan setiap tiga bulan sekali dari usia 0 hingga 11 bulan.

Tabel 9.4 Lingkaran Kepala

No	Ambang batas (z-score)	Interpretasi
1	< - 2 SD	Mikrosefali
2	- 2 SD sampai dengan + 2 SD	Normal
3	> + 2 SD	Makrosefali

Sumber : (Standar Antropometri Anak, 2020)

Berikut ini adalah peningkatan dari tinggi badan, berat badan, dan lingkaran kepala yang umum untuk balita:

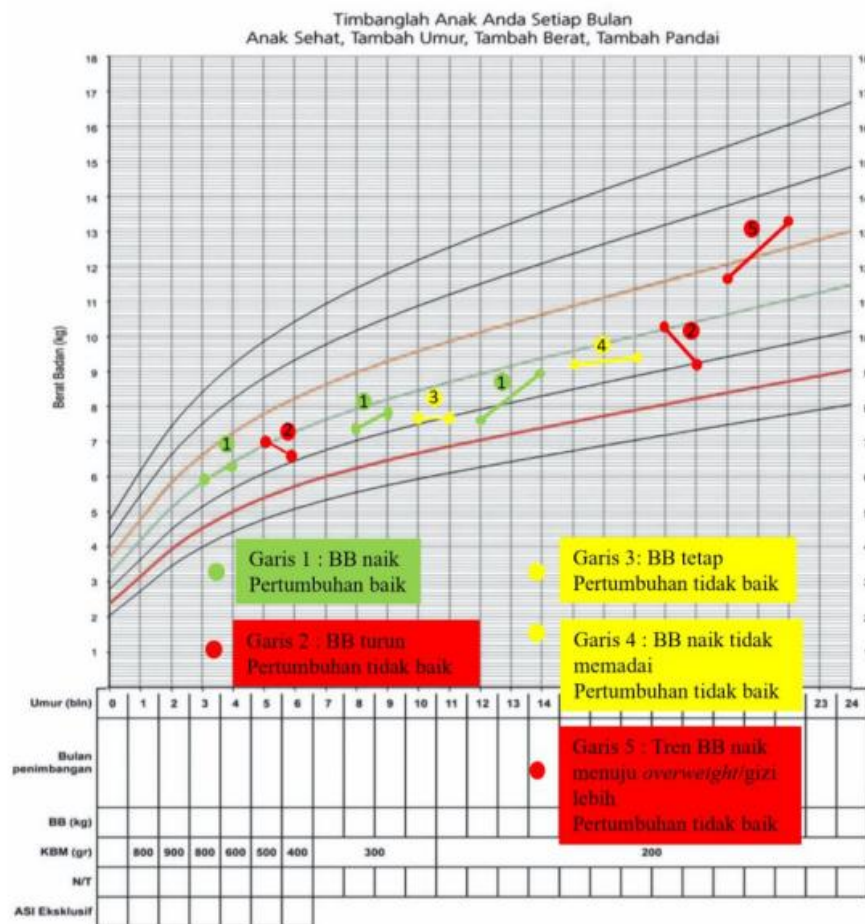
Tabel 3.5 Kenaikan Berat Badan, Panjang Badan, Dan Lingkaran Kepala

Umur	Kenaikan berat badan per hari (gram)	Kenaikan berat badan per bulan (gram)	Pertambahan panjang badan (cm/bulan)	Pertambahan lingkaran kepala (cm/bulan)
0-3 bulan	30	900	3,5	2,0
3-6 bulan	20	600	2,0	1,0
6-9 bulan	15	450	1,5	0,5
9-12 bulan	12	300	1,2	0,5
1-3 tahun	8	200	1,0	0,25
4-6 tahun	6	150	3 cm/tahun	1 cm/tahun

Sumber : (Pulungan, 2020)

Di posyandu, pengukuran pertumbuhan menggunakan berat badan menurut umur dilakukan secara rutin setiap bulannya. Kader/masyarakat dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan konfirmasi dengan menggunakan indikator berat badan menurut umur jika seorang anak tidak mengalami kenaikan berat badan selama dua kali berturut-turut atau jika berat badannya berada di bawah garis merah.

Kemungkinan seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan atau masalah terkait perkembangan lainnya dapat ditentukan dengan mengevaluasi pola pertumbuhan mereka. Penilaian kenaikan berat badan dapat dilakukan saat tren kenaikan berat badan datar (garis pertumbuhan 3) atau tidak mengikuti garis pertumbuhan (garis pertumbuhan 4), maka perlu dilakukan penilaian kenaikan berat badan (Kemenkes, 2022).



Gambar 3.1 Interpretasi grafik berat badan menurut umur
Sumber : (Kemenkes, 2022)

C. Perkembangan

Kapasitas seseorang untuk bersosialisasi, kemandirian, dan pengembangan keterampilan motorik kasar, motorik halus, kemampuan berbicara, dan bahasa, semuanya berkembang selama masa perkembangan (Kemenkes RI, 2016). Seiring bertambahnya usia, seseorang akan mengalami serangkaian perubahan yang berdampak pada kapasitas fisik, mental, emosional, dan perilaku serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru (Soetjiningsih & Gde Ranuh, 2014).

Elemen-elemen berikut ini merupakan bagian dari perkembangan:

1. Kemampuan anak untuk duduk, berdiri, dan melakukan postur serta gerakan lain yang menggunakan otot-otot besar berhubungan dengan keterampilan motorik kasar.
2. Kemampuan motorik halus berkaitan dengan kapasitas anak untuk menggunakan bagian tubuh tertentu dan otot-otot kecil untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi, seperti melihat suatu objek, mencubit, menulis, dll.
3. Komponen ketiga adalah kemampuan bicara dan bahasa, yang mencakup hal-hal seperti mendengar, berbicara, berkomunikasi, mengikuti arahan, dan sebagainya.
4. Kemandirian dan sosialisasi adalah komponen kemampuan anak untuk mandiri, yang meliputi tugas-tugas seperti makan sendiri, merapikan mainan saat selesai bermain, berpisah dengan ibu atau pengasuhnya, berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya, dan sebagainya.

Tabel 3.6 Tahapan Perkembangan Menurut Umur Pada Bayi (0 – 12 Bulan)

No	Umur	Tahapan Perkembangan
1	0 – 3 bulan	1. Mengangkat kepala setinggi 45° 2. Menggerakkan kepala dari kiri/kanan ke tengah. 3. Melihat dan menatap wajah anda. 4. Mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh. 5. Suka tertawa keras. 6. Beraksi terkejut terhadap suara keras. 7. Membalas tersenyum ketika diajak bicara/tersenyum. 8. Mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran dan kontak.
2	3 – 6 bulan	1. Berbalik dari telungkup ke terlentang. 2. Mengangkat kepala setinggi 90° 3. Mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. 4. Menggenggam pensil. 5. Meraih benda yang ada dalam jangkauannya. 6. Memegang tangannya sendiri. 7. Berusaha memperluas pandangan. 8. Mengarahkan matanya pada benda-benda kecil. 9. Mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik. 10. Tersenyum ketika melihat mainan/gambar yang menarik saat bermain sendiri.
3	6 – 9 bulan	1. Duduk (sikap tripod - sendiri) 2. Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. 3. Merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang. 4. Memindahkan benda dari tangan satu ke tangan yang lain. 5. Memungut 2 benda, masing-masing lengan

		pegang 1 benda pada saat yang bersamaan. 6. Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup. 7. Bersuara tanpa arti, mamama, bababa, dadada, tatata. 8. Mencari mainan/benda yang dijatuhkan. 9. Bermain tepuk tangan/ciluk baa. 10. Bergembira dengan melempar benda. 11. Makan kue sendiri.
4	9 – 12 bulan	1. Mengangkat benda ke posisi berdiri. 2. Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi. 3. Dapat berjalan dengan dituntun. 4. Mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang diinginkan. 5. Mengenggam erat pensil. 6. Memasukkan benda ke mulut. 7. Mengulang menirukan bunyi yang didengarkan. 8. Menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti. 9. Mengeksplorasi sekitar, ingin tau, ingin menyentuh apa saja. 10. Beraksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan. 11. Senang diajak bermain "CILUK BAA". 12. Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenali

Sumber : (Kemenkes RI, 2016)

Gunakan KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) untuk mengetahui apakah seorang anak berkembang dengan optimal untuk usianya. Untuk menilai kemajuan anak di berbagai bidang seperti keterampilan motorik halus dan kasar, akuisisi bahasa, sosialisasi, dan kemandirian, Kementerian Kesehatan mengamankan pelaksanaan Program Skrining Perkembangan (KPSP) di layanan Kesehatan primer, dengan tujuan mengetahui apakah perkembangan anak sesuai dengan umurnya atau mengalami penyimpangan. Orang tua dan pengasuh bayi diminta untuk mengisi sepuluh pertanyaan singkat yang membentuk KPSP. Anak-anak berusia antara tiga sampai tujuh puluh dua bulan diskriminasi untuk mengetahui adanya potensi keterlambatan perkembangan dengan menggunakan KPSP. Anak-anak di bawah 24 bulan diharuskan melakukan skrining/pemeriksaan KPSP setiap tiga bulan sekali, sedangkan anak-anak berusia 24-72 bulan diharuskan melakukan pemeriksaan setiap enam bulan sekali (Kemenkes RI, 2016).

Contoh formulir KPSP untuk bayi usia tiga bulan terlihat seperti ini:

Alat dan bahan yang dibutuhkan:
- Wool merah

		YA	TIDAK
Bayi Terlentangan:			
1	Pada waktu bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah? Jawaban TIDAK bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah/tak terkendali	Gerak Kasar	
2	Pada waktu bayi terlentang apakah ia melihat dan menatap wajah anda?	Sosialisasi dan Kemandirian	
3	Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (ngoceh) selain menangis?	Bicara dan Bahasa	
4	Pada waktu anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada anda	Sosialisasi dan Kemandirian	
5	Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba?	Bicara dan Bahasa	
6	Ambil wool merah, letakkan di atas wajah di depan mata, gerakkan wool dari samping kiri ke kanan kepala. Apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari kanan/kiri ke tengah?	Gerak Halus	
7	Ambil wool merah, letakkan di atas wajah di depan mata, gerakkan wool dari samping kiri ke kanan kepala. Apakah ia dapat mengikuti gerakan anda dengan menggerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain?	Gerak Halus	
Bayi Telungkup:			
8	Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar ini?	Gerak Kasar	
9	Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45° seperti pada gambar?	Gerak Kasar	
10	Pada waktu bayi telungkup di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar?	Gerak Kasar	
TOTAL			

Lihat Algoritme untuk Interpretasi dan Tindakan

Perinci untuk Aspek Perkembangan dengan jawaban "Tidak"

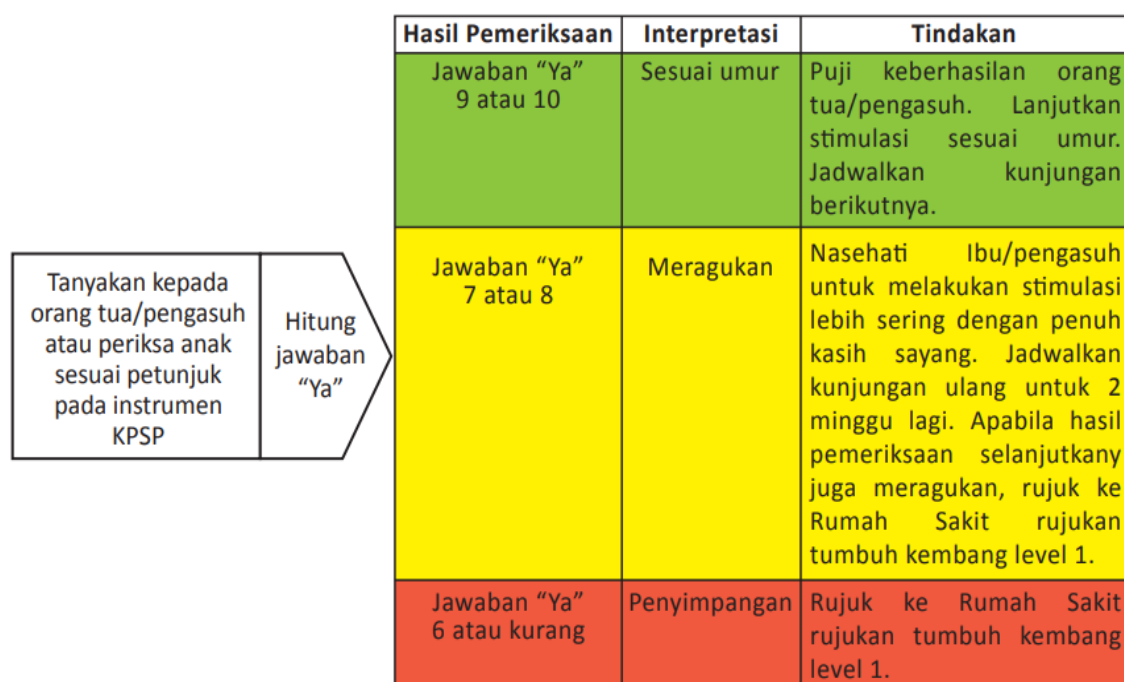
Gerak Kasar	
Gerak Halus	
Bicara dan Bahasa	
Sosialisasi dan Kemandirian	

Gambar 9.2 Formulir KPSP umur 3 bulan

Sumber : (Kemenkes RI, 2016)

Setelah semua diberikan jawaban, hitunglah jumlah jawaban "Ya". Jawaban tegas dari ibu atau pengasuh bahwa anak dapat, pernah, sering, atau kadang-kadang melakukannya digunakan untuk memilih opsi "Ya". Jika ibu atau pengasuh

mengatakan bahwa anak tersebut tidak pernah melakukannya, belum pernah melakukannya, atau tidak yakin, maka pilihan "Tidak" yang dipilih. Setelah dihitung, hasilnya akan dipahami sebagai berikut:



Gambar 3.3 Algoritme Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)

Sumber : (Kemenkes, 2022)

D. Stimulasi Pertumbuhan dan Perkembangan pada Bayi

Untuk memastikan bahwa anak-anak berusia antara 0 dan 6 tahun berkembang secara maksimal, stimulasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dasar mereka. Stimulasi rutin harus dimulai sedini mungkin dan terus berlanjut tanpa henti setiap saat untuk setiap anak. Orang-orang terdekat anak, yaitu orang tua, anggota keluarga lainnya, organisasi masyarakat, dan orang lain di rumah dan kehidupan sehari-hari, memiliki peran dalam mendorong perkembangan fisik dan mental anak.

Menurut Kementerian Kesehatan (2016), anak-anak yang tidak mendapatkan stimulasi yang cukup dapat mengalami keterlambatan perkembangan atau mungkin masalah kesehatan jangka panjang. Stimulasi yang terarah membantu anak-anak mengembangkan kemampuan motorik kasar, kemampuan bahasa dan komunikasi, kemampuan sosialisasi dan kemandirian, serta kemampuan motorik halus (Kemenkes RI, 2016). Beberapa konsep dasar harus dipertimbangkan saat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu:

1. Kasih sayang dan cinta adalah fondasi yang menjadi dasar dari stimulasi.

2. Jadilah teladan yang positif setiap saat; anak-anak cenderung meniru tindakan yang paling sering mereka lihat.
3. Berikan kegiatan yang sesuai dengan usianya.
4. Dorong anak untuk bermain, bernyanyi, dan bersenang-senang tanpa menggunakan kekerasan atau hukuman sebagai alat stimulasi.
5. Stimulasi empat area keterampilan dasar anak secara progresif dan konsisten, dengan mempertimbangkan usia anak.
6. Pastikan anak memiliki akses ke alat dan permainan yang dasar, aman, dan mudah diakses.
7. Berikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan dan laki-laki.
8. Bila perlu, pujilah mereka dan berikan hadiah untuk perilaku yang baik.

Perkembangan keterampilan dasar pada anak-anak memiliki pola yang tetap dan berlangsung secara berurutan. Oleh karena itu, keluarga dapat memberikan stimulasi kepada anak-anak berdasarkan kelompok usia mereka, yang membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Tergantung pada usianya, bayi dapat distimulasi dengan cara-cara berikut ini:

Tabel 9.7 Stimulasi Yang Dilakukan Sesuai Umur Bayi (0 – 12 Bulan)

No	Umur	Stimulasi
1	Umur 29 hari – 3 bulan	1. Peluk, cium, ayun bayi. 2. Senyum, tatap mata, ajak bicara. 3. Tirukan ocehan dan mimik bayi. 4. Interaksi langsung untuk mengenalkan berbagai suara, bunyi, atau nyanyian. 5. Gantung benda berwarna, berbunyi. 6. Meraih, meraba, pegang mainan, angkat kepala. 7. Gulingkan kanan-kiri, tengkurap-telentang.
2	3 – 6 bulan	1. Peluk, cium, pandang mata, senyum, bicara 2. Mencari sumber suara. 3. Bermain cilukba, melihat wajah di cermin. 4. Memeluk, mengayun. 5. Melihat, meraih. 6. Mengamati benda kecil, benda bergerak. 7. Mengambil benda kecil. 8. Berguling-guling, duduk.
3	6 – 9 bulan	1. Peluk, senyum, bicara, panggil namanya. 2. Bersalaman, tepuk tangan, melambai ke orang lain. 3. Kenalkan/tunjuk nama orang (papa/mama) dan benda sekitar. 4. Cilukba, melihat cermin. 5. Tunjuk dan sebutkan nama gambar 6. Bacakan dongeng.

		7. Pegang mainan dengan 2 tangan. 8. Masukkan benda kecil ke dalam wadah. 9. Sembunyikan dan cari mainan. 10. Mainan yang mengapung di air. 11. Memukul-mukul. 12. Duduk, merangkak, berdiri berpegangan.
4	9 – 12 bulan	1. Berbicara dengan boneka. 2. Menunjuk dan mengucapkan orang/benda/organ tubuh yang sudah dikenal. 3. Bacakan dongeng pada saat mengenalkan dan menyuruh menunjuk. 4. Pegang mainan dengan 2 tangan. 5. Memasukan benda kecil ke dalam wadah. 6. Menyusun balok. 7. Sembunyikan dan cari mainan. 8. Memegang pensil dan mencoret-coret kertas. 9. Duduk, merangkak, berdiri berpegangan. 10. Berjalan mundur, jinjit.

Sumber : (Kemenkes RI, 2024)

E. Manfaat Pemantauan Tumbuh Kembang pada Bayi

Dari saat kelahiran hingga bayi berusia satu tahun, ada periode pertumbuhan dan perkembangan yang cepat yang terjadi pada masa bayi. Masa ini dibagi menjadi dua bagian: neonatus, yang berlangsung dari lahir hingga 28 hari, dan bayi, yang berlangsung dari 29 hari hingga 12 bulan. Selama masa bayi, kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan sangat penting. Masa bayi merupakan dasar bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial seseorang di masa depan (Chomaria, 2015). Selain menjadi titik kritis dalam perkembangan seseorang, masa bayi merupakan periode emas karena sangat singkat dan tidak dapat diulang, dan juga merupakan periode kritis karena bayi sangat rentan terhadap lingkungannya (Kemenkes, 2022).

Perhatikan rasio panjang/tinggi, lingkaran kepala, dan berat badan bayi saat memantau perkembangannya. Seharusnya ada pola yang teratur pada kenaikan berat badan bayi. Mungkin ada masalah dengan pola makan atau perkembangan bayi jika berat badannya tidak bertambah. Sangat penting untuk mengawasi perkembangan psikomotorik bayi bersamaan dengan pertumbuhan fisiknya. Bayi sering kali mencapai tonggak perkembangan yang khas untuk usianya. Keterlambatan dalam mencapai tonggak-tonggak perkembangan tersebut dapat mengindikasikan perlunya intervensi yang berkaitan dengan masalah perkembangan (Soetjiningsih & Gde Ranuh, 2014).

Jika ingin terus memantau perkembangan bayi seiring dengan tumbuh kembangnya, maka orang tua perlu mengetahui tonggak perkembangan yang seharusnya mereka capai pada setiap usia. Mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi keterlambatan atau masalah perkembangan bayi juga sama pentingnya.

Pemantauan yang tepat terhadap tumbuh kembang bayi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan pergi ke posyandu, puskesmas, klinik kesehatan, atau rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Untuk memastikan bayi tumbuh dan berkembang secara normal, penyedia layanan kesehatan akan menilai berat dan tinggi badan bayi serta melakukan tes perkembangan.

Orang tua dapat melacak perkembangan dan pertumbuhan anak mereka tidak hanya selama pemeriksaan rutin di tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga dengan terus mengawasinya setiap hari di rumah. Pantau perkembangan bayi di bidang keterampilan motorik, bahasa, dan perkembangan sosial. Sangat penting bagi orang tua, wali, atau kerabat dekat untuk mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak. Ada atau tidaknya keterlambatan perkembangan dapat ditentukan dengan mengawasi perkembangan bayi di bidang-bidang tertentu sejak usia dini. Pemeriksaan rutin setiap bulan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi akan memungkinkan deteksi cepat setiap keterlambatan. Semakin cepat keterlambatan terdeteksi, maka semakin cepat penanganan yang diberikan kepada bayi. Jika ada hal yang dicemaskan, mintalah evaluasi dan penanganan segera dari dokter anak atau tenaga kesehatan terdekat.

F. Kesimpulan

Semua anak, sekecil apa pun, mengalami masa-masa kritis dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masa depan setiap anak ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak ia dilahirkan hingga berusia 72 bulan. Masalah apa pun yang muncul selama tahun-tahun penting seorang anak dapat memiliki konsekuensi yang luas selama sisa hidup mereka. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal tersebut berpotensi memengaruhi kapasitas mereka untuk belajar, berkembang secara profesional, membentuk hubungan yang bermakna, dan hidup mandiri. Pemantauan rutin setiap bulan terhadap tumbuh kembang anak sejak lahir hingga usia 72 bulan merupakan salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan oleh orang tua. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pertumbuhan anak mereka untuk memastikan mereka memiliki awal yang terbaik dalam hidup. Bayi membutuhkan stimulasi dari orang tua mereka selain pengawasan yang konstan. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak sebaik mungkin, stimulus dapat disesuaikan dengan usia mereka. Sangat penting untuk

mengidentifikasi masalah dengan pertumbuhan dan perkembangan anak sesegera mungkin sehingga setiap keterlambatan dapat segera diatasi dan anak dapat mencapai potensi penuhnya sebagai orang yang sehat dan bahagia.

G. Referensi

- Chomaria, N. (2015). Panduan Lengkap Tumbuh Kembang Anak Usia 0-5 Tahun (T. Zulaeha, Ed.; 1st ed.). Cinta.
- Inggriani, D., Rinjani, M., & Susanti, R. (2019). Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia 0 – 6 Tahun Berbasis Aplikasi Android. *Wellness Heal Mag*, 1(1), 15–24.
- Irmilia, E., Hasneli, Y., Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau, M., & Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau, D. (2015). HUBUNGAN PERAN ORANG TUA TERHADAP PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ANAK USIA SEKOLAH. In *JOM* (Vol. 2, Issue 1).
- Kemenkes, R. (2022). Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar (M. N. Sitaresmi, Ed.).
- Kemenkes RI. (2016). Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Dasar. Bakti Husada.
- Kemenkes RI. (2018). Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018. .
- Pulungan, A. B. (2020). Auxology, Kurva Pertumbuhan, Antropometri, dan Pemantauan Pertumbuhan. *Sari Pediatri*, 22(2), 30–123.
- Soetjningsih, & Gde Ranuh, I. (2014). Tumbuh Kembang Anak (Kedua). EGC.
- Standar Antropometri Anak, Pub. L. No. NOMOR 2 TAHUN 2020, 1 (2020).
- Uce, L. (2018). Pengaruh Asupan Makanan Terhadap Kualitas Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Usia Dini. *Bunayya Jurnal Pendidikan Anak*, 4(2), 7992. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/6810/4089>
- Wati, I. C. (2016). Hubungan stimulasi perkembangan terhadap perkembangan anak usia 0-5 tahun di RW 8 Kelurahan kalicari Kota Semarang. . Universitas Diponegoro.

H. Glosarium

KPSP = Kuesioner Pra Skrining Perkembangan

CHAPTER 4

PEMBERIAN IMUNISASI PADA BAYI: JADWAL DAN KEAMANAN VAKSIN

Eva Zuli Oktavia, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Program imunisasi merupakan salah satu program penting di sektor kesehatan. Program imunisasi ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan Pengembangan Program Imunisasi (PPI) pada tahun 1977 sebagai fase awal menurunkan angka kesakitan serta kematian balita atau Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Melalui PPI sejak tahun 1980 imunisasi rutin dilakukan dan dikembangkan sampai sekarang dengan pemberian tujuh jenis vaksin yaitu BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B (HB), TT dan DT (Depkes, 2013).

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B, pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian (Permenkes RI, 2017). Imunisasi sangat penting bagi kesehatan balita, semua tenaga kesehatan yang menangani seorang balita harus menekankan perlunya imunisasi pada orang tua dan menjalankan kebijakan ini (Tampubolon, 2013). Anak memiliki hak untuk terlindung dari penyakit infeksi. Balita atau biasa disebut dengan bawah lima tahun adalah anak usia di bawah lima tahun (Price & Gwin, 2014).

Anak balita yang tidak mendapat imunisasi lanjutan mempunyai resiko tinggi terjangkit penyakit infeksi dan menular. Imunisasi tersebut diantaranya DPT-HB-Hib untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, meningitis dan pneumoni, campak untuk mencegah campak, DT dan Td untuk mencegah difteri dan tetanus. Bila penyakit ini tidak dicegah dapat menyebabkan ia cacat seumur hidup, masalah pada otak sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak bahkan dapat berakhir dengan kematian. Sampai saat ini terdapat tujuh penyakit infeksi pada balita yang dapat menyebabkan kematian dan cacat, walaupun

sebagian anak dapat bertahan dan kemudian menjadi kebal. Ketujuh penyakit tersebut dimasukkan dalam program imunisasi, yaitu penyakit tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak dan hepatitis B (Adriyanto, 2010). Sama halnya jika balita tidak diberikan imunisasi dasar lengkap, maka tubuhnya tidak mempunyai kekebalan yang spesifik terhadap penyakit tersebut. Bila kuman berbahaya yang masuk cukup banyak maka tubuhnya tidak mampu melawan kuman tersebut sehingga bisa menyebabkan sakit berat, cacat atau meninggal (IDAI, 2014).

Metode pemberian vaksin dalam imunisasi beragam, ada yang dengan cara disuntikkan, dimasukkan (ditetesi) ke dalam mulut, atau bahkan disemprotkan ke dalam mulut atau hidung. (Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2017). Injeksi imunisasi menyebabkan nyeri akut melalui aktivasi nosiseptor selama 2 peristiwa terpisah : (1) saat jarum menusuk kulit dan jaringan; dan (2) saat konstituen vaksin dideposisi ke dalam jaringan. Suntikan pada anak menimbulkan distress lebih dari yang diperkirakan, tergantung pada kerusakan jaringan yang dialami selama prosedur injeksi. Sifat kejadian vaksinasi yang terencana cenderung menginduksi respons rasa takut yang antisipatif (ketidakesuaian sebelum rasa sakit ditimbulkan karena antisipasi rasa sakit). Normal bagi anak-anak untuk takut akan situasi yang berpotensi mengancam dan situasi yang telah menyebabkan nyeri sebelumnya, seperti suntikan vaksin. Distress pada jaringan atau nyeri merupakan efek dari suntikan imunisasi. (Taddio et al., 2009).

B. Pengertian Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi, berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Imunisasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan penyakit dan upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan balita (Mardianti & Farida, 2020). Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Imunisasi adalah proses membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit melalui pemberian vaksin yang merangsang sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi supaya kebal terhadap penyakit tertentu. Imunisasi penting karena terbukti mampu mencegah bayi dan anak-anak dari risiko tertular dan

terserang penyakit-penyakit infeksi menular berbahaya yang mengancam dan dapat mengakibatkan kecacatan permanen dan kematian (Budiyono et al, 2019).

Imunisasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penularan penyakit dan upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan balita (Mardianti & Farida, 2020). Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya (Kemenkes, 2020). Imunisasi dasar lengkap yang dilaksanakan ditunjukan untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) yaitu adalah suatu kondisi dimana sebagai besar masyarakat telah terlindungi dari suatu penyakit (Kemenkes, 2021).

Imunisasi merupakan upaya pencegahan primer yang efektif untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi (Senewe et al.,2017). Jadi Imunisasi ialah tindakan yang dengan sengaja memberikan antigen atau bakteri dari suatu patogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan, sehingga hanya mengalami gejala ringan apabila terpapar dengan penyakit tersebut.

C. Manfaat Imunisasi

Manfaat imunisasi tidak bisa langsung dirasakan atau tidak langsung terlihat. Manfaat imunisasi yang sebenarnya adalah menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan maupun kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi tidak hanya dapat memberikan perlindungan kepada individu namun juga dapat memberikan perlindungan kepada populasi.

Imunisasi adalah paradigma sehat dalam upaya pencegahan yang paling efektif (Mardianti & Farida, 2020). Imunisasi merupakan investasi kesehatan untuk masa depan karena dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit infeksi, dengan adanya imunisasi dapat memberikan perlindungan kepada individu dan mencegah seseorang jatuh sakit dan membutuhkan biaya yang lebih mahal.

Manfaat imunisasi untuk anak dapat terjadi penurunan kejadian penyakit kecacatan, maupun kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan membawa anak ke layanan posyandu untuk diimunisasi, sedangkan manfaat bagi keluarga adalah dapat menghilangkan kecemasan dan meringankan biaya pengobatan yang tinggi bila anak sakit. Bayi dan anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan mencegah penyakit yang akan ditularkan oleh manusia (person to

person) dan manfaat untuk negara adalah mencegah epidemi pada generasi yang akan datang. Cakupan imunisasi yang rendah pada generasi sekarang dapat menyebabkan penyakit semakin meluas pada generasi yang akan datang dan bahkan dapat menyebabkan penyakit semakin meluas dan bahkan dapat

menyebabkan epidemi. Sebaliknya jika cakupan imunisasi tinggi, penyakit akan dapat dihilangkan atau dimusnahkan dari dunia (Hasibuan, 2020).

D. Jadwal Imunisasi

Pemberian imunisasi pada bayi, tepat pada waktunya merupakan faktor yang sangat penting untuk kesehatan bayi. Imunisasi diberikan mulai dari lahir sampai awal masa kanak-kanak. Melakukan imunisasi pada bayi merupakan bagian tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Kebanyakan dari imunisasi adalah untuk memberi perlindungan menyeluruh terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya dan sering terjadi pada tahun-tahun awal kehidupan seorang anak. Walaupun pengalaman sewaktu mendapatkan vaksinasi tidak menyenangkan untuk bayi (karena biasanya akan mendapatkan suntikan), tetapi rasa sakit sementara akibat suntikan bertujuan untuk kesehatan anak dalam jangka waktu panjang. Menurut Permenkes RI no 12 tahun 2017, jadwal imunisasi dasar dan lanjutan sebagai berikut:

1. Jadwal Imunisasi Dasar

Umur	Jenis	Interval minimal untuk jenis Imunisasi yang sama
0-24 jam	Hepatitis B	
1 bulan	BCG, Polio 1	1 bulan
2 bulan	DPT-HB-Hib 1, Polio 2	
3 bulan	DPT-HB-Hib 2, Polio 3	
4 bulan	DPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV	
9 bulan	Campak	

(Sumber : Permenkes RI, 2017)

Catatan:

- Pemberian Hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi <24 jam pasca persalinan, dengan didahului suntikan vitamin K1 2-3 jam sebelumnya, khusus daerah dengan akses sulit, pemberian Hepatitis B masih diperkenankan sampai <7 hari.
- Bayi lahir di Institusi Rumah Sakit, Klinik dan Bidan Praktik Swasta, Imunisasi BCG dan Polio 1 diberikan sebelum dipulangkan.
- Pemberian BCG optimal diberikan sampai usia 2 bulan, dapat diberikan sampai usia <1 tahun tanpa perlu melakukan tes *mantoux*.
- Bayi yang telah mendapatkan Imunisasi dasar DPT-HB-Hib 1, DPT-HB Hib 2, dan DPT-HB-Hib 3 dengan jadwal dan interval sesuai Tabel, maka dinyatakan mempunyai status T2.

- e. IPV mulai diberikan secara nasional pada tahun 2016.
- f. Pada kondisi tertentu, semua jenis vaksin kecuali HB 0 dapat diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun.

2. Jadwal Imunisasi Lanjutan Pada Anak Bawah Dua Tahun (Baduta)

Umur	Jenis	Interval minimal setelah imunisasi dasar
18 bulan	DPT-HB-Hib	12 bulan dari DPT-HB-Hib 3
	Campak	6 bulan dari campak dosis pertama

(Sumber : Permenkes RI, 2017)

Catatan:

- a. Pemberian Imunisasi lanjutan pada baduta DPT-HB-Hib dan Campak dapat diberikan langsung dalam rentang usia 18-24 bulan.
- b. Baduta yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan DPT-HB-Hib dinyatakan mempunyai status imunisasi T3.

E. Keamanan Vaksin

Vaksinasi merupakan salah satu alat penting dari pencegahan penyakit. Seluruh Negara di Uni Eropa memiliki program implementasi vaksin sejak lama. Tingkat kesakitan dan kecacatan dari penyakit campak, mumps, rubella, dan pertussis menurun secara dramatis dalam dekade terakhir setelah diperkenalkannya program vaksin di Uni Eropa. Uni Eropa saat ini masih terus berusaha untuk meningkatkan usaha mereka dalam implementasi vaksin baru untuk pneumokokus, meningokokus dan penyakit virus human papilloma (Muscat et al, 2009).

India mengeluarkan program imunisasi pada tahun 1978, yang kemudian diganti namanya menjadi Universal Immunization Programme (UIP). UIP menargetkan 6 vaksin untuk penyakit yang dapat dicegah. Fokus program tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan dari pelayanan imunisasi untuk menurunkan angka kematian pada anak. UIP memiliki peran yang penting dalam mengurangi angka mortalitas terhadap penyakit yang divaksin dalam 16 tahun kedepan setelah dilakukan vaksinasi (Lahariya, 2014).

Seluruh vaksin yang diberikan dalam program UIP merupakan vaksin gratis yang dilayani di fasilitas layanan kesehatan pemerintah maupun non pemerintah terdekat (Lahariya, Subramanya & Sosler, 2013). Program vaksinasi diatur berbeda tiap negara, baik itu vaksin apa yang diberikan, jenis vaksin yang digunakan, dosis, dan waktu pemberian vaksin berbeda tiap negara disesuaikan dengan kondisi dan factor yang mempengaruhi kesehatan di suatu negara (VENICE, 2007).

Laporan oleh The Vaccine European New Collaboration Effort Integrated (VENICE), membagi cara pembagian vaksin menjadi vaksin wajib, dan vaksin rekomendasi. Vaksin wajib merupakan vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah

setempat yang harus didapatkan anak-anak pada rentan usia tertentu. Vaksin rekomendasi merupakan vaksin yang direkomendasikan oleh pemerintah setempat untuk dapat diberikan kepada anak-anak, namun seluruh pembayaran dan pelayanan vaksin tidak ditanggung oleh pemerintah setempat (Haverkate et al, 2010).

Dari 29 negara yang tergabung dalam VENICE, 12 negara mewajibkan vaksin polio untuk semua anak-anak; vaksin difteri dan tetanus wajib di 11 negara, dan vaksin hepatitis wajib di 10 negara. Delapan dan 15 vaksin yang terdaftar di penelitian tersebut, tiap negara memiliki strategi yang berbeda dengan menggabungkan strategi vaksin wajib dan vaksin rekomendasi²². Negara-negara tertentu ada yang memiliki strategi dengan merekomendasikan vaksin pada seluruh populasi, namun wajib pada kelompok yang memiliki resiko (Haverkate et al, 2011). Vaksin atau imunisasi wajib bisa menjadi salah satu cara kepatuhan untuk terhadap program vaksin yang dicanangkan oleh pemerintah setempat, bahkan beberapa negara di Eropa efektif meskipun dengan aturan rekomendasi vaksin saja, tanpa aturan vaksin wajib di negara tersebut (Haverkate et al, 2011).

Kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin semakin lama akan terbentuk dengan manfaat yang didapatkan dari program vaksinasi itu sendiri. Pada negara-negara yang memiliki strategi gabungan dalam hal vaksin rekomendasi dan vaksin wajib pada rencana imunisasi nasional mereka (mis., Perancis, Yunani, Italia, Malta) vaksin terhadap pertusis, campak, dan Hib merupakan vaksin rekomendasi, bukan merupakan vaksin wajib, dan jangkauannyapun masih tinggi di masyarakat (WHO, 2011).

Tidak hanya label rekomendasi dan wajib saja yang dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan vaksin, banyak faktor lain yang berperan didalamnya, seperti kombinasi vaksin yang ditawarkan, harga, bentuk tawaran, informasi dan bentuk promosi lainnya (Haverkate et al, 2011).

Sistem kesehatan nasional di suatu negara harus secara aktif mempromosikan vaksin yang sudah terbukti aman, efektif, dan memiliki implikasi positif terhadap kesehatan tidak hanya kesehatan pribadi tetapi juga kelompok dalam masyarakat. Pada negara-negara yang tingkat kepercayaan terhadap stakeholders kesehatan cukup tinggi, rekomendasi nasional terhadap vaksin dapat digunakan menggantikan peraturan vaksin wajib. Hal ini tidak hanya memiliki keuntungan bagi masyarakat, namun juga efektivitas keseluruhan dari melalui imunitas program vaksin kelompok yang didapatkan setelah vaksin (Haverkate et al, 2011).

Komunikasi dari resiko, keuntungan dan kerugian dari program imunisasi massal merupakan isu yang sangat sensitif, dan setiap keputusan yang dapat berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan vaksin harus diambil secara

hati-hati dengan mempertimbangkan tradisi, sikap, dan perilaku di suatu negara (Haverkate et al, 2011).

1. Tinjauan Keamanan Vaksin DPT

Vaksin DPT yang beredar seluruhnya berbentuk kombinasi difteri, tetanus toxoid, dan aseluler pertusis. Tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan vaksin DPT dengan kondisi medis terkait lainnya (Margaret, 2014). Tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan diabetes tipe I dengan vaksin yang mengandung antigen difteri, tetanus toxoid, dan aseluler pertusis (Bloom, 1991)

2. Tinjauan Keamanan Vaksin Hib

Sebuah ulasan sistematis menunjukkan vaksin Hib berkaitan dengan kejadian kemerahan pada kulit dan bengkak tanpa adanya laporan yang menunjukkan rawat inap (Huu et al, 2013). Vaksin Hib tidak berhubungan dengan angka kejadian demam tinggi yang terjadi setelahnya (Santosham et al, 1991). Vaksin Hib tidak berhubungan dengan sejumlah efek samping serius yang dilaporkan seperti kejang, diare, infeksi jamur, atau penyakit refluks gastroesofageal. Tidak ada efek samping lain yang berhubungan dengan vaksin Hib (Capeding, 1996).

3. Tinjauan Keamanan Vaksin MMR

Hasil sebuah ulasan sistematis menunjukkan terdapat bukti yang meyakinkan hubungan antara pemberian vaksin MMR dengan kejadian ensephalitis karena campak pada anak dengan imunokompromise dan pasien dengan riwayat (Margaret et epidemiologis, syok al, 2014). terdapat anafilaksis Secara hubungan kausatif antara pemberian vaksin MMR dengan kejadian kejang demam (Ward et al, 2007). Tidak terdapat bukti yang kuat yang menunjukkan hubungan antara vaksin MMR dengan sindrom autisme (Farrington et al, 2001)

4. Tinjauan Keamanan Vaksin Polio

Tidak ada peningkatan resiko terhadap gejala wheezing dan sindrom pernafasan lainnya setelah pemberian vaksin DPT, Varicella, MMR atau polio (DeStefano et al, 2007). Tidak terdapat bukti lain yang kuat yang menunjukkan hubungan vaksin polio dengan peningkatan sensitivitas dan alergi makanan terhadap bayi baru lahir (Margaret, 2014)

5. Tinjauan Keamanan Vaksin Hepatitis B

Meskipun belum ada bukti dan penelitian secara epidemiologis, secara praktis dapat ditemukan hubungan kausatif vaksin hepatitis B dengan reaksi anafilaksis pada pasien dengan sesnsitif terhadap ragi. Tidak ada bukti yang memadai mengenai efek samping dari vaksin hepatitis B dalam jangka singkat maupun jangka panjang pada anak (Margaret, 2014). Tidak ada hubungan kausatif antara pemberian vaksin hepatitis B dengan kejadian multiple sclerosis

atau relaps dari multiple sclerosis (IOM, 2002). Tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa vaksin hepatitis B memiliki hubungan dengan autisme.

F. Hambatan dalam pemberian imunisasi

Faktor penghambat pelaksanaan imunisasi dasar yaitu rumor yang salah tentang imunisasi, masyarakat berpendapat imunisasi menyebabkan anaknya menjadi sakit, cacat atau bahkan meninggal dunia, pemahaman masyarakat terutama orang tua yang masih kurang tentang imunisasi, dan motivasi orang tua untuk memberikan imunisasi pada anaknya masih rendah. Black Campaign anti imunisasi saat ini 'gencar' terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, baik melalui seminar maupun talkshow anti imunisasi. Selain melalui kegiatan secara umum, mereka melakukan gerakan pula melalui media sosial seperti twitter, facebook, milis, atau blog. Halal-haram vaksin, konspirasi Negara barat & Yahudi, dan efek samping vaksin yang dapat menyebabkan cacat, autisme, atau bahkan kematian menjadi isu utama yang diusung oleh kelompok anti imunisasi ini. Peran seorang ibu dalam program imunisasi sangat penting, sehingga pemahaman tentang imunisasi sangat diperlukan. Begitu juga dengan pengetahuan, kepercayaan dan perilaku kesehatan orang tua. Kurangnya sosialisasi dari petugas kesehatan menyebabkan masalah rendahnya pengertian, pemahaman dan kepatuhan ibu dalam program imunisasi (Triana, 2015).

Rendahnya cakupan imunisasi disebabkan hambatan yang dirasakan (tempat imunisasi terlalu jauh, kenyamanan saat imunisasi, vaksinator dan vaksin tidak tersedia, ibu terlalu sibuk, masalah keluarga, anak sakit), kurangnya informasi (tidak menyadari kebutuhan imunisasi, kurang menyadari kebutuhan untuk kembali untuk dosis ke 2 atau ke 3, takut efek samping, pemikiran yang salah tentang kontraindikasi), serta motivasi (penundaan jadwal dan rumor tentang imunisasi) (Ismail, Eltayeb, Omer, Eltahir, Elsayed, Deribe, 2014).

Perbedaan persepsi yang ada di masyarakat menyebabkan hambatan terlaksananya imunisasi. Masalah lain dalam melaksanakan imunisasi dasar lengkap yaitu karena takut anaknya demam, sering sakit, keluarga tidak mengizinkan, tempat imunisasi jauh, tidak tahu tempat imunisasi, serta sibuk/repot (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Pemahaman mengenai imunisasi bahwa imunisasi dapat menyebabkan efek samping yang membahayakan seperti efek farmakologis, kealahan Tindakan atau yang biasa disebut Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti nyeri pada daerah bekas suntikan, pembengkakan lokal, menggigil, kejang hal ini menyebabkan orang tua atau masyarakat tidak membawa anaknya ke pelayanan kesehatan sehingga

mengakibatkan sebagian besar bayi dan balita belum mendapatkan imunisasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

G. Kesimpulan

Terdapat bukti yang cukup kuat mendukung bahwa vaksin MMR tidak terkait dengan kejadian autisme pada anak. Bukti kuat lain juga menunjukkan bahwa vaksin MMR, DPT, Hib, dan Hepatitis B tidak berkaitan dengan leukemia pada anak. Bukti kejadian efek samping serius paska imunisasi sangat langka dan memiliki resiko absolut yang sangat rendah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat luas untuk menggalakan program imunisasi wajib yang direncanakan oleh pemerintah dalam rencan imunisasi nasional. Pemberian edukasi dan komunikasi yang hati hati dapat menjadi salah satu saran kedepan untuk setiap stake holders dalam menanggapi setiap isu vaksin yang sensitif yang beredar di masyarakat.

H. Referensi

- Andriyanto, M. Bagus. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Imunisasi Pada Balita di Wilayah Puskesmas Kasihan 1 Bantul Yogyakarta. Karya Tulis Ilmiah. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Agus, Riyanto dan Budiman. (2013). Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan. Jakarta:
- Depkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
- Salemba Medika.IDAI. (2014). Pedoman Imunisasi di Indonesia. Edisi 5. (I. G. Ranuh, H, Suyitno, S. R. Hadinegoro, C, B. Kartasasmita, Ismoedijanto, & Soedjatmiko, Penyut.) Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Hadinegoro, S,R,S. (2013). Panduan Imunisasi Anak. Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Hanum, M. (2010), Tumbuh Kembang, Status Gizi, Dan Imunisasi Dasar Pada Balita. Nuha Medika: Yogyakarta, Indonesia
- IDAI. (2014). Pedoman Imunisasi di Indonesia. Edisi 5. (I. G. Ranuh, H, Suyitno, S. R. Hadinegoro, C, B. Kartasasmita, Ismoedijanto, & Soedjatmiko, Penyut.) Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- IDAI. (2015). Pentingnya Imunisai Untuk Mencegah Wabah Sakit Berat, Cacat dan Kematian Bayi-Balita (Bagian 1). Jakarta
- IDAI. (2014). (2017). Jadwal Imunisasi 2017.
- Karina, A. N., & Warsito, B. E. (2012). Pengetahuan ibu tentang imunisasi dasar balita. Jurnal Keperawatan Diponegoro, 1(1), 30-35
- Kementrian Kesehatan RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Jakarta: Menteri Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Maryanti, D., Sujianti., Budiarti, T., (2011). Neonatus, Bayi dan Balita, Cetakan I, CV. Trans Info Media, Jakarta

- Muamalah, Siti. (2006). Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan Status Imunisasi Difteri Pertusis Tetanus (DPT) dan Campak. Skripsi. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat UNNES Semarang.
- Muaris, H. (2006). Sarapan Sehat Untuk Anak Balita. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyani, N.S. (2013). Imunisasi untuk anak. Yogyakarta : Nuha Medika
- Maryunani. (2012). Ilmu Kesehatan Anak dalam kebidanan. Jakarta: Trans Info Media.
- Notoatmodjo S. (2013). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Permenkes RI. No:12 Th:2017. Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Republik Indonesia. 2017
- Price, D, L & Gwin, J, F. (2014). Pediatric Nursing : An Introductory Text. Canada: Elsevier.
- Peter G. Nelson textbook of paediatrics. (2002). Peter G. Nelson textbook of paediatrics. edisi 16. Philadelphia : WB Saunders. 2002.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2005). Fundamental Keperawatan (ed 7). Jakarta: Salemba Medika
- Proverawati. (2010). Imunisasi dan Vaksinasi. Yogyakarta: Nuha Medika. Ranuh, Hariyono Suyitno, Sri Rejeki S. (2010). Imunisasi Upaya Pencegahan Primer. Pedoman Imunisasi di Indonesia,. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia
- Reber. S. Arthur & Reber. S. Emily. (2010). Kamus Psikologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rizema Putra Sitiatava (2012). Asuhan Neonatus Bayi dan Balita untuk Keperawatan dan Kebidanan Jogjakarta: D- MEDIKA
- Riyanto, D. A. (2013). Hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang imunisasi dasar dengan perilaku pelaksanaan imunisasi dasar pada balita di kampung Cantilan kelurahan Kagungan kecamatan Kasemen kota Serang tahun 2013. Ejournal: Stikesborromeus. Hal, 1-6.

SG, Andriani Puspitasari & J. A. (2017). Pengetahuan Ibu tentang Imunisasi Dasar di Puskesmas Kota Gede 1 Yogyakarta. Yogyakarta

I. Glosarium

(silakan dibuat berurutan dari abjad A sampai Z)

DPT = Difteri, Pertusis, Tetanus

HB = Hepatitis B

Hib = Haemophilus influenzae tipe b

MMR= Meales, Mumps dan Rubella

CHAPTER 5

MENGENAL REFLEKS DAN PENGEMBANGAN MOTORIK BAYI BARU LAHIR.

Sofa Fatonah H.S., SST., MM., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Awal pertumbuhan dan perkembangan anak di tahun pertama merupakan hal yang sangat menakjubkan, dari seorang bayi yang tidak berdaya saat lahir, hingga memiliki sejumlah kepandaian dan perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat. Awal gerak bayi yang kecil memenag hanya menggerakkan kepala, tangan dan kakinya saja, saat itu reflek tubuhnya bekerja dengan sempurna. Refleks merupakan awal gerak yang ada pada bayi sebelum dan sesudah dilahirkan yaitu gerakan -gerakan yang terjadi tanpa disadari.

Adapun proses motorik yang terjadi pada beberapa bagian tubuh, syaraf, otot dan otak sehingga terjadi gerakan reflek baik yang disadari maupun yang tidak. Saraf motorik atau dikenal dengan syaraf eferen dengan dendrite yang akan menuju otot. Apabila impuls Listrik sampai otot, maka ujung akson akan mengeluarkan zat kimia sehingga otot berkontraksi dan terjadi proses motorik. Perkembangan proses motorik pada anak harus melalui beberapa tahap yang sesuai dengan umurnya. Tahapan motorik merupakan dasar kemampuan motorik selanjutnya yang lebih kompleks. Apabila keterampilan motorik dasar sudah matang, maka motorik lainnya yang lebih rumit akan mudah dilakukan oleh anak. Adapun dampak dari tahapan motorik dasar tidak terlalui maka anak tidak memiliki konsep motorik yang dasar sehingga tidak bisa menyadari gerakan yang seharusnya.

Tahapan perkembangan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh bayi dalam proses perkembangan motorik sesuai dengan umur dan harus melalui prinsip perkembangan motorik yang benar, perkembangan motorik adalah proses perkembangan kemampuan gerak seorang anak yang dikoordinasikan oleh syaraf, pusat syaraf dan otot, perkembangan motorik terbagi menjadi motorik kasar dan halus. Motorik kasar merupakan bagian dari aktivitas yang melibatkan keterampilan otot-otot besar atau kasar. Kemampuan menggunakan otot-otot besar bagi anak yang merupakan kemampuan gerakan dasar. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 4 kategori lokomotor, nonlokomotor, manipulatif dan koordinasi. Kemampuan lokomotor merupakan kemampuan yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain seperti lompat, locat, berjalan,

berlari, skipping. Kemampuan nonlokomotor merupakan gerak berpijak tetap atau dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai, gerak nonlokomotor seperti menekuk, meregang, meliuk, bergoyang, mengeper, mengulur. Kemampuan manipulative adalah kemampuan gerak menggunakan alat sebagai obyek kemampuan gerak yang dikembangkan Ketika anak sedang menguasai beberapa obyek seperti menendang, melempar, menangkap, memukul dan lain-lain. Dalam kemampuan gerak manipulative lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian tubuh lainya dapat juga digunakan dan Gerakan manipulatif terjadi pada tahun pertama usia anak.

Motoric halus merupakan aktivitas keterampilan yang melibatkan Gerakan otot-otot kecil seperti menggambar, menulis, meronce manik-manik, menyulam, makan dan lain-lain. Kemampuan motorik halus berkembang setelah motorik kasar anak berkembang secara optimal. Adapun perkembangan motorik anak pada tahun pertama sangat menakjubkan dari tidak berdaya saat lahir tetapi memiliki kepandaian yang mempesona, awal perkembangan tubuh bayi yang sangat mungil hanya mampu menggerakkan kepala, tangan dan kakinya. Saat ini reflek tubuhnya bekerja dengan sempurna.

B. Refleks

Perkembangan gerak anak diawali dengan gerak reflek yaitu gerakan-gerakan yang terjadi secara tidak disadari. Gerak refleksi terjadi pada waktu prenatal sampai anak usia kurang lebih dari 3 bulan, gerak yang paling dominan saat masih dalam kandungan. Gerakan diluar kesadaran bayi, tidak terkoordinasi dan merupakan gerak primitive, reflek berkurang maka akan berkembang menjadi gerak sederhana dan akan menjadi gerak kasar atau gerak yang menggunakan otot-otot besar. Macam-macam gerak reflek pada bayi adalah sebagai berikut:

1. Refleks Glabellar

Refleks ini untuk menilai kedipan mata bayi, dengan cara mengetuk pelan pada bagian os frontal anterior atau dahi bayi, kemudian menggesernya kebawah sedikit sejajar dengan hidung maka mata bayi berkedip



Gambar 5.1 Refleks Glabellar

2. Refleks rooting (mencari)

Refleks ini timbul oleh stimulasi taktil pada pipi atau daerah mulut, anak mereaksi dengan memutar-mutar kepalanya seakan mencari puting susu. Refleks ini ada dalam hubungan langsung dengan refleks selanjutnya. Refleks ini merupakan respon otot tak sadar yang terjadi ketika sudut mulut bayi disentuh, maka bayi akan menoleh kepalanya ke arah sentuhan dan membuka mulutnya untuk menghisap. Refleks ini biasanya berlangsung sampai usia 4 bulan, saat bayi sudah mulai mengembangkan kemampuan mengarahkan kepalanya sendiri. Biasanya dokter anak akan memantau refleks rooting untuk memastikan sistem syaraf bayi berkembang dengan baik. Bayi yang lahir sangat prematur (kurang dari 28 minggu) mungkin belum memiliki refleks rooting.



Gambar 5.2 Refleks Rooting

3. Refleks sucking (menghisap)

Refleks mencium-cium dan refleks sucking (hisap) biasanya timbul bersamaan dengan merangsang pipi, refleks ini berfungsi eksploratif yang menenangkan dan membantu menghisap untuk mendapatkan makanan. Refleks sucking merupakan refleks yang membantu bayi untuk menghisap puting atau dot untuk mendapatkan makanan. Refleks sucking ini muncul sekitar minggu ke 32 kehamilan dan berkembang sempurna pada minggu ke 36 kehamilan. Adapun cara menguji sentuh langit-langit mulut bayi dengan puting susu, jari kelingking atau dot. Merupakan hal yang terkenal bahwa bayi pada bulan-bulan pertama ingin menyelidiki keliling melalui daerah mulut merupakan refleks oral. Kedua refleks ini akan menghilang sekitar usia 6 bulan.



Gambar 5. 3 Refleks Sucking

4. Refleks Swallowing (menelan)

Refleks menelan pada bayi memungkinkan bayi memasukkan makanan ke dalam mulut. Refleks ini akan hilang pada usia 4 bulan. Refleks swallowing pada bayi akan aktif ketika ada cairan, air liur atau makanan yang masuk ke tenggorokan. Refleks ini akan berkembang menjadi kemampuan untuk makan dan minum, bayi akan menggunakan secara sempurna pada usia 18 bulan.



5.4 Refleks Sucking

5. Refleks graps

Refleks yang kita membuat rangsang dengan menggoreskan jari melalui bagian dalam tangan anak ke arah tangan, tangan akan membuka bila rangsangan hampir sampai pada telapak tangan. Bila jari diletakkan pada telapak tangan anak akan menutup telapak tangannya.



Gambar 5.5 Refleks Grap

6. Refleks Plantar Grasp

Refleks yang terjadi pada bayi dan anak kecil ketika jari-jari kaki melengkung ke bawah saat jari diletakkan dibawahnya. Refleks ini merupakan respons normal terhadap refleks plantar dan akan menggantikan refleks babinski setelah usia 2 tahun.



Gambar 5.6 Refleks Plantar grasp

7. Refleks tonic neck

Refleks ini merupakan posisi mengaduh pada bayi, apabila bayi dalam posisi terlentang sehingga kepala menoleh pada salah satu sisi, ekstermitas pada sisi homolateral akan melakukan gerakan ekstensi sementara pada ekstermitas pada sisi kontralateral dengan gerakan fleksi, refleks ini biasanya menghilang pada usia 5 hingga 9 bulan. Seiring dengan perkembangan otak bayi, sistem saraf pusat menggantikan refleks bayi baru lahir yang tidak disengaja dengan gerakan yang disengaja.



Gambar 5.7 Refleks Tonic Neck

8. Refleks Parachute

Refleks motorik kasar yang muncul pada ketika bayi merentangkang tangganya seolah-olah mencoba menahan jatuhnya, hal ini merupakan salah satu refleks postural, ini muncul pada usia 5 bulan, berkembang sepenuhnya usia 8-9 bulan.



Gambar 5.8 Reflek Parachute

9. Refleks Swimming

Refleks ini dilakukan saat bayi dileatitkan di kolam berisi air, bayi akan mulai mengayuh dan menendang seperti gerakan berenang. Refleks ini kana menghilang pada usia 406 bulab. Refleks ini berfungsi untuk membantu bayi bertahan jika bayi tenggelam, meskipun bayi akan mulai mengayuh dan menendang seperti berenang, makan meletakkan bayi di air beresiko, bayi akan menelan banyak air pada saat itu.



Gambar 5.9 Refleks Swimming

10. Refleks Babinski

Telapak kaki bayi disentuh darintumit hingga jarinya, maka jari-jari kakinya akan mengemabngkan dan ibu jari memiliki posisi yang lebih tinggi. Refleks ini akan hilang setelah bayi berusia 6 bulan.



Gambar 5.10 Refleks Babinski

11. Refleks Steping

Refleks ini dilaukan apabila bayi digendong dengan posisi berdiri dan telapak kaki menyentuh permukaan yang keras maka ada refleks berjalan yaitu gerakan kaki terlihat seperti melangkah kedepan. Refleks steping ini akan hilang dan berbeda dengan gerakan berjalan normal, yang bayi kuasai beberapa bulan berikutnya hal ini akan hilang sekitar 2 bulan.



Gambar 5.11 Refleks Steping

12. Refleks gallant

Refleks yang terjadi ketika bayi dalam posisi prone lying dan ibu menyentuh salah satu sisi spine bayi. Reaksi normal panggul bayi akan fleksi ke arah yang distimulasi, tangan dan lutut menekuk dan kepala terangkat. Stimulasi pada kedua sisi spine pada saat bersamaan akan mengaktifkan sistem urinaria. Refleks ini akan hilang pada usia 3-9 bulan. Apabila refleks galant ini belum hilang akan menyulitkan bayi untuk duduk, kemungkinan skoliosis, postur yang buruk, hip

rotasi salah satu ketika berjalan, penyakit digestif kronik dan mengompol pada usia 5 tahun.



Gambar 5.12 Refleks Gallant

C. Tahapan Gerak Pada bayi

Pada usis bayi 3 bulan, 3 gerak reflek bayi akan mulai menghilang selanjutnya akan muncul gerakan sederhana atau gerakan motorik kasar. Geraka reflek lebih terarah seperti dapat dilihat pada gerakan otot leherny, bayi selanjutnya akan mengangkat kepala, dapat duduk, masa bayi ini bisa menggakkan kepala. Dengan berkurang gerakan refleks maka aktivitas bayi ankn bervariasi. Pada usia bayi 4 bulan bayi sudah dapat tengkurap dan terlentang, menunpu pada badan pada kaki, serta dada terangkat menunpu pada lengan.

Pada usia 5 bulan gerakan bayi bervariasi otot leher dan otot lengan semakin kuat. Masa ini bayi sudah pandai berputar dengan menggunakan tangannya. Ketika diletakkan terlentang maka bayi akan menggunakan tangannya untuk mendorong dan berguling membalikkan badannya, bukan hanya berguling tetapi kaki mulai semakin lincah beraktivitas, sering menendang, menggeserkan kaki dan mendorong kakinya. Dengan seiringnya keativitasannya maka gerakan kaki bayi, otot leher dan punggung akan menjadi lebih kuat. Pada usia 6 bulan bayi akan mulai belajar duduk tanpa pegangan walau masih membutuhkan bantuan.

Pada usia 7 bulan akan muncul kepandaian lainnya yang dapat membuat orang tua kadang merasa frustrasi karena umur bayi mulai senang melempar-lempar mainan atau benda yang ada disekitarnya. Bayi juga terkadang menangis karena tidak dapat menemukan benda yang dapat dijatuhkan atau dilempar. Kesenangan baru pada bayi mungkin membuat merasa melelahkan, karena setiap kali harus memungut benda yang dibuangnya seketika itu pula bayi melemparnya kembali. Sebagai orang tua harus diingatkan bahwa kegiatan ini merupakan perkembangan persepsi motorik tentang tat ruang. Bayi umur 7 bulan bayi mulai senang mengangkat dan menunrunkan pantat serta punggungnya, keterampilan kakinya

juga lebih baik seperti berdiri dipangkuan maka bayi akan meloncat-loncat gembira dan menggoyangkan-goyangkan kedua kakinya.

Merangkak merupakan aktivitas menonjol yang banyak mendapat sorotan dari orang tua, pada umur 8 bulan anak mulai bisa merangkak dan mengesot sepanjang lantai. Kepandaian merangkak membuat anak senang berjalan kesan kemari, selain itu otot punggung dan bahu anak sudah semakin terkontrol oleh karena itu anak sudah bisa duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain duduk tanpa bantuan umur ini bayi mulai dapat menarik tubuhnya ke dalam posisi berdiri. Dengan latihan berdiri anak sebetulnya melatih perkembangan otot tungkainya, sehingga pada masa ini anak senang menggoyangkan-goyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang kekakuan ototnya akan membantu merangkak dengan cepat.

Merangkak sebagai fase yang sangat istimewa karena kaya fase adalah masa charger di otak kanan dan kiri. Apabila anak melalui fase ini dengan baik maka konsepsi dari kematangan gerak (otak) akan lebih baik. Keadaan normal yang biasanya fase merangkak lebih lama dari fase perkembangan motorik yang lain, maka orang tua jangan terlalu mengkhawatirkan apabila anak usia 11 bulan masih merangkak. Sebagai orang tua yang terpenting anak diberi kebebasan melakukan aktivitas motorik agar berkembang dengan baik, singkirkan benda-benda membahayakan dan penuhi fasilitas yang mendukung kematangan gerak anak.

Tahapan berikutnya anak dilatih berdiri dengan kedua tangannya bertumpu pada kursi, atau meja yang dapat menahan berat badannya. Bisa dilihat ketika anak tengkurap dan merangkak kedua tangannya akan berusaha memegang meja atau kursinya, kemudian sambil berpegangan secara perlahan akan mengangkat tubuhnya untuk berdiri. Dari berdiri anak mulai dapat duduk sendiri tanpa bantuan, tahap merambat apabila sudah pandai berdiri sambil berpegangan kedua tangan bertumpu akan bergeser kesamping diikuti oleh kakinya tetapi usia 8 bulan belum mampu duduk kembali tanpa bantuan.

Pada usia 9 bulan keterampilan bayi dalam berjalan sudah mulai membaik apabila dipegang ke dua tangannya anak akan berlatih menapakkan serta melangkah ke dua kakinya. Pada saat semakin aktif melatih otot-otot kakinya maka dengan cepat bisa berjalan seiring dengan latihan jalan anak yang semakin bergaya memperlihatkan kepandaian merangkak yang sudah ditunjukkan di usia 8 bulan, menjelang usia satu tahun kepandaian serta keterampilan anak semakin berkembang. Tonggak kepandaian motor kasarnya yang paling menonjol pada usia adalah semakin mahirnya anak melangkah kakinya, semakin rajin anak melangkah kakinya kesamping sambil berpegangan pada perabot rumah tangga, jatuh bangun adalah hal yang lumrah biasanya dialami oleh anak pada masa ini

karena usia anak bisa mengoptimalkan kemampuan jalannya makan dilingkungan sekitar anak beraktifitas harus dalam keadaan aman dan terjaga.

Pada usia 10 bulan anak sudah dapat duduk tanpa bantuan dengan menggunakan kekuatan otot lengan dan bahunya anak mulai mampu membangkitkan tubuhnya ke posisi berdiri, semua keterampilan bisa dilakukan bayi karena anak semakin pintar mengontrol otot punggung dan bahu. Selain membangkitkan tubuhnya ke posisi berdiri anak juga senang melakukan aktivitas bangkit dari duduk untuk kemudian duduk kembali. Pada usia 11 bulan yang paling menonjol adalah kemampuan motor kasar anak dapat berdiri sendiri dalam waktu kurang dari 2 detik. Pada saat ini anak sudah mulai senang berdiri tanpa bantuan orang lain, hal ini terjadi karena kontrol dirinya tentang keseimbangan semakin berkembang baik, sehingga anak membuat terbiasa berdiri diatas kakinya. Dalam melakukan aktivitas berlatih berdiri tanpa bantuan anak akan meluruskan tungkainya dari posisi tengkurap atau duduk, kemudian anak akan mengangkat tubuhnya dengan bertumpu pada kedua telapak tangannya. Kesenangan baru membuat anak malas untuk duduk kembali, walau ingin kembali ke posisi duduk anak akan berpegangan pada meja. Anak sudah dapat berdiri tegak dan dilanjutkan dengan berjalan 2-3 langkah yang akan dicobanya terus menerus untuk meyakinkan dirinya bahwa anak mulai dapat menaiki dunia tanpa bantuan siapa pun. Selain anak sudah bisa berdiri sendiri akan suka memanjat anak akan mencoba memanjat barang-barang yang tampak menarik untuk di daki.

Pada usia 12 bulan sebagian anak telah siap untuk jalan walaupun kelihatan masih limbung, berjalan merupakan pengalaman baru yang amat mengasikkan bagi anak, tetapi kadang-kadang anak memilih merangkak ketika bermain, karena dengan merangkak anak lebih mudah beraktifitas dan membuat bergerak lebih cepat. Berjalan merupakan aktivitas yang menakutkan karena masa ini dianggap oleh banyak orang tua perkembangan fisik anak. Dapat berjalan merupakan pencapaian puncak dari aktivitas motorik kasar anak. Tahap-tahap motorik merupakan dasar kemampuan motorik yang lainnya, apabila keterampilan motorik dasar anak sudah matang maka motorik lainnya yang lebih rumit tinggal sedikit tahapannya. Tahap motorik dasar tidak dilalui secara bertahap atau berurutan maka akan terjadi hambatan dalam perkembangan motoriknya dan anak tidak mungkin akan mencapai tahap yang lebih kompleks. Dampak tahapan motorik dasar tidak terlalui adalah anak tidak akan mampu mempunyai konsepsi motorik dasar, sehingga tidak bisa menyadari gerakkannya, perkembangan selanjutnya setelah bertamabh usia akan mempengaruhi pada kecerdasan emosional, kecerdasan mental anak dan kemungkinan jangka panjang anak secara kecerdasan IQ bagus, tetapi kecerdasan EQ terhambat.

D. Kesimpulan

Tahap awal perkembangan motorik anak adalah gerak refleks, refleks yang diartikan sebagai gerakan yang tanpa disadari, bayi memiliki gerak refleks sebagai proses adaptasi sesuai dengan kondisi teori belajar Paiget bahwa pada proses belajar anak akan memerlukan adaptasi, adaptasi memerlukan keseimbangan antara proses yang saling menunjang yaitu simulasi dan akomodasi. Perkembangan fisik bayi dalam 2 tahun pertama kehidupan sangat ekstenfif. Bayi lahir memiliki kepala yang sangat besar bila dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Refleks pada bayi memiliki beberapa nama dan fungsi yang berbeda pula, dari kepala sampai kaki. Refleks-refleks tersebut sangat penting karena merupakan mekanisme pertahanan hidupnya.

E. Referensi

- Amanda, C. S. (2022). PENERAPAN EVIDENCE BASED NURSING (EBN) TERAPI STIMULASI ORAL UNTUK ATASI MASALAH REFLEKS HISAP LEMAH PADA BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR). *Repository*.
- J, C. R. (2021). Oro-motor intervention Prtocol to improve sucking behavior among neanates with immature sucking : an experimental Protocol. *International Journal Of Surgery Protocol*, 129-134.
- Rosita. (2018). *Pengaruh Refleks bayi Sebagai Pertahanan Awala Kehidupannya*. Tangerang.
- Sinta L, F. A. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Neonatus, Bayi dan Balita*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Tiora Silalahi, N. W. (2024). PENERAPAN STIMULUS ORAL TERHADAP PENINGKATAN REFLEK HISAP PADA By.Ny.A DENGAN BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI RUANG PERINATOLOGI RSUD KOTA TANJUNGPINANG. *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang*, 25-35.

CHAPTER 6

PERAWATAN KULIT BAYI BARU LAHIR: MENJAGA KELEMBAPAN DAN MENCEGAH IRITASI

Nita Hestiyana, SST., Bdn., M. Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kulit merupakan lapisan terluar yang menutupi permukaan tubuh dan berfungsi sebagai pelindung dari berbagai gangguan atau rangsangan dari luar. Kulit melindungi permukaan tubuh melalui sejumlah mekanisme biologis seperti pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta sebagai pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar. Infeksi kulit dapat terjadi pada bayi karena struktur kulit bayi belum berkembang secara sempurna seperti stratum korneum sehingga rentan terkena infeksi. Bayi adalah anak yang baru mengalami proses kelahiran yaitu usia 28 hari sampai 12 bulan sedangkan neonatus adalah anak yang berusia 0 sampai 28 hari. Kedua fase ini merupakan golongan umur yang memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Gangguan kesehatan yang muncul beragam, salah satunya adalah gangguan pada kulit yang dapat berupa milia, miliaria, dermatitis atopik, dermatitis iritan dan dermatitis popok. Secara struktur, kulit bayi belum berkembang dan berfungsi secara optimal sehingga diperlukan perawatan khusus pada kulitnya. Kulit bayi yang cenderung lebih tipis dan perlekatan antar sel yang longgar serta kemampuan kulit untuk menjaga air dan kelembaban masih rendah menyebabkan kemungkinan untuk mengalami iritasi dan infeksi lebih besar. Maka dari itu, perawatan kulit pada bayi dan daerah yang tertutup popok harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah pada kulit.

Kulit bayi merupakan bagian yang sangat sensitif terhadap benda-benda yang menempel di kulitnya. Oleh karena itu, perawatan kulit pada bayi sangat penting sekali diperhatikan oleh orang tua. Orang tua harus tahu bahwa kulit bayi sangat sensitive, beda dari kulit orang dewasa, kulit bayi lebih tipis dan halus. Itu sebabnya kulit bayi lebih peka dan mudah terjadi gangguan kulit (Nurbaeti, 2017). Kulit bayi dilihat dari anatomi dan fisiologisnya karena kulit bayi begitu tipis dan lembut, pH kulit cenderung asam dan lapisan kulit bagian dalam memiliki kelembaban yang lebih tinggi sehingga kulit bayi rentan terjadi iritasi. Pada saat lahir semua struktur kulit tersebut ada, tetapi banyak berfungsi kulit yang belum matang. PH kulit yang normal adalah asam, berguna untuk melindungi kulit dari penyebaran bakteri. Pada bayi PH kulit lebih tinggi, kulit lebih tipis dan sekresi keringat dan sebum sedikit. Akibatnya, bayi lebih rentan terhadap infeksi kulit dari pada anak yang lebih besar

atau orang dewasa. Selanjutnya, karena perlekatan yang longgar antara dermis dan epidermis, kulit bayi cenderung mudah melepuh. Sebagai contoh, hal ini tampak sangat nyata bayi mudah cepat alergi terhadap plester. Kulit BBL ditutupi oleh rambut yang sangat halus yang dikenal sebagai lanugo. Bayi cukup bulan memiliki kulit kemerahan beberapa jam setelah lahir, setelah itu warna kulit memucat menjadi warna normal.

Kulit bayi sangat rentan mengalami masalah kulit seperti kulit kering, kemerahan, bersisik, ataupun gatal. Bayi menjadi mudah rewel karena merasa tidak nyaman. Itu sebabnya, orangtua perlu mengetahui cara merawat kulit bayi yang tepat agar kulit bayi tetap sehat dan tidak mudah kering. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2009 prevalensi iritasi kulit pada bayi cukup tinggi yaitu 25% dari 6.840.507.000 bayi yang lahir di dunia kebanyakan menderita iritasi kulit (ruam popok) akibat penggunaan popok. Angka terbanyak ditemukan pada usia 6-12 bulan. Kimberly A Hori, MD dan John Mersch, MD, FAAP menyebutkan bahwa 10-20% diaper dermatitis dijumpai pada praktek spesialis anak di Amerika. Sedangkan prevalensi pada bayi berkisar antara 7-35%, dengan angka terbanyak pada usia 9-12 bulan (Rahmat dalam Pontoh, 2014). Kulit bayi adalah salah satu aspek yang sangat sensitif dan membutuhkan perhatian khusus. Bayi memiliki kulit yang sangat lembut dan rentan terhadap banyak masalah, termasuk kulit kering. Oleh karena itu, menjaga kelembapan kulit bayi menjadi sangat penting bagi kesehatan dan kenyamanan bayi.

B. Perawatan Kulit Bayi Baru Lahir

Bayi mengalami perubahan lingkungan saat lahir, dari kondisi berair dalam rahim menjadi kondisi yang kering. Kulit bayi baru lahir harus segera beradaptasi terhadap perubahan kondisi tersebut dan akan terjadi pematangan fungsi kulit secara bertahap untuk memberikan perlindungan terhadap sinar matahari (UV), perubahan suhu, dan kehilangan air berlebihan. Oleh karenanya, diperlukan perawatan kulit yang lembut untuk mendukung perkembangan dan fungsi kulit bayi. Menjaga kebersihan tubuh bayi harus dilakukan orangtua terhadap bayi mereka untuk meminimalisasi risiko terkena penyakit. Perawatan ini tidak hanya harus dilakukan secara berkala, tetapi proses perawatan ini juga harus dilakukan dengan benar. Merawat kulit bayi dengan benar dapat membantu:

1. Menjaga kelembapan kulit

Menjaga kelembapan kulit bayi sangat penting agar tidak kering. Kulit kering pada bayi adalah masalah umum yang bisa terjadi pada sebagian besar bayi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cuaca, jenis sabun atau produk perawatan yang digunakan, genetika, dan bahkan kelembapan udara

di sekitarnya. Kulit bayi yang kering biasanya terlihat kusam, bersisik, dan terkadang bahkan bisa terasa kasar saat disentuh. Masalah ini tidak hanya mengganggu secara penglihatan, tetapi juga dapat membuat bayi merasa tidak nyaman dan bahkan menimbulkan rasa gatal yang mengganggu

2. Mencegah infeksi kulit
3. Membantu kulit bayi beradaptasi dengan lingkungan baru diluar rahim
4. Mencegah ruam dan iritasi

Iritasi pada kulit bayi akan menimbulkan sensasi tidak nyaman pada kulit. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari hawa panas, pewangi, hingga produk perawatan kulit tertentu. Saat kulit mengalami iritasi, biasanya akan merasa gatal, perih, serta kulit tampak bersisik dan berwarna kemerahan. Pada kondisi ringan, iritasi kulit umumnya tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya. Namun, kulit yang mengalami iritasi parah bisa berlangsung lebih. Untuk itu, orang tua perlu melakukan perawatan dan menjaga kelembaban terhadap kulit bayi secara rutin dan teratur agar terhindar dari iritasi dan hal lainnya. Adapun tanda dan gejala kulit mengalami iritasi yaitu:

a. Kulit Terasa Gatal

Mengalami rasa gatal pada kulit itu biasa. Namun, jika rasa gatal tersebut mengganggu dan ingin terus menggaruknya

b. Kulit Kemerahan dan Membengkak

Kulit kemerahan bisa jadi tanda iritasi. Kondisi ini bisa terjadi lebih awal sebelum atau bersamaan dengan rasa gatal. Rasa gatal yang parah dapat membuat terus ingin menggaruk atau menggesekan kulit. Bukan hanya kemerahan pada kulit yang semakin terlihat, kulit juga akan membengkak.

c. Kulit Memunculkan Bercak Ruam

Selain membengkak, tahapan iritasi yang semakin parah adalah munculnya ruam. Ruam kulit ini ditandai dengan bintik-bintik kecil kemerahan yang terasa panas atau perih. Semakin banyak terjadi gesekan pada area kulit ini, semakin besar kemungkinannya ruam jadi menyebar atau melepuh. Akibatnya, akan ada luka pada bagian kulit ini.

Perawatan kulit agar tetap lembab dan sehat untuk bayi dapat dilakukan dengan cara:

1. Mandi

- a. Bayi sebaiknya dimandikan pada waktu yang tepat yaitu tidak kurang dari enam jam setelah lahir dan setelah kondisi stabil (Permenkes RI No 53 tahun 2014). Membersihkan bayi yang baru lahir memerlukan perawatan khusus untuk menghindari iritasi kulit, mata, dan mengalami infeksi kulit. Perhatikan suhu air jangan terlalu panas atau dingin karena bisa membuat kulit bayi

menjadi kering dan merasa tidak nyaman. Bersihkan area-area penting setiap hari, seperti tangan, wajah, dan area selangkangan bayi yang kerap tertutup popok.

- b. Direkomendasikan agar bayi menggunakan pembersih cair khusus bayi. Penggunaan sabun yang keras dapat menghilangkan minyak alami pada kulit bayi yang dapat memicu kulit kering dan pecah-pecah. Untuk menjaga kelembapan, pilih sabun khusus bayi agar kulit tidak mudah kering, serta memiliki pH yang sesuai dengan pH alami kulit bayi. Usapkan sabun dengan lembut tanpa menggosok terlalu kuat.
- c. Keringkan badan bayi dengan benar. Cukup tekan-tekan dengan lembut pada setiap jengkal kulit bayi, jangan menggosok kulit bayi. Gunakan handuk berbahan lembut, bersih, dan bayi hendaknya memiliki handuk sendiri. Jangan menggunakan handuk yang telah digunakan oleh orang dewasa. Selain itu, pastikan kulit di lipatan seperti leher, ketiak, dan paha benar-benar kering agar terhindar dari ruam.

2. Gunakan Produk perawatan kulit bayi yang berkualitas dan teruji klinis

Banyak tersedia produk perawatan khusus kulit bayi di pasaran, namun tidak semuanya sesuai dan teruji secara klinis. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memperhatikan segala produk yang akan digunakan bayi mulai dari sabun mandi, shampoo, dan juga bedak bayi.

3. Pelembab

- a. Gunakan pelembap untuk menjaga kelembapan kulit bayi. Menggunakan pelembap yang dirancang khusus untuk kulit bayi secara teratur dapat membantu menjaga kulit tetap lembap dan halus. Pilihlah pelembap yang ringan dan mudah diserap oleh kulit agar tidak meninggalkan rasa lengket.
- b. Gunakan pelembap secara rutin, terutama setelah mandi atau saat kulit bayi terlihat kering. Pelembab kulit berfungsi untuk menjaga agar kulit bayi tetap ternutrisi dan tidak mudah kering. Penggunaan pelembab kulit (emolien) secara teratur mengurangi risiko mengembangkan eksim (dermatitis atopik) pada bayi dengan riwayat keluarga dermatitis atopik

4. Area Popok

Perhatikan kebersihan area popok. Jaga area popok tetap bersih dan kering dengan sering mengganti popok secara teratur. Biarkan kulit bernapas sejenak sebelum menggunakan popok baru. Jika muncul ruam, gunakan krim khusus untuk ruam popok

5. Pakaian yang lembut dan menyerap keringat

Pilihlah pakaian dari bahan katun atau serat alami yang lembut dan mudah menyerap keringat. Hindari bahan sintetis yang bisa menyebabkan panas dan iritasi. Selain itu, hindari penggunaan pakaian yang terlalu ketat dan terbuat dari bahan yang kasar karena hal ini dapat membuat kulit menjadi iritasi dan membuat kulit menjadi kering. Kesalahan dalam memilih bahan pakaian dapat menimbulkan biang keringat. Untuk pencucian baju, gunakan deterjen khusus bayi untuk mencuci pakaian dan bilas hingga bersih agar tidak ada sisa deterjen yang tertinggal. Selain itu, cuci terpisah pakaian bayi untuk menghindari kemungkinan kontaminasi dari kotoran atau zat kimia dari pakaian orang dewasa.

6. Lindungi dari sinar matahari langsung

Kulit bayi sangat rentan terhadap sinar matahari. Jika harus membawa bayi ke luar, pastikan ia terlindungi dengan pakaian yang menutup kulit, serta gunakan topi untuk melindungi wajah dan leher bayi. Hindari penggunaan tabir surya pada bayi di bawah enam bulan karena kulit mereka masih terlalu sensitif. Perhatikan selalu kondisi kulit bayi, terutama jika ada perubahan setelah penggunaan produk baru atau paparan cuaca. Jika muncul tanda-tanda iritasi seperti kemerahan atau bintik-bintik, segera hentikan penggunaan produk dan jangan ragu berkonsultasi dengan dokter anak atau dermatologis jika diperlukan. Dengan perhatian dan perawatan yang lembut, kulit bayi yang sensitif bisa tetap terjaga kesehatannya.

7. Hidrasi yang cukup

Memberikan minum yang cukup kepada bayi karena hidrasi dari dalam tubuh juga memainkan peran penting dalam menjaga kelembapan kulit.

8. Perhatikan suhu ruangan

Paparan udara terlalu dingin dalam jangka waktu lama kurang baik untuk kesehatan si kecil secara umum maupun kesehatan kulit. Pastikan bayi dalam suhu yang optimal, tidak terlalu panas ataupun dingin, asalkan bayi merasa nyaman.

9. Perhatikan kebersihan lingkungan

- a. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan yang ada disekitar bayi untuk menghindari terjadinya infeksi
- b. Sebelum menyentuh bayi atau saat melakukan perawatan kulit pada bayi, biasakan mencuci tangan

C. Beragam Masalah pada Kulit Bayi

Kulit bayi terutama yang baru lahir memang sensitif terhadap beragam masalah kulit. Meski demikian, masalah kulit yang dialami umumnya tidak berbahaya. Berikut ini adalah beberapa masalah kulit bayi yang sering terjadi:

1. Ruam popok



Ruam popok atau sering disebut dengan diaper rash adalah ruam merah terang disebabkan oleh iritasi dari kulit yang terkena urine atau kotoran yang berlangsung lama di bawah popok anak. Ruam popok adalah peradangan kulit yang dapat terjadi diarea popok. Kulit bayi masih sensitif disebabkan fungsi-fungsinya masih terus berkembang terutama pada lapisan epidermis atau lapisan terluar kulit.

Bagian ini yang memberikan perlindungan alami pada kulit dari lingkungan sekitar. Ruam popok adalah kelainan kulit (ruam kulit) yang timbul akibat radang di daerah yang tertutup popok, yaitu di alat kelamin, sekitar dubur, bokong, lipat paha, dan perut bagian bawah. Saat mengalami ruam popok, bayi juga akan terlihat lebih rewel. Ruam popok dapat terjadi karena beberapa hal, tetapi umumnya terjadi akibat infeksi jamur atau bakteri dari pemakaian popok yang terlalu lama.

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan jika anak terkena diaper rash yaitu bilas bayi sesudah BAB dan BAK dengan air, memperhatikan kebersihan kulit, biarkan kering. Bila anak telah mengalami ruam popok, daerah tersebut tidak boleh terkena air dan harus tetap dibiarkan terbuka supaya kulit tidak begitu lembab, untuk membersihkannya bisa menggunakan kapas halus yang mengandung minyak, sedangkan bila anak BAB dan BAK harus segera membersihkan dan mengeringkannya. Pengobatan ruam popok bisa dilakukan dengan mengoleskan salep atau krim khusus untuk ruam popok.

2. Biang keringat



Biang keringat adalah ruam kecil berwarna merah dan menonjol yang terasa gatal di kulit. Kondisi ini dapat terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat, sehingga keringat tidak dapat keluar. Biang keringat umumnya terjadi selama beberapa hari setelah terpapar suhu panas atau udara lembap.

Gangguan kulit ini bisa muncul di bagian tubuh mana saja, tetapi lebih sering muncul di area leher, wajah, punggung, dada, hingga paha. Biang keringat kerap terjadi pada bayi karena kelenjar keringatnya belum berkembang dengan baik. Biang keringat umumnya bukan kondisi serius dan dapat menghilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Cara mengatasi dan mencegah biang keringat pada bayi dengan memastikan kulit bayi tetap kering dan tidak kepanasan. Untuk mengatasi rasa gatalnya dapat dilakukan dengan cara memandikan dan membersihkan badan bayi dengan air hangat. Hindari menggunakan sabun yang

dapat mengiritasi kulit bayi serta konsultasikan dengan dokter bila bayi terlalu sering menggaruk dan butuh pengobatan.

3. Eksim



- Eksim atau dermatitis atopik adalah penyakit yang membuat kulit bayi tampak bersisik, kering, bentol-bentol, dan muncul ruam atau bercak kemerahan. Eksim atopik bisa menimbulkan gatal hebat pada kulit, sehingga membuat bayi sering menggaruk kulitnya hingga menimbulkan luka.

- Faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko bayi terkena eksim, di antaranya faktor keturunan atau memiliki orang tua yang juga menderita eksim. Pada kasus tertentu, gejala eksim juga bisa muncul akibat paparan produk tertentu, seperti detergen dan sabun yang mengandung pewangi. Perawatan yang paling efektif adalah untuk mencegah kulit menjadi kering dan gatal serta menghindari pemicu yang menyebabkan kondisi kambuh. Gunakan pelembap kulit untuk bayi untuk mengurangi kulit kering akibat eksim pada bayi dan menjaga kulit bayi tetap lembap.

4. Cradle cap



Cradle cap (Kerak Topi) Kerak topi umumnya timbul pada minggu pertama, namun dapat juga terjadi pada usia lebih dari 3-4 bulan. Kulit kepala bayi tampak dilapisi oleh lapisan kerak yang cukup tebal dan berminyak. Kadang kerak dapat juga dijumpai pada bagian kulit lain seperti pada

wajah, telinga, leher dan ketiak. Umumnya tidak gatal dan bayi tidak merasa terganggu. Kelainan kulit ini penyebabnya pada sebagian besar kasus tidak diketahui dan akan menghilang dengan sendirinya. Bila kerak tidak membaik setelah 2 minggu atau kerak disertai dengan rasa gatal / nyeri atau meluas bayi perlu dirujuk.

5. Milia



Milia adalah bintik-bintik putih kecil di wajah bayi. Milia biasanya muncul di area wajah, seperti pipi, hidung, dan di bawah mata. Milia merupakan kondisi yang umum terjadi pada bayi, dan biasanya tidak berbahaya atau menimbulkan rasa sakit. Perawatan untuk mereakan milia yaitu

dengan mencuci wajah bayi dengan lembut dan usap kulit bayi perlahan hingga kering. Selain mencuci wajah, orang tua bisa menyeka wajah bayi menggunakan kain yang lembut. Usap kulit secara lembut dan perlahan pada kulit bayi, ulangi beberapa kali setiap hari selama seminggu. Bintik-bintik milia biasanya akan mengering dan mengelupas dengan sendirinya. Jangan menggosok atau mencoba memecahkan milia karena dapat menyebabkan iritasi atau infeksi pada kulit bayi. Jika masalah kulit pada bayi tidak kunjung hilang dan menetap dalam waktu lama, segera diskusikan dengan dokter untuk menentukan perawatan yang tepat dengan kondisi bayi

6. Kulit kering

Pada kasus yang jarang, kulit bayi bahkan dapat mengelupas karena terlalu kering. Hal ini dapat terjadi karena suhu lingkungan yang terlalu panas dan kering atau justru karena terlalu dingin, sehingga kulit bayi kehilangan banyak cairan. Orang tua dapat mengatasinya dengan mengoleskan losion bayi agar kelembapan kulitnya terjaga. Selain itu, pastikan bayi mendapat cukup cairan.

D. Kesimpulan

Kulit bayi sangat rentan mengalami masalah kulit seperti kulit kering, kemerahan, bersisik, ataupun gatal. Bayi menjadi mudah rewel karena merasa tidak nyaman. Bayi memiliki kulit yang sangat lembut dan rentan terhadap banyak masalah. Orang tua harus tahu bahwa kulit bayi sangat sensitive, berbeda dari kulit orang dewasa, kulit bayi lebih tipis dan halus. Itu sebabnya kulit bayi lebih peka dan mudah terjadi gangguan kulit. Oleh karena itu, perawatan kulit pada bayi sangat penting sekali diperhatikan oleh orang tua. Orang tua perlu mengetahui cara merawat kulit bayi yang tepat agar kulit bayi tetap sehat dan tidak mudah kering.

E. Referensi:

Blume-Peytavi U, Lavender T, Jenerowicz D, et al. Recommendations from a European Roundtable Meeting on Best Practice Healthy Infant Skin Care. *Pediatr Dermatol* 2016; 33:311–21.

Goyal NK. The newborn infant. In: Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 21st ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2020:chap 113

Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022). Merawat Kulit Bayi dengan Tepat. Retrieved from https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1210/merawat-kulit-bayi-dengan-tepat. Retrieved Desember 21, 2024 from Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1210/merawat-kulit-bayi-dengan-tepat.

Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022). Tips Perawatan Kulit Pada Bayi Baru Lahir. Retrieved from https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1286/tips-perawatan-kulit-pada-bayi-baru-lahir. Retrieved Desember 24, 2024 from Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1286/tips-perawatan-kulit-pada-bayi-baru-lahir.

Kemenkes Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2022). Iritasi Kulit. Retrieved from https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/269/iritasi-kulit. Retrieved Januari 1, 2025 from Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/269/iritasi-kulit.

Nurbaeti. (2017). Hubungan Pengetahuan Dan Tindakan Ibu Dalam Perawatan Perianal Dengan Kejadian Ruam Popok Pada Bayi Usia 0-12 Bulan Di Rsud Dr H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan, Volume 4, Nomor 1, Januari 2017

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan neonatal Esensial

Rahma A, Lane ME. Skin Barrier Function in Infants: Update and Outlook. Pharmaceutics. 2022.14(433):1-8

F. Glosarium

BAB = Buang Air Besar

BAK = Buang Air Kecil

Diaper Rash = Ruam Popok

CHAPTER 7

MENGENALI DAN MENANGANI MASALAH KESEHATAN BAYI: HIPOTERMIA, IKTERUS DAN DEHIDRASI

Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS.

A. Pendahuluan/Prolog

Bayi baru lahir dengan suhu $36,0^{\circ}\text{C}$ - $36,4^{\circ}\text{C}$ ($96,8^{\circ}\text{F}$ – $97,50^{\circ}\text{F}$) mengalami hipotermia ringan yang perlu diwaspadai. Bayi dengan suhu $32,0^{\circ}\text{C}$ – $35,9^{\circ}\text{C}$ ($89,6^{\circ}\text{F}$ – $96,6^{\circ}\text{F}$) mengalami hipotermi sedang, sedangkan suhu dibawah 32°C ($89,6^{\circ}\text{F}$) dinggap sebagai hipotermia berat. Bayi baru lahir paling rentan terhadap hipotermia selama beberapa jam pertama setelah lahir, kondisi tersebut dapat terjadi misalnya saat mandi atau pada malam yang dingin jika tindakan untuk menjaga bayi tetap hangat tidak memadai (Organization, 1997).

Penyakit kuning pada bayi baru lahir biasanya merupakan kondisi fisiologis normal yang terjadi selama masa transisi setelah lahir. Penyakit ini bukan merupakan penyakit Tunggal, tetapi merupakan temuan fisik yang terkait dengan berbagai kemungkinan etiologic. Penyakit kuning pada bayi baru lahir yang parah dianggap sebagai penyakit patologis. Penyakit kuning mencerminkan akumulasi pigmen bilirubin kuning-orange di kulit, sklera dan jaringan tertentu; penyakit ini tidak menyiratkan penyebab tertentu. Dengan demikian, pendekatan pencegahan dan terapi untuk penyakit kuning pada bayi baru lahir atau hyperbilirubinemia patologis biasanya tidak spesifik. Pendekatan tersebut meliputi fototerapi dan transfuse tukar darah, yang keduanya memfasilitasi pembuangan bilirubin setelah diproduksi di dalam tubuh (Cohen et al., 2010).

Dehidrasi pada neonatus merupakan penyebab umum masuknya bayi ke unit perawatan intensif neonatal dan kematian, terutama di negara berkembang dan frekuensinya tampaknya meningkat (Ballot et al., 2016). Ini merupakan situasi klinis yang serius, terkait dengan morbiditas dan mortalitas yang tinggi akibat komplikasi (Bolat et al., 2013). Alasab utama terjadinya dehidrasi adalah menurunnya pemberian ASI.

B. Hipotermia

Karena karakteristik tertentu seperti luas permukaan tubuh yang besar dalam kaitannya dengan berat badan, kepala yang besar dalam proporsi tubuh dan sedikit lemak subkutan, bayi baru lahir terutama bayi dengan berat badan lahir rendah memiliki risiko kehilangan panas yang lebih tinggi. Ketika kehilangan panas melebihi kemampuan bayi untuk menghasilkan panas, suhu tubuhnya turun di bawah kisaran normal dan menjadi hipotermia (Organization, 1997).

1. Efek dan Tanda Hipotermia

Hipotermia yang berkepanjangan dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan (Glass et al., 1968) dan dapat membuat bayi baru lahir lebih rentan terhadap infeksi (Dagan & Gorodischer, 1984). Selain itu, meskipun hipotermia sedang, hal ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian pada bayi baru lahir dengan berat badan rendah. Bayi yang sakit atau berat badan lahir rendah yang dirawat di unit neonatal dengan hipotermia lebih mungkin meninggal daripada yang di rawat dengan suhu normal (Ji et al., 1993). Bayi baru lahir premature lebih kecil kemungkinannya meninggal jika di rawat di lingkungan yang hangat (Buetow & Klein, 1964).

2. Penyebab dan Faktor Risiko

Seperti yang telah dijelaskan, berat badan lahir rendah dan prematuritas meningkatkan risiko hipotermia. Factor risiko lainnya termasuk asfiksia, penggunaan obat bius atau analgesic selama persalinan, infeksi atau penyakit lain pada bayi dan tindakan yang tidak memadai untuk menjaga bayi tetap hangat sebelum dan selama mobilisasi (Organization, 1997).

Meskipun focus pada pencegahan hipotermia, hipotermia neonatal masih umum terjadi dan telah dikaitkan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas bayi, bahkan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Factor risiko hipotermia yang terdokumentasi meliputi (Giordano et al., 2021):

- a. Hipertensi dan/atau hipotermia ibu
- b. Korioamnionitis
- c. Pecahnya ketuban yang berkepanjangan
- d. Operasi vaesar
- e. Kehamilan ganda
- f. Genetic
- g. Berat badan lahir rendah (BBLR)
- h. Usia kehamilan, dan
- i. Skor apgar

3. Distribusi dan Insidensi

Hipotermia pada bayi baru lahir terjadi di seluruh dunia dan di semua iklim dan lebih umum daripada yang diperkirakan. Hipotermia lebih sering terjadi selama musim dingin dan di wilayah yang memiliki perbedaan suhu yang lebih besar antara siang dan malam. Insiden hipotermia yang tinggi telah dilaporkan di tempat-tempat dengan suhu sekitar 26° C - 30° C (78,8° F - 86° F) (Christensson et al., 1988).

4. Penanganan Hipotermia

Bayi baru lahir yang diketahui mengalami hipotermia harus dihangatkan kembali sesegera mungkin. Suhu ruangan tempat penghangatan kembali harus setidaknya 25° C (77° F). pakaian dingin harus dilepas terlebih dahulu dan diganti dengan pakaian yang sudah dihangatkan kembali; jika menggunakan alat penghangat, bayi harus diberi pakaian dan suhunya harus sering diperiksa selama proses penghangatan kembali. Sangat penting untuk terus memberi makan bayi untuk menyediakan kalori dan cairan. Pemberian ASI harus dilanjutkan sesegera mungkin. Jika bayi terlalu lemah untuk menyusui, ASI dapat diberikan melalui selang nasogastric, sendok atau cangkir. Penting untuk menyadari bahwa hipotermia dapat menjadi tanda infeksi. Oleh karena itu, setiap bayi baru lahir yang mengalami hipotermia harus dinilai untuk mengetahui adanya infeksi (Organization, 1997).

a. Penatalaksanaan di Rumah Sakit

Di rumah sakit, metode yang digunakan untuk menghangatkan kembali bergantung pada tingkat keparahan hipotermia dan ketersediaan peralatan. Dalam kasus hipotermia ringan (suhu tubuh 36,0° C – 36,4° C/96,8° F – 97,5° F) bayi dapat dihangatkan kembali melalui kontak kulit ke kulit, di ruangan yang hangat (setidaknya 25° C/77° F). Dalam kasus hipotermia sedang (suhu tubuh 32° C- 35,9° C/89,6° F – 96,6° F), bayi yang berpakaian dapat dihangatkan kembali:

- 1) Di bawah pemanas radiasi
- 2) Di dalam incubator, pada suhu 35° C - 36° C (95° F – 96,8° F)
- 3) Di ruangan hangat: suhu ruangan harus 32° C - 34° C/89,6° F – 93,2° F (lebih tinggi jika bayi kecil atau sakit)
- 4) Jika tidak ada yang tersedia atau jika bayi stabil secara klinis, kontak kulit ke kulit dengan ibu dapat dilakukan di ruangan hangat (setidaknya 25° C/77° F)

Proses penghangatan ulang harus dilakukan hingga suhu bayi mencapai kisaran normal. Suhu harus diperiksa setiap jam dan suhu ruangan disesuaikan sebagaimana mestinya. Bayi harus tetap di beri ASI/Susu (Organization, 1997).

Dalam kasus hipotermia parah (suhu tubuh di bawah 32° C/89,6° F), penelitian menunjukkan bahwa menghangatkan bayi dengan cepat selama beberapa jam lebih baik daripada menghangatkan bayi dengan lambat selama beberapa hari. Jika tidak ada peralatan yang tersedia, kontak kulit ke kulit dapat digunakan (Organization, 1997).

Bayi memerlukan kalori dan cairan untuk mencegah penurunan kadar glukosa darah yang merupakan masalah umum pada bayi yang mengalami hipotermia. Jika diperlukan jalur intravena harus dipasang untuk memberikan glukosa pada bayi hipotermia. Setelah suhu tubuh bayi mencapai 34° C (93,2° F), proses menghangatkan ulang bayi harus diperlambat untuk menghindari kepanasan. Suhu incubator dan suhu tubuh bayi harus diperiksa setiap jam (Organization, 1997).

b. Penatalaksanaan di Rumah

Di rumah, kontak kulit ke kulit merupakan metode terbaik untuk menghangatkan kembali bayi yang mengalami hipotermia ringan. Untuk hasil terbaik, ruangan harus hangat (setidaknya 25° C/77° F), bayi harus ditutupi selimut hangat. Proses penghangatan kembali harus dilanjutkan hingga suhu tubuh bayi mencapai kisaran normal atau kaki bayi tidak lagi dingin. Ibu harus tetap menyusui seperti biasa. Jika bayi menjadi lesu dan menolak untuk menyusui, ini merupakan tanda bahaya dan harus dibawa ke rumah sakit. Selama dalam perjalanan, bayi harus melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu (Organization, 1997).

Pengukuran suhu dan pengaturan suhu tubuh merupakan komponen utama perawatan bayi baru lahir. Untuk meningkatkan pengaturan suhu tubuh dan mengatasi beban global utama hipotermia neonatal (suhu < 36.5° C), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis pedoman suhu tubuh termasuk rantai hangat, yang terdiri dari serangkaian 10 prosedur untuk mengurangi kemungkinan bayi mengalami hipotermia. Langkah-langkah tersebut meliputi (Organization, 1997):

1. Ruang bersalin yang hangat
2. Pengeringan segera
3. Kontak kulit ke kulit
4. Menyusui
5. Menunda memandikan dan menimbang
6. Pakaian dan perlengkapan tidur yang sesuai
7. Perawatan bayi
8. Mobilisasi yang hangat
9. Resusitasi yang hangat, dan
10. Pelatihan dan peningkatan kewaspadaan

C. Ikterus

Penyakit kuning didefinisikan sebagai menguningnya kulit, selaput lender dan sklera akibat pengendapan pigmen empedu kuning-orange, yaitu bilirubin (Abbas et al., 2016). Bilirubin adalah pigmen yang disintesis secara endogen yang dapat bersifat toksik, khususnya pada bayi baru lahir (Tiribelli & Ostrow, 2005). Kata penyakit kuning sebenarnya merupakan turunan dari kata Prancis 'Jaune' yang berarti 'kuning' (Abbas et al., 2016).

Penyakit kuning pada bayi baru lahir merupakan kondisi fisiologis yang umum terjadi pada periode bayi baru lahir. Ketidakseimbangan antara sintesis dan eliminasi bilirubin menyebabkan bilirubin terakumulasi pada bayi baru lahir (Cohen et al., 2010). Konsekuensi paling mengkhawatirkan dari hyperbilirubinemia adalah disfungsi neurologis, ensefalopati bilirubin atau kernicterus, yang dapat menyebabkan kecacatan atau kematian (Usman et al., 2018).

Penyakit kuning pada bayi baru lahir merupakan kondisi umum yang memengaruhi 50 % - 60 % bayi baru lahir cukup bulan dan 80 % bayi baru lahir premature pada hari-hari pertama kehidupan mereka (Olusanya et al., 2014). Sebagian besar, bilirubin serum tidak mencapai kadar tinggi yang menyebabkannya mengendap di otak dan menyebabkan kerusakan neurologis, yang dikenal sebagai ensefalopati bilirubin akut dan kernicterus (Kaplan et al., 2011).

Perubahan warna kekuningan pada kulit dan sklera pada neonatus dikenal sebagai penyakit kuning neonatus atau hyperbilirubinemia. Tidak seperti orang dewasa, penyakit kuning muncul Ketika bilirubin serum melebihi 4 mg/dL – 5 mg/dL pada neonatus. Penyebaran perubahan warna bersifat sefalokaudal, karena awalnya penyakit kuning muncul di wajah dan kemudian menyebar ke ekstremitas sehubungan dengan peningkatan kadar bilirubin. Hyperbilirubinemia merupakan morbiditas neonatal yang paling umum, yang memengaruhi hingga 80 % bayi baru lahir pada minggu pertama, dengan 10 % - 15 % memerlukan perawatan (Kemper et al., 2022). Bayi baru lahir, terutama bayi premature, memiliki Tingkat produksi bilirubin yang lebih tinggi daripada bayi cukup bulan karena mereka memiliki sel darah merah dengan pergantian yang lebih tinggi dan masa hidup yang lebih pendek (Brouillard, 1974).

Penyakit kuning pada bayi baru lahir, yang ditandai dengan peningkatan kadar bilirubin serum total, merupakan salah satu kondisi yang paling umum terjadi pada bayi baru lahir yang sehat di seluruh dunia dan penyebab utama pasien harus dirawat kembali di rumah sakit (Prins et al., 2017). Deteksi dini kuantifikasi bilirubin yang tepat waktu sangat penting untuk mencegah kadar neurotoksik yang dapat menyebabkan ensefalopati bilirubin akut (Darmstadt et al., 2021a).

Jumlah produksi bilirubin pada neonates jauh lebih tinggi daripada orang dewasa (Berk et al., 1969). Untuk mencegah komplikasi, sangat penting untuk memantau bayi baru lahir secara teratur untuk penyakit kuning klinis, segera menilai kadar bilirubin serum total dan menawarkan pengobatan dengan fototerapi atau transfuse tukar jika diindikasikan secara klinis (Britain), 2016).

American Academy of Pediatrics (AAP) telah menetapkan pedoman standar untuk mengelola hyperbilirubinemia pada bayi baru lahir dengan usia kehamilan 35 minggu atau lebih. Pedoman ini, yang direvisi pada tahun 2022, mencakup ambang batas pengobatan khusus berdasarkan usia bayi dan usia kehamilan serta adanya factor risiko neurotoksisitas hyperbilirubinemia. Ambang batas pengobatan lebih rendah untuk bayi dengan usia kehamilan lebih rendah, bayi dengan usia pascanatak lebih muda dan bayi dengan factor risiko neurotoksisitas (Kemper et al., 2022).

Setelah di produksi, bilirubin biasanya dikonjugasikan dan kemudian dikeluarkan melalui hati. Ia diangkut dalam aliran darah terikat pad albumin dna secara aktif diangkut melintasi membrane sel sinusoidal hepatosit yang menghadap aliran darah. Begitu berada di dalam hepatosit, ia dikonjugasikan dengan asam glukuronat untuk membentuk bilirubin glukuronida, yang juga dikenal sebagai bilirubin "terkonjugasi" atau "langsung". Enzim bilirubin uridin difosfat glukuronosiltransferase melakukan hal tersebut melalui proses dua Langkah, pertama-tama menghasilkan bilirubin monoglukuronida dan setelah glukuronidasi kedua, menghasilkan bilirubin diglukuronida. Bilirubin terkonjugasi kemudai diangkut melintasi membrane kanalikualr ke dalam saluran empedu oleh protein tertentu, terutama protein terkait resistensi multiobat (Maines, 1992).

Bilirubin terkonjugasi berjalan menuruni saluran empedu ke lumen usus untuk diekskresikan. Bayi baru lahir, terutama yang lahir premature, memiliki system konjugasi dan ekskresi bilirubin yang belum matang. Penyakit kuning pada bayi baru lahir dapat dipahami dengan analogi sebagai tempat pembuangan. Keran yang terbuka menggambarkan proses produksi bilirubin dan saluran pembuangan menggambarkan proses eliminasi bilirubin. Jika laju produksi bilirubin melebihi laju eliminasinya, maka kadar di temoat permbuangan mulai meningkat. Dalam analogi ini, tempat pembuangan menggambarkan sirkulasi dan kapasitas tempat pembuangan sebgain besar ditentukan oleh seberapa banyak bilirubin yang dapat diikat ke albumin. Namun, bilirubin selalu berpindah dari sirkulasi ke dalam jaringan, tergantung pada kondisi pengikatannya. Oleh karena itu, jumlah albumin dalam sirkulasi relevan, tetapi afinitas yang lebih rendah mengurangi jumlah bilirubin yang tertahan dalam sirkulasi. Beban bilirubin dalam tubuh dengan demikian merupakan

hasil dari ketidakseimbangan antara produksi dan eliminasi bilirubin (Kaplan et al., 2002).

Penyakit kuning pada bayi baru lahir mencerminkan peningkatan beban bilirubin total tubuh setelah lahir, tetapi penyakit kuning yang tampak atau “terlihat” bukanlah predictor yang baik dari kadar bilirubin dalam sirkulasi atau jumlah bilirubin dalam berbagai jaringan. Karena bilirubin dapat memiliki efek toksik dalam beberapa kondisi, kadarnya perlu dipantau secara ketat pada minggu-minggu pertama setelah lahir.

Albumin, protein yang larut dalam air, memainkan peran penting dalam penyakit kuning pada bayi baru lahir dengan mengikat bilirubin dalam darah, mengurangi kadar bilirubin bebas yang dapat melewati darah-otak dan berpotensi melukai otak (Ahlfors & Wennberg, 2004). Pedoman AAP mendefinisikan kadar albumin serum yang rendah (yaitu 3,0 d/dL) sebagai salah satu factor risiko neurotoksisitas bilirubin, Bersama dengan penyakit hemolitik isoimun; defisiensi glukosa-6-fosfat dehydrogenase (G6PD); atau kondisi hemolitik lainnya, sepsis dan ketidakstabilan klinis yang signifikan dalam 24 jam sebelumnya (Watchko et al., 2017).

1. Penyebab

Hyperbilirubinemia neonatal terjadi karena berbagai factor. Bisa fisiologis atau patologis. Hyperbilirubinemia fisiologis terlihat pada neonatus karena banyak factor (Maisels et al., 2012). Neonatus, terutama bayi premature, memiliki Tingkat produksi bilirubin yang lebih tinggi karena peningkatan jumlah sel darah merah dengan masa hidup yang lebih pendek, yang rentan terhadap hemolisis. Selain itu, neonatus mengalami peningkatan sirkulasi enterohepatic karena penurunan motilitas saluran gastrointestinal selama beberapa hari pertama kehidupan, yang menyebabkan reabsorpsi bilirubin. Pembatasan volume fisiologis karena rendahnya volume ASI juga terlihat pada neonatus. Penundaan penjempitan tali pusat juga dapat menjadi factor risiko.

Beberapa penyebab patologis hyperbilirubinemia pada neonatus adalah inkompatibilitas ABO, inkompatibilitas rhesus, sepsi, asfiksia dan paparan agen hemolitik serta dan infeksi : infeksi kongenital (misalnya toksoplasmosis, rubella) atau infeksi pascanatal (Ebrahim et al., 2025). Namun, etiologic hyperbilirubinemia neonatal mungkin tetap tidak jelas pada lebih dari setengah kasus (Narang et al., 2001). Hiperbilirubinemia patologis mencakup penyakit kuning yang muncul dalam hari pertama kehidupan atau kadar bilirubin serum yang melebihi 0,2 mg/dL/jam.

2. Diagnosis Ikterus Neonatal

Secara klinis, diagnosis banding ikterus neonatal bervariasi selama minggu-minggu pertama kehidupan. Misalnya karena hampir semua neonatus mengalami penurunan kemampuan konjugasi dan ekskresi saat lahir, hiperbilirubinemia dalam 1-3 hari pertama kehidupan hampir selalu mencerminkan peningkatan produksi bilirubin (Stevenson et al., 2004).

Hyperbilirubinemia tak terkonjugasi pada hari pertama umumnya mencerminkan hemolisis, biasanya karena ketidakcocokan golongan darah minor seperti rH atau infeksi intrauterine. Yang lebih jarang, peningkatan produksi bilirubin mungkin disebabkan oleh hematoma besar. Penyakit kuning yang muncul sejak hari ke 3 – 7 lebih sering mencerminkan peningkatan produksi yang lebih sederhana, seperti yang terkait dengan ketidakcocokan ABO atau diabetes ibu.

Bayi dengan asupan makanan yang berkurang yang menyebabkan produksi feses juga berkurang dan dapat menyebabkan peningkatan penyakit kuning pada saat ini, karena peningkatan penyerapan kembali bilirubin yang dikeluarkan oleh usus (sirkulasi enterohepatic bilirubin). Hal ini terlihat pada apa yang disebut “penyakit kuning akibat kegagalan menyusui” ketika asupan susu bayi terlalu rendah.

Penyakit kuning yang muncul setelah minggu pertama kehidupan jarang menunjukkan peningkatan produksi bilirubin, tetapi lebih menunjukkan penurunan kemampuan ekskresi. Ini adalah saat masalah dengan penyakit hati dan obstruksi bilier cenderung muncul. Kegagalan mengenali transisi ini merupakan kesalahan klinis yang serius: setelah penyakit kuning berlanjut lebih dari 7 - 20 hari dan tentu saja lebih dari 14 hari, hiperbilirubinemia terkonjugasi harus dipertimbangkan dan disingkirkan untuk menghindari penundaan diagnosis atresia bilier.

3. Pencegahan Hiperbilirubinemia

Pencegahan hiperbilirubinemia dimulai sejak masa kehamilan dengan mengenali dan mengobati wanita yang berisiko menyebarkan antibody terhadap antigen sel darah merah, yang dapat menyebabkan penyakit hemolitik pada bayi baru lahir (yaitu penyakit hemolitik isoimun). Jika ibu tidak diskrining untuk antibodi anti-eritrosit selama kehamilan, evaluasi dan pengobatan harus dilakukan segera setelah melahirkan. American College of Obstetricians and Gynecologists merekomendasikan agar wanita hamil menjalani tes untuk menentukan golongan darah ABO dan tipe Rh(D) dan melakukan skrining antibodi untuk menentukan kebutuhan imunoglobulin Rh(D) dan (RhIG)

serta untuk menilai potensi penyakit hemolitik isoimun pada janin atau bayi baru lahir (Eggert et al., 2006).

Jika hasil skrining antibody maternal positif atau tidak diketahui karena ibu tidak menjalani skrining antibody prenatal, bayi harus menjalani tes antiglobulin langsung dan golongan darah bayi harus ditentukan sesegera mungkin menggunakan darah dari tali pusat. Tes antiglobulin dapat membantu mengidentifikasi bayi yang berisiko mengalami hyperbilirubinemia yang disebabkan oleh hemolisis. Bayi dengan tes antiglobulin negative dapat ditangani dengan perawatan biasa. Ibu yang menerima RhIG dapat memiliki hasil skrining antibody positif untuk anti-Rh(D) dan Rh(IG) dapat menyebabkan tes antiglobulin positif/anti-Rh(D) pada bayi tetapi umumnya tidak menyebabkan hemolisis (Bhutani et al., 2013).

Jika tes antiglobulin bayi diketahui hanya positif terhadap antiRh(D) karena ibu menerima RhIG selama kehamilan dan ibu diketahui tidak memiliki antibody Rh(D) sebelum menerima RhIg, bayi tersebut dapat diobati seolah-olah bayi tersebut negative pada tes antiglobulin. Namun, setiap bayi dengan tes antiglobulin positif yang disebabkan oleh antibody selain anti-Rh(D) setelah ibu menerima RhIG harus dianggap tes antiglobulin positif (Mah et al., 2010). Jika golongan darah ibu adalah Rh(D), golongan Rh bayi harus ditentukan untuk menilai perlunya pemberian RhIG kepada ibu. Jika golongan darah ibu adalah +O dan hasil pemeriksaan antibody ibu negative, maka ada pilihan untuk menguji darah tali pusat untuk golongan darah bayi dan/atau tes antiglobulin (Kemper et al., 2022).

4. Penilaian Klinis Penyakit Kuning

Untuk mengetahui adanya penyakit kuning pada bayi, dalam kondisi pencahayaan yang baik dan tidak berpakaian, tenaga medis melakukan pemeriksaan di tiga bagian tubuh, yaitu (Darmstadt et al., 2021b):

- a. Kepala, termasuk wajah, gusi atau sklera
- b. Badan, termasuk dada atau perut, dan
- c. Ekstremitas distal, termasuk telapak tangan atau telapak kaki

5. Pemantauan untuk Hiperbilirubinemia

- a. Mengidentifikasi factor risiko untuk hyperbilirubinemia

Bayi dengan factor risiko hyperbilirubinemia memerlukan pemantauan yang lebih ketat daripada bayi tanpa factor risiko. Penentuan keberadaan factor risiko ini memerlukan pemeriksaan bayi, penilaian data laboratorium dan perolehan Riwayat kerluarga tentang kelainan darah atau penyakit kuning pada bayi baru lahir (Kemper et al., 2022).

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan penyakit kuning patologis meliputi pemeliharaan hidrasi dan fototerapi serta pengobatan seperti infus immunoglobulin intravena dan transfuse tukar dipertimbangkan untuk pengobatan penyakit kuning patologis yang parah. Fototerapi adalah penggunaan sumber Cahaya yang kuat untuk mengubah bilirubin dalam darah menjadi bentuk yang larut dalam air yang dapat dikeluarkan. Sumber Cahaya harus memancarkan lebih dari 30 mw/cm²/nm agar efektif (Kemper et al., 2022).

Intensitas fototerapi bergantung pada beberapa factor: jenis dan jumlah tabung lampu, area yang dicakup oleh lampu dan jarak neonatus dari lampu. Fototerapi konvensional memberikan intensitas Cahaya dalam kisaran 5 mw/cm²/nm sedangkan fototerapi bilister memberikan intensitas > 30 mw/cm².nm. fototerapi bilisfer dengan lampu memberikan dosis Cahaya ganda dari atas dan bawah yang biasanya sangat efektif dalam menurunkan kadar bilirubin. Fototerapi bilisfer menurunkan bilirubin hingga 30 % - 40 % dalam 24 jam dan hingga 10 mg/dL dalam 6 jam pertama Ketika kadar bilirubin serum total lebih dari 30 mg/dL (Marcdante & Kliegman, 2020).

Perawatan untuk penyakit kuning patologis terdiri dari pengamatan kulit, sklera dan selaput lender neonatus. Pertahankan asupan cairan dengan meningkatkan frekuensi melalui terapi intravena. Neonatus memerlukan pelindung mata khusus karena lampu fototerapi bilisfer dapat menyebabkan kerusakan retina; diperiksa secara teratur untuk setiap kotoran pada mata. Popok bayi diperiksa dan bokong dipantau untuk setiap kerusakan kulit akibat peningkatan tinja yang berhubungan dengan fototerapi bilisfer (Ebrahim et al., 2025).

a. Memberikan fototerapi

Fototerapi menurunkan konsentrasi bilirubin melalui berbagai reaksi fotokimia yang memungkinkan bilirubin lebih mudah dikeluarkan. Efektifitas fototerapi bergantung pada intensitas fototerapi yang diberikan dan luas permukaan bayi yang terpapar fototerapi (misalnya dua sisi). Sayangnya, tidak ada metode standar untuk memberikan fototerapi dan terdapat variasi substansial dalam peralatan fototerapi. Pendekatan umum adalah memberikan fototerapi intensif sebanyak mungkin ke permukaan bayi. Fototerapi intensif memerlukan lampu LED biru spektrum sempit dengan iradiasi minimal 30 µW/cm² per nm pada Panjang gelombang sekitar 475 nm (Lamola, 2016).

Dokter dan keluarga dapat memilih untuk melakukan perawatan pada Tingkat yang lebih rendah, berdasarkan keadaan dan preferensi masing-masing. Misalnya, memulai fototerapi pada Tingkat di bawah batas normal selama

rawat inap pascapersalinan merupakan pilihan untuk mengurangi risiko rawat inap ulang jika Tingkat laju kenaikan terkait batas normal fototerapi menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar bilirubin serum melewati batas normal setelah pasien pulang (Wickremasinghe et al., 2018). Mereka yang membuat Keputusan untuk memulai fototerapi di bawah batas normal perawatan harus mempertimbangkan risiko perawatan berlebih pada bayi dan keluarga. Jika memungkinkan, fototerapi harus diberikan di kamar ibu atau di kamar tempat ibu dapat tinggal Bersama ibu.

Fototerapi di rumah dapat lebih murah dan tidak mengganggu rutinitas keluarga serta menyusui, serta dapat membantu meningkatkan ikatan dan mengurangi stress dibandingkan dengan rawat inap untuk fototerapi (Van Imhoff et al., 2013). Namun efektivitasnya bergantung pada kualitas perangkat fototerapi di rumah serta kemampuan keluarga untuk menggunakannya dengan tepat. Oleh karena itu, kehati-hatian diperlukan saat mempertimbangkan fototerapi di rumah.

b. Tindak lanjut setelah fototerapi

Waktu pengujian bilirubin sebagai tindak lanjut setelah fototerapi dihentikan harus didasarkan pada risiko hyperbilirubinemia berulang. Kecuali dalam keadaan tertentu, setidaknya 12 jam dan sebaiknya 24 jam, dievaluasi untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsentrasi bilirubin untuk menunjukkan kemungkinan hyperbilirubinemia berulang (Kaplan et al., 2006). Hyperbilirubinemia berulang harus diobati sesuai dengan rekomendasi sebelumnya mengenai awal dari tindakan fototerapi.

D. Dehidrasi

Dehidrasi adalah kehilangan cairan dalam tubuh yang lebih banyak dari pada yang di konsumsi. Ciri-ciri dehidrasi adalah terasa kering di beberapa bagian tubuh seperti mulut, bibir dan mata serta jarang buang air kecil. Hal ini menyebabkan tubuh kekurangan energi. Energi yang suplai darah yang dipasok ke otak menjadi berkurang dan dapat menyebabkan syok hipovolemik (Dyahariesti & Lestari, 2024).

Dehidrasi pada usia berapapun dapat menimbulkan konsekuensi yang parah. Dehidrasi pada neonatus umunya disebabkan oleh asupan cairan yang tidak memadai. Bayi tersebut juga dapat memiliki kadar bilirubin yang tinggi dan sering kali mendapatkan evaluasi yang ekstensif untuk kemungkinan terjadi infeksi. Dehidrasi pada neonatus juga sering dikaitkan dengan hipernatremia.

Dari hasil identifikasi sejumlah besar bayi yang dirawat di rumah sakit karena dehidrasi sebesar 12 % dari berat lahir, sering kali ditandai dengan natrium serum 150 mEq/L. Pada tindak lanjut, tidak ada bukti hasil perkembangan saraf yang

merugikan. Dehidrasi neonatus lebih baik dari pada dehidrasi yang disebabkan oleh gastroenteritis.

Dehidrasi adalah kehilangan cairan dari jaringan tubuh yang berlebihan. Dehidrasi merupakan gangguan yang umum terjadi pada bayi dan anak-anak ketika mengeluarkan cairan total melebihi asupan cairan total. Derajat dehidrasi digolongkan menjadi ringan, sedang dan berat. Dehidrasi ringan dicirikan dengan 5 % penurunan berat badan. Dehidrasi sedang dicirikan dengan penurunan berat badan 5 % sampai 10 %, sedangkan dehidrasi berat dicirikan dengan penurunan berat badan lebih dari 10 %.

Bayi serta anak memiliki kebutuhan air yang lebih banyak, serta lebih rentan terhadap perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit dibandingkan dengan orang dewasa serta anak yang lebih besar, mereka memiliki asupan dan pengeluaran cairan yang relative lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit akan terjadi lebih sering serta lebih cepat sehingga pasien anak-anak tidak bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Kompartemen cairan pada bayi berbeda dengan kompartemen cairan yang terdapat pada orang dewasa karena kompartemen ekstrasel pada bayi lebih luas (Wong, 2009).

Kompartemen cairan eskternal membangun lebih dari separuh jumlah total air tubuh pada saat bayi dilahirkan dan mempunyai kandungan natrium serta klorida ekstrasel yang relative lebih besar. Bayi kehilangan cairan dalam jumlah yang besar pada saat ia dilahirkan dan tetap mempertahankan cairan ekstrasel yang jumlahnya lebih besar daripada yang ada dalam tubuh orang dewasa hingga usia sekitar 2 tahun. Hal ini turut menyebabkan kehilangan cairan yang lebih besar dan lebih cepat pada periode usia ini (Wong, 2009).

1. Tanda dan Gejala Dehidrasi

Terlalu lama berada di luar ruangan dalam cuaca panas juga bisa menyebabkan bayi dehidrasi. Tanda-tanda dehidrasi pada bayi antara lain tidak buang air kecil selama lebih dari 6 jam, air seni bayi tampak berwarna kuning gelap atau pekat, mulut kering dan bibir pecah-pecah, bayi menangis tanpa air mata serta lesu dan lemah. Dehidrasi menjadi sangat serius dan perlu penanganan medis secepatnya jika tangan dan kaki bayi dingin dan terlihat kusam, rewel atau kantuk yang berlebihan, mata bayi terlihat cekung dan bagian lunak di ubun-ubun bayi terlihat cekung atau tenggelam. Kondisi dehidrasi pada bayi dibagi menjadi tiga, yaitu dehidrasi ringan, sedang dan berat. Berikut cirinya:

a. Dehidrasi ringan

- 1) Menangis tanpa air mata

Pada umumnya bayi menangis disertai air mata. Segera waspadai bila ia menangis tetapi air matanya tidak kunjung keluar

2) Mulut dan bibir kering

Kekurangan cairan akan membuat hampir seluruh tubuh menjadi kering. Yang terlihat jelas adalah bagian mulut dan bibir yang kering

3) Turun berat badan

Karena serang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seharusnya berat badan (BB) bayi terus meningkat. Namun jika yang terjadi malah sebaliknya, waspadalah. Tanda dari gejala dehidrasi ringan yaitu BB bayi turun sampai 5 % BB asalnya

b. Dehidrasi sedang

1) Ubun-ubun cekung

Patokan lain untuk mengenali dehidrasi pada bayi adalah dengan melihat ubun-ubunnya

2) Jarang buang air kecil (BAK)

Frekuensi BAK bayi cukup banyak, yakni di atas 3 cc/kg BB setiap jamnya. Namun bayi kering selama lebih dari beberapa jam dan tentu tidak boleh kering selama lebih dari 5 atau 6 jam. Hal ini dapat terjadi bila bayi dehidrasi karena tubuhnya menggunakan sedikit cairan yang diminum dan juga hanya mengeluarkan sedikit cairan. Bila pun BAK, air seni yang keluar sangat sedikit dan berwarna gelap. Frekuensi BAK dapat dilihat pula dari berapa sering bayi ganti popok. Setelah hari pertama atau kedua, 6-8 popok basah (5-6 popok sekali pakai, meskipun bisa jadi sulit menemukan basahanya pada popok ini) dan 2-5 kali buang air besar setiap 25 jam berarti bayi cukup disusui

3) Mata cekung

Kekurangan cairan pun bisa membuat mata bayi tampak cekung dan seakan terbenam

4) Lemas dan mengantuk

Tak hanya orang dewasa yang merasa lemas Ketika haus, bayipun demikian. Dia akan lemas bahkan mengantuk Ketika mengalami dehidrasi. Namun karena bayi tidak bisa mengungkapkannya hal ini lalu ditunjukkan dengan perilakunya yang sering tidur. Bilapun terbangun dia hanya tergolek di tempat tidur tanpa aktivitas berarti

5) Kulit pucat dan tidak elastis

Cairan di dalam tubuh berfungsi juga untuk melembabkan kulit. Bila cairan tersebut sangat minim, maka kulit tampak kering dan terlihat pucat. Untuk lebih memastikan cobalah mencubit kulit bayi secara perlahan. Bayi positif

mengalami dehidrasi jika setelah dicubit, kulitnya tidak cepat kembali normal. Ini disebabkan kulitnya menjadi tidak elastis dan kekenyalan tubuhnya berkurang

6) Demam

Seperti layaknya orang dewasa, gejala dehidrasi pada bayi dapat ditandai dengan peningkatan suhu tubuhnya. Jika diukur, suhunya bisa mencapai sekitar 38 derajat celcius karena jumlah cairan yang dibutuhkan tubuhnya tidak terpenuhi

7) Berat badan turun

Bila BB bayi turun semakin banyak, yaitu 5-10 % dari BB asalnya, berarti dehidrasi bayi sudah meningkat ke taraf sedang

c. Dehidrasi berat

1) Napas dan denyut jantung cepat

Pada dehidrasi berat, gejala fisik yang terlihat merupakan kelanjutan dari gejala dehidrasi sedang. Gejala itu akan lebih nyata seluruhnya disusul kesadaran anak menurun, napas jadi cepat dan denyut jantung meningkat

2) Hilang kesadaran

Karena cairan yang sangat dibutuhkan untuk metabolisme tubuh berkurang, maka seluruh system kerja organ tubuh terutama otak yang mengatur pola kerja tubuh akan terganggu. Kala otak tak berfungsi sempurna maka banyak bayi hilang kesadarannya

3) Berat badan turun drastic

Dalam waktu 24 jam, bayi butuh cairan sebanyak 100 cc/kg BB-nya. Namun Ketika mengalami dehidrasi berat, pengeluaran cairan makin tidak sebanding dengan kebutuhan saat itu, yakni bisa mencapai 200 – 250 cc/kg BB dalam sehari. Hal ini lah yang membuat BB bayi bisa turun drastis, yaitu lebih dari 10 % BB asalnya

2. Penanganan Dehidrasi

Manajemen umum

- a. Berikan dukungan pada ibu untuk menyusui. Jika bayi tidak dapat menyusui, berikan ASI perah dengan menggunakan salah satu alternative cara pemberian minum
- b. Jika ibu memberikan makanan atau cairan lain selain ASI, makanan/minuman lain harus dihentikan
- c. Jika bayi dapat menyusui, ibu dianjurkan untuk memberi ASI sesering mungkin, atau diberikan larutan rehidrasi oral sebanyak 20 mL antara pemberian ASI dengan menggunakan salah satu alternative cara pemberian minum

- d. Jika bayi tidak dapat menyusui dengan baik, pasang pipa lambung atas rekomendasi tenaga medis
- e. Bila tidak cukup, berikan ASI perah 20 mL dan kemudian berikan ASI
- f. Jika bayi tidak dehidrasi, ASI diberikan lebih sering dan lebih lama
- g. Jika bayi menunjukkan tanda dehidrasi atau sepsis: pasang jalur IV, sementara bayi masih menyusui jika memungkinkan; jika bayi menunjukkan tanda-tanda dehidrasi, berikan larutan Ringer Laktat/NaCL 0,9 % 30 mL/kg berat badan dalam 1 jam;
- h. Lakukan penilaian setelah 1 jam;
- i. Jika membaik, lanjutkan dengan 70 mL/kg berat badan dalam 5 jam. Jika kondisi bayi tidak membaik dan menunjukkan tanda-tanda denyut nadi lemah, ulangi pemberian cairan 30 mL/kg berat badan diberikan dalam 5 jam
- j. Lakukan kaji ulang setelah 12 jam
- k. Kolaborasikan dengan tenaga kesehatan lain

E. Kesimpulan

Tanda awal hipotermia adalah kaki yang terasa dingin saat disentuh. Jika hipotermia dibiarkan berlanjut, kulit di sekujur tubuh menjadi dingin, bayi menjadi kurang aktif, daya hisap yang rendah saat menyusui dan menangis lemah. Pada bayi yang mengalami hipotermia parah, wajah dan ekstermitas mungkin berwarna merah terang, bahkan pada neonates yang tidak berkulit putih. Sklerema – pengerasan kulit yang disertai kemerahan dan edema – dapat terjadi di punggung dan tungkai atau di seluruh tubuh. Bayi menjadi lesu dan mengalami pernapasan yang lambat, pendek dan tidak teratur serta detak jantung yang lambat. Gula darah rendah dan asidosis metabolik, perdarahan internal umum (terutama di paru-paru) dan gangguan pernapasan dapat terjadi. Tingkat hipotermia seperti itu sangat berbahaya dan jika tidak mengambil tindakan segera, bayi akan meninggal. Namun, penting untuk menyadari bahwa semua tanda-tanda ini tidak spesifik dan dapat mengindikasikan penyakit serius lainnya seperti infeksi bakteri pada bayi baru lahir (Organization, 1997).

Meskipun penyakit kuning pada bayi baru lahir biasanya bersifat sementara dan hilang pada akhir minggu pertama setelah lahir, hyperbilirubinemia berat dapat menyebabkan ensefalopati bilirubin akut dan kernikterus, yang dapat berakibat fatal dalam beberapa bulan pertama kehidupan. Bayi baru lahir yang selamat dari kondisi ini sering mengalami keterbelakangan mental, masalah Gerakan dan keseimbangan, kejang, kehilangan pendengaran frekuensi tinggi dan gangguan bicara. Oleh karena itu, diagnosis dan pengobatan penyakit kuning pada bayi baru lahir sangat penting untuk menghindari komplikasi lebih lanjut (Zaman et al., 2024).

Kehilangan cairan mengakibatkan kurang bahkan hilangnya kompartemen yang direfleksikan pada saat dehidrasi terjadi. Umumnya 60 % cairan hilang dari cairan ekstrasel. Jumlah cairan yang hilang dari cairan ekstrasel mengalami peningkatan pada keadaan sakit yang akut dan penurunan kehilangan cairan yang kronis.

F. Referensi

- Abbas, M. W., Shamshad, T., Ashraf, M. A., & Javaid, R. (2016). Jaundice: a basic review. *Int J Res Med Sci*, 4(5), 1313–1319.
- Ahlfors, C. E., & Wennberg, R. P. (2004). Bilirubin—albumin binding and neonatal jaundice. *Seminars in Perinatology*, 28(5), 334–339.
- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Ballot, D. E., Davies, V. A., Cooper, P. A., Chirwa, T., Argent, A., & Mer, M. (2016). Retrospective cross-sectional review of survival rates in critically ill children admitted to a combined paediatric/neonatal intensive care unit in Johannesburg, South Africa, 2013–2015. *BMJ Open*, 6(6), e010850.
- Barnes, D. M., & Harrison, C. L. (2004). Refugee women's reproductive health in early resettlement. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Berk, P. D., Howe, R. B., Bloomer, J. R., & Berlin, N. I. (1969). Studies of bilirubin kinetics in normal adults. *The Journal of Clinical Investigation*, 48(11), 2176–2190.
- Bhutani, V. K., Stark, A. R., Lazzeroni, L. C., Poland, R., Gourley, G. R., Kazmierczak, S., Meloy, L., Burgos, A. E., Hall, J. Y., & Stevenson, D. K. (2013). PredischARGE screening for severe neonatal hyperbilirubinemia identifies infants who need phototherapy. *The Journal of Pediatrics*, 162(3), 477–482.
- Bolat, F., Oflaz, M. B., Güven, A. S., Özdemir, G., Alaygut, D., Dogan, M. T., İçagasoglu, F. D., Cevit, Ö., & Gültekin, A. (2013). What is the safe approach for neonatal hyponatremic dehydration?: a retrospective study from a neonatal intensive care unit. *Pediatric Emergency Care*, 29(7), 808–813.
- Britain), N. I. for H. and C. E. (Great. (2016). Jaundice in newborn babies under 28 days. National Institute for Health and Care Excellence.
- Brouillard, R. P. (1974). Measurement of red blood cell life-span. *Jama*, 230(9), 1304–1305.

- Buetow, K. C., & Klein, S. W. (1964). Effect of maintenance of "normal" skin temperature on survival of infants of low birth weight. *Pediatrics*, 34(2), 163–170.
- Christensson, K., Ransjö-Arvidson, A. B., Kakoma, C., Lungu, F., Darkwah, G., Chikamata, D., & Sterky, G. (1988). Midwifery care routines and prevention of heat loss in the newborn: a study in Zambia. *Journal of Tropical Pediatrics*, 34(5), 208–212.
- Cohen, R. S., Wong, R. J., & Stevenson, D. K. (2010). Understanding neonatal jaundice: a perspective on causation. *Pediatrics & Neonatology*, 51(3), 143–148.
- Dagan, R., & Gorodischer, R. (1984). Infections in hypothermic infants younger than 3 months old. *American Journal of Diseases of Children*, 138(5), 483–485.
- Darmstadt, G. L., Hamer, D. H., Carlin, J. B., Jeena, P. M., Mazzi, E., Narang, A., Deorari, A. K., Addo-Yobo, E., Chowdhury, M. A. K. A., & Kumar, P. (2021a). Validation of visual estimation of neonatal jaundice in low-income and middle-income countries: a multicentre observational cohort study. *BMJ Open*, 11(12), e048145.
- Darmstadt, G. L., Hamer, D. H., Carlin, J. B., Jeena, P. M., Mazzi, E., Narang, A., Deorari, A. K., Addo-Yobo, E., Chowdhury, M. A. K. A., & Kumar, P. (2021b). Validation of visual estimation of neonatal jaundice in low-income and middle-income countries: a multicentre observational cohort study. *BMJ Open*, 11(12), e048145.
- Dyahariesti, N., & Lestari, I. P. (2024). TANGGAP REPARASI (DIARE TANPA DEHIDRASI) PADA ANAK DI DESA CANDIREJO, KABUPATEN SEMARANG. *Journal of Community Empowerment*, 3(1), 7–11.
- Ebrahim, N. A. E.-A., Bayoumi, M. H., & Metwally, H. E.-S. (2025). Effect of education program regarding pathological jaundice on nurses' performance and neonates' bilirubin-induced neurological dysfunction. *European Journal of Pediatrics*, 184(1), 1–15.
- Eggert, L. D., Wiedmeier, S. E., Wilson, J., & Christensen, R. D. (2006). The effect of instituting a prehospital-discharge newborn bilirubin screening program in an 18-hospital health system. *Pediatrics*, 117(5), e855–e862.
- Gagnon, A. J., Merry, L., & Robinson, C. (2002). A Systematic Review of Refugee Women's Reproductive Health. *Refuge*, 21(1), 6–17. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.21279>
- Giordano, D., Cernaro, V., Scilipoti, M., Cosentino, S., Inferrera, R., Fresta, J., Andreucci, M., Conti, G., Buemi, M., & D'Anna, R. (2021). Maternal peripheral blood

CD34+ cells for prediction of fetal kidney malformations: results from a case-control analysis. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 34(10), 1679–1682.

Glass, L., Silverman, W. A., & Sinclair, J. C. (1968). Effect of the thermal environment on cold resistance and growth of small infants after the first week of life. *Pediatrics*, 41(6), 1033–1046.

Ji, X., Zhu, C., & Pang, R. (1993). Epidemiological study on hypothermia in newborns. *Chinese Medical Journal*, 106(06), 428–432.

Kaplan, M., Bromiker, R., & Hammerman, C. (2011). Severe neonatal hyperbilirubinemia and kernicterus: are these still problems in the third millennium? *Neonatology*, 100(4), 354–362.

Kaplan, M., Kaplan, E., Hammerman, C., Algur, N., Bromiker, R., Schimmel, M. S., & Eidelman, A. I. (2006). Post-phototherapy neonatal bilirubin rebound: a potential cause of significant hyperbilirubinaemia. *Archives of Disease in Childhood*, 91(1), 31–34.

Kaplan, M., Muraca, M., Hammerman, C., Rubaltelli, F. F., Vilei, M. T., Vreman, H. J., & Stevenson, D. K. (2002). Imbalance between production and conjugation of bilirubin: a fundamental concept in the mechanism of neonatal jaundice. *Pediatrics*, 110(4), e47–e47.

Kemper, A. R., Newman, T. B., Slaughter, J. L., Maisels, M. J., Watchko, J. F., Downs, S. M., Grout, R. W., Bundy, D. G., Stark, A. R., & Bogen, D. L. (2022). Clinical practice guideline revision: management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. *Pediatrics*, 150(3).

Lamola, A. A. (2016). A pharmacologic view of phototherapy. *Clinics in Perinatology*, 43(2), 259–276.

Mah, M. P., Clark, S. L., Akhigbe, E., Englebright, J., Frye, D. K., Meyers, J. A., Perlin, J. B., Rodriguez, M., & Shepard, A. (2010). Reduction of severe hyperbilirubinemia after institution of predischARGE bilirubin screening. *Pediatrics*, 125(5), e1143–e1148.

Maines, M. D. (1992). *Heme oxygenase: clinical applications and functions*. CRC Press.

Maisels, M. J., Watchko, J. F., Bhutani, V. K., & Stevenson, D. K. (2012). An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation. *Journal of Perinatology*, 32(9), 660–664.

- Marcidante, K. J., & Kliegman, R. M. (2020). Assessment of the mother, fetus, and newborn. *Nelson Textbook of Pediatrics*. (Eds Kliegman RM, St. Geme JW, Blum NJ, Shah SS, Tasker RC, Wilson KM) 21st Ed., Philadelphia, Elsevier.
- Meo, M. L. N., & Nahak, M. P. M. (2020). Problem Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur Eks Pengungsi Timor Timur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkr.47128>
- Narang, A., Kumar, P., & Kumar, R. (2001). Neonatal jaundice in very low birth weight babies. *The Indian Journal of Pediatrics*, 68, 307–309.
- Olusanya, B. O., Ogunlesi, T. A., & Slusher, T. M. (2014). Why is kernicterus still a major cause of death and disability in low-income and middle-income countries? *Archives of Disease in Childhood*, 99(12), 1117–1121.
- Organization, W. H. (1997). Thermal protection of the newborn: a practical guide. World Health Organization.
- Palareti, G., Legnani, C., Cosmi, B., Antonucci, E., Erba, N., Poli, D., Testa, S., & Tosi, A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent venous thromboembolism: Analysis of results obtained in the DULCIS study. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- Prins, T. J., Trip-Hoving, M., Paw, M. K., Ka, M. Le, Win, N. N., Htoo, G., Hser, M. K., Chotivanich, K., Nosten, F., & McGready, R. (2017). A Survey of Practice and Knowledge of Refugee and Migrant Pregnant Mothers Surrounding Neonatal Jaundice on the Thailand–Myanmar Border. *Journal of Tropical Pediatrics*, 63(1), 50–56.
- Stevenson, D. K., Wong, R. J., DeSandre, G. H., & Vreman, H. J. (2004). A primer on neonatal jaundice. *Advances in Pediatrics*, 51(1), 263–288.
- Tiribelli, C., & Ostrow, J. D. (2005). The molecular basis of bilirubin encephalopathy and toxicity: report of an EASL Single Topic Conference, Trieste, Italy, 1–2 October, 2004. *Journal of Hepatology*, 43(1), 156–166.
- Usman, F., Diala, U. M., Shapiro, S. M., Baptiste Le Pichon, J., & Slusher, T. M. (2018). Acute bilirubin encephalopathy and its progression to kernicterus: current perspectives. *Research and Reports in Neonatology*, 33–44.
- Van Imhoff, D. E., Hulzebos, C. V., van der Heide, M., van den Belt, V. W., Vreman, H. J., Dijk, P. H., & Group, Bart. S. (2013). High variability and low irradiance of phototherapy devices in Dutch NICUs. *Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition*, 98(2), F112–F116.

- Watchko, J. F., Spitzer, A. R., & Clark, R. H. (2017). Prevalence of hypoalbuminemia and elevated bilirubin/albumin ratios in a large cohort of infants in the neonatal intensive care unit. *The Journal of Pediatrics*, 188, 280–286.
- Wati, M., Mariati, N., Rahmah, A., & Prabawati, S. A. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Kepedulian Terhadap Kesehatan Wanita Usia Subur. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.30651/hm.v4i1.16121>
- Wickremasinghe, A. C., Kuzniewicz, M. W., McCulloch, C. E., & Newman, T. B. (2018). Efficacy of subthreshold newborn phototherapy during the birth hospitalization in preventing readmission for phototherapy. *JAMA Pediatrics*, 172(4), 378–385.
- Wong, D. L. (2009). Buku ajar keperawatan pediatrik. Penerbit Buku Kedokteran.
- Zaman, B. U., Lone, P. A., & Irtika, N. Y. M. (2024). Clinico-etiological profile of neonates with jaundice in a tertiary care hospital of Northernmost India. *International Journal of Contemporary Pediatrics*, 11(5), 566.

G. Glosarium

AAP = American Academy of Pediatrics
 ASI = Air Susu Ibu
 BAK = Buang Air Kecil
 BBLR = Berat Badan Lahir Rendah

CHAPTER 8

PERAWATAN TALI PUSAT DAN PENGELOLAAN INFEKSI PADA BAYI BARU LAHIR

Agustina Mar'atus Sholichah, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

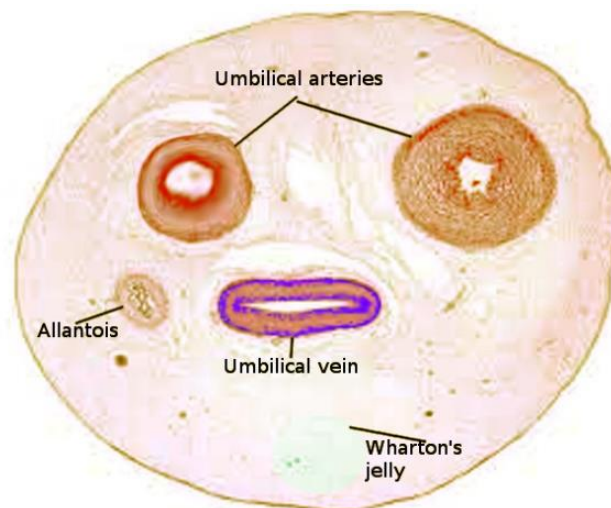
Bayi baru lahir normal adalah berat lahir antara 2500 - 4000 gram, cukup bulan, lahir langsung menangis, dan tidak ada kelainan kongenital yang berat. Pada waktu kelahiran, sejumlah adaptasi psikologik mulai terjadi pada tubuh bayi baru lahir, karena perubahan, bayi memerlukan pemantauan ketat untuk menentukan bagaimana membuat suatu transisi yang baik terhadap kehidupannya diluar Uterus. Tali pusat atau *umbilical cord* sendiri merupakan saluran kehidupan yang menghubungkan antara janin dengan ibu selama dalam kandungan. Tetapi pada saat bayi lahir, saluran ini sudah tidak diperlukan lagi sehingga harus dipotong dan diikat atau dijepit, setelah tali pusat dipotong, maka terdapat sisa potongan tali pusat dan harus dilakukan perawatan, sebab jika tidak dirawat maka dapat menyebabkan terjadinya sepsis pada bayi.

Saat ini, Angka Kematian Bayi di Indonesia adalah 16,85 per 1000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2024). Salah satu penyebab tingginya AKB adalah penyakit infeksi. Pada bayi baru lahir, infeksi pada tali pusat menjadi salah satu faktor resiko yang dapat menyebabkan tetanus neonatorum. Untuk mencegah hal tersebut, perlu dilakukan tindakan pemotongan dan perawatan tali pusat yang steril.

B. Anatomi Tali Pusat

Anatomi dari tali pusat terdiri dari berbagai elemen yang terdapat di dalamnya. Tali pusat memiliki struktur melingkar dan mengandung sekitar 40 lilitan spiral. Warnanya yang berkilau dengan nuansa kebiru-biruan menunjukkan adanya pembuluh darah di dalamnya. Pada tali pusat terdapat Funiculus umbilicus yang terbentang dari permukaan fetal plasenta sampai daerah umbilicus fetus dan berlanjut sebagai kulit fetus pada perbatasan tersebut. Funiculus umbilicus secara normal berinsersi di bagian tengah plasenta funiculus umbilicus berbentuk seperti tali yang memanjang dari tengah plasenta sampai ke umbilicus fetus dan mempunyai sekitar 40 puntiran spiral. Pada saat aterm, funiculus umbilicus panjangnya 50-55 cm, diameternya 1-2,5 cm dan berwarna putih kuning. Panjang tali pusat dianggap pendek jika kurang dari 40 cm. Tali pusat dengan ukuran yang

tidak tepat, baik terlalu panjang maupun terlalu pendek, dapat berdampak negatif bagi bayi. Jika tali pusat terlalu panjang, ada risiko terjadinya lilitan di sekitar leher atau bagian tubuh janin lainnya, yang dapat membahayakan kesehatan janin. Sementara itu, tali pusat yang terlalu pendek dapat menyulitkan proses kelahiran (Khairiza, 2018; Sarkinah, 2017).



Gambar 8.1. Penampang Melintang Tali Pusat

Sumber : Heil JR, *et al*, 2023



Gambar 8.2. Pembuluh Darah pada Tali Pusat

Sumber : Stanford Medicine

C. Fisiologi Lepasnya Tali Pusat

Tali pusat berfungsi sebagai saluran vital bagi janin selama tahap kehamilan. Tali ini memiliki peran penting dalam mengalirkan oksigen dan nutrisi dari plasenta ke janin sepanjang masa gestasi. Setelah dilahirkan, tali pusat harus dipotong dan

dijepit atau diikat dengan kuat untuk mencegah pembuluh darah terbuka dan menghindari perdarahan.

Pembuluh darah yang terbuka akibat pemotongan tali pusat dapat menyebabkan keluarnya serum protein, trombosit, faktor-faktor koagulasi, serta kolagen. Pendekatan pertama untuk mencegah kehilangan darah melibatkan hemostasis, pembentukan bekuan darah, dan pembentukan matriks luka untuk menutup celah yang disebabkan oleh cedera. Sel-sel inflamasi akan membersihkan luka. Trombosit diaktifkan untuk melepaskan *Growth Factor* (GF), fibrinogen, serta fibronectin yang merangsang proses migrasi ke area luka.

Tahapan proliferasi atau granulasi dimulai dari hari ketiga hingga ketujuh, di mana matriks luka akan diisi oleh sel endotelial yang berkembang biak. Sel-sel ini akan menciptakan pembuluh darah baru, diikuti oleh produksi matriks ekstraseluler sementara dan migrasi dari tepi luka untuk membentuk lapisan penutup pada permukaan luka. Proses pembentukan jaringan granulasi yang didominasi oleh angiogenesis mulai berkurang setelah hari kesepuluh. Angiogenesis adalah proses yang melibatkan penciptaan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang sudah ada dengan cara mengeluarkan tunas baru. Faktor pertumbuhan seperti *Vascular Endothelial Growth Factor* berperan penting dalam proses angiogenesis.

Matriks yang baru terbentuk ini terdiri dari serat kolagen yang menjalin pola silang, menjadikannya tahan terhadap tarikan dan berkontribusi dalam pembentukan jaringan parut serta serabut elastin untuk mendukung elastisitas kulit. Selain itu, luka juga terisi oleh berbagai substansi lain seperti proteoglikan dan glikoprotein. Fibroblast mulai memproduksi kolagen antara hari kelima hingga ketujuh setelah pemotongan tali pusat, dan jumlahnya meningkat secara bertahap selama dua hingga tiga minggu. Kenaikan jumlah fibroblast, pembelahan sel epitel (epitelisasi), dan pembentukan pembuluh darah (angiogenesis) bersamaan dengan peningkatan produksi kolagen ekstrasel dan proteoglikan merupakan ciri khas dari fase kedua dalam proses penyembuhan luka. Dalam proses epitelisasi, Faktor Pertumbuhan Epitel (EGF) dan Reseptor Faktor Pertumbuhan Epitel (EGFR) berperan sebagai penggerak utama mitogenesis epitel dan kemotaksis, yang banyak diekspresikan oleh sel epitel dan mesenkim. Peningkatan pada Reseptor Faktor Pertumbuhan Epitel akan mempercepat sinyal proliferasi dan migrasi, yang mendukung proses penyembuhan luka serta meminimalkan pembentukan jaringan parut (Ruby, 2011).

Tali pusat akan lepas dengan sendirinya dalam beberapa hari setelah melalui proses nekrosis, di mana jaringan mati menjadi kering antara hari ke-6 dan ke-8. Proses ini akan meninggalkan luka granulasi kecil, yang merupakan jaringan fibrosa hasil dari bekuan darah sebagai bagian dari proses penyembuhan, hingga akhirnya

berubah menjadi jaringan parut yang disebut umbilicus atau pusat. Jika tali pusat tidak dirawat dengan baik dan tetap kering, hal ini bisa menyebabkan infeksi, yang ditandai dengan bau tidak sedap, kemerahan pada kulit di sekitar tali pusat, kemerahan yang menyebar ke abdomen, dan keluarnya nanah. Jika infeksi tidak diobati setelah tanda-tanda awal terdeteksi, kondisi ini dapat berkembang dan menyebar ke bagian dalam tubuh melalui vena umbilicus, menyebabkan thrombosis vena porta, abses hati, dan septikemia. Oleh karena itu, perawatan tali pusat perlu dilakukan secara rutin dan teliti, serta penting untuk segera melaporkan jika terdapat tanda-tanda infeksi yang muncul pada tali pusat (Ruri Yuni A, 2019).

Pembuluh tali pusat masih aktif selama beberapa hari, sehingga risiko infeksi tetap tinggi hingga tali pusat terlepas. Proses kolonisasi area pada tali pusat dimulai beberapa jam setelah kelahiran akibat organisme non patogen yang berasal dari ibu dan berpindah ke bayi melalui kontak kulit. Bakteri berbahaya dapat menyebar akibat praktik higiene yang kurang baik, teknik pencucian tangan yang tidak memadai, dan khususnya infeksi silang dari tenaga kesehatan (Lumsden, g dan Debbie golmes, 2012).

Banyak faktor yang memengaruhi durasi pelepasan tali pusat, termasuk kelembaban tali pusat, sanitasi lingkungan di sekitar neonatus, infeksi, dan cara perawatan tali pusat. Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap durasi pelepasan tali pusat adalah metode perawatan yang digunakan.

D. Peran Jelly Wharton

Perawatan tali pusat sebaiknya dilakukan dengan menerapkan metode perawatan tali pusat terbuka, meskipun ada juga cara yang memanfaatkan kasa kering untuk merawatnya. Perawatan tali pusat terbuka adalah metode yang tidak melakukan tindakan apapun pada tali pusat. Tali pusat dibiarkan tidak tertutup, tanpa kasa kering atau antiseptik lainnya. Proses pengeringan tali pusat tidak terganggu oleh bahan-bahan tambahan. Dengan perawatan terbuka, pengeringan tali pusat bisa berlangsung lebih cepat karena Jeli Wharton yang terdapat dalam tali pusat mengandung banyak air. Ketika terkena udara, struktur dan fungsi Jeli Wharton mengalami perubahan menjadi padat, sehingga secara otomatis mencegah aliran darah dalam pembuluh di sisa tali pusat, yang akhirnya bisa menyebabkan tali pusat kering dan layu sampai terlepas. Paparan udara juga memicu penguapan air dari Jeli Wharton dan pembuluh darah, mengakibatkan penurunan kadar air yang dapat menyebabkan hilangnya kandungan air. Tali pusat mulai mengalami proses mumifikasi, lalu kering dan berubah (Asiyah, 2017).

Sementara itu, perawatan dengan kasa kering berarti menggunakan pembungkus dari kasa kering yang bersih atau steril. Tali pusat harus tetap dalam

kondisi bersih dan kering untuk mencegah terjadinya infeksi. Kasa dibuat dengan tenunan longgar dan memiliki lubang besar, sehingga mampu menyerap cairan dengan baik. Proses pemisahan tali pusat juga perlu didukung oleh udara terbuka. Tali pusat tidak boleh ditutup rapat oleh apapun, karena hal ini akan menyebabkan kelembaban. Selain memperlambat proses terlepasnya tali pusat, kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko infeksi (Reni *et al.*, 2018).

E. Faktor yang mempengaruhi lepasnya tali pusat

Berikut adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap lepasnya tali pusat:

1. Munculnya infeksi pada tali pusat disebabkan oleh praktik atau perawatan yang tidak memenuhi standar kebersihan, seperti memotong tali pusat dengan alat yang tidak steril seperti bambu atau gunting, atau setelah pemotongan, tali pusat terkena abu, tanah, minyak, kopi, dan sebagainya.
2. Metode perawatan tali pusat menunjukkan bahwa cara membersihkan dengan air dan sabun serta menutupnya dengan kain steril biasanya lebih cepat menyebabkan tali pusat terlepas dibandingkan yang dirawat dengan alkohol.
3. Kelembapan pada tali pusat perlu dihindari, karena menutupi dengan rapat akan menjadikannya lembab. Selain memperlambat proses pelepasan tali pusat, hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya infeksi.
4. Kondisi sanitasi di lingkungan sekitar dapat mempengaruhi masuknya *Clostridium Tetani* melalui luka pada tali pusat, terutama karena tindakan atau perawatan yang tidak sesuai dengan standar kebersihan.
5. Status gizi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di masa neonatal sering kali menghadapi kesulitan dan memiliki tingkat kematian tinggi disebabkan oleh daya tahan tubuh yang lemah, yang berakibat pada lamanya tali pusat terlepas dan meningkatkan risiko kolonisasi bakteri.
6. Beberapa faktor yang memperlambat proses pelepasan tali pusat meliputi penggunaan antiseptik di bagian pangkal tali pusat, adanya infeksi, dan persalinan melalui bedah caesar. Penundaan dalam pelepasan tali pusat dengan antiseptik bisa terjadi akibat kerusakan flora normal di sekitar area pusar dan berkurangnya jumlah leukosit pada tali pusat.

F. Tanda Dan gejala Infeksi Tali Pusat

Berikut adalah tanda-tanda dan gejala infeksi pada tali pusat:

1. Bayi gelisah dan rewel. Hal ini harus dipastikan tidak disebabkan oleh faktor lain seperti kebutuhan untuk buang air kecil, buang air besar, rasa lapar, terlalu panas, atau alasan lainnya.

2. Terdapat tanda kemerahan pada area sekitar pangkal tali pusat dan perut bayi.
3. Area di sekitar tali pusat mengeluarkan bau tidak sedap dan terdapat nanah (nanah merupakan salah satu sinyal terjadinya infeksi).
4. Suhu tubuh bayi meningkat, dan tubuhnya terasa hangat atau panas. Untuk pemeriksaan yang lebih tepat, dapat digunakan termometer guna mengukur suhu bayi. Jika suhu melebihi 38° C, maka bayi mengalami demam.

G. Prinsip Perawatan Tali Pusat

Bayi baru lahir juga membutuhkan perawatan yang dapat meningkatkan kesempatan menjalani masa transisi dengan berhasil. Salah satu penyebab kematian bayi adalah infeksi pada tali pusat dan Tetanus Neonatorum. Infeksi tali pusat disebabkan oleh bakteri yang memasuki tubuh melalui tali pusat bayi dan apabila infeksi tidak segera ditangani dapat menyebabkan kejadian Tetanus dan kematian pada bayi. Berbagai macam tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat dimulai dari pemotongan tali pusat dan pengikatan tali pusat menggunakan teknik aseptik dan alat yang steril. Perawatan tali pusat yang buruk, mencuci tangan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya infeksi pada tali pusat. Tujuan perawatan tali pusat guna mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat pelepasan tali pusat. Tali pusat dapat terlepas dari 5-15 hari kelahiran bayi dan akan lebih lama apabila menyangkut penggunaan antiseptik atau infeksi. Risiko infeksi pada tali pusat akan tetap tinggi hingga tali pusat lepas. Sekitar 23% - 91% tali pusat yang tidak dirawat dengan menggunakan antiseptik akan terinfeksi oleh kuman *staphylococcus aureus* pada 72 jam pertama setelah kelahiran (Subiastutik, 2017).

Tujuan dari perawatan tali pusat adalah untuk menjaga kebersihan tali pusat. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi. Beberapa tanda infeksi tali pusat pada neonatus meliputi adanya nanah, pembengkakan, bau tidak sedap, kemerahan, panas, dan rasa nyeri di sekitar pangkal tali pusat. Metode terbaik dalam merawat tali pusat masih menjadi perdebatan. Sejumlah studi klinis telah dilakukan untuk membandingkan berbagai metode dalam merawat luka tali pusat agar tidak terinfeksi lebih lanjut, termasuk membiarkan luka tetap terbuka dan hanya menggunakan air bersih untuk melakukan pembersihan kemudian tidak ditutup dengan apapun (Damanik, 2019).

Penanganan tali pusat di ruang bersalin harus dilakukan dengan metode aseptik agar infeksi pada tali pusat dan tetanus neonatorum dapat dicegah. Sebelum mengikat dan memotong tali pusat, penting untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Tali pusat harus diikat pada jarak 2-3 cm dari kulit bayi dengan menggunakan klem plastik atau dengan membuat ikatan yang cukup kuat (sekitar

15 cm). Kemudian, potong tali pusat pada sekitar 1 cm di sisi distal tempat diikat menggunakan alat yang steril dan tajam. Penggunaan alat yang tidak tajam dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi karena dapat mengakibatkan lebih banyak trauma pada jaringan (Sarwono, 2016, Reni *et al*, 2018).

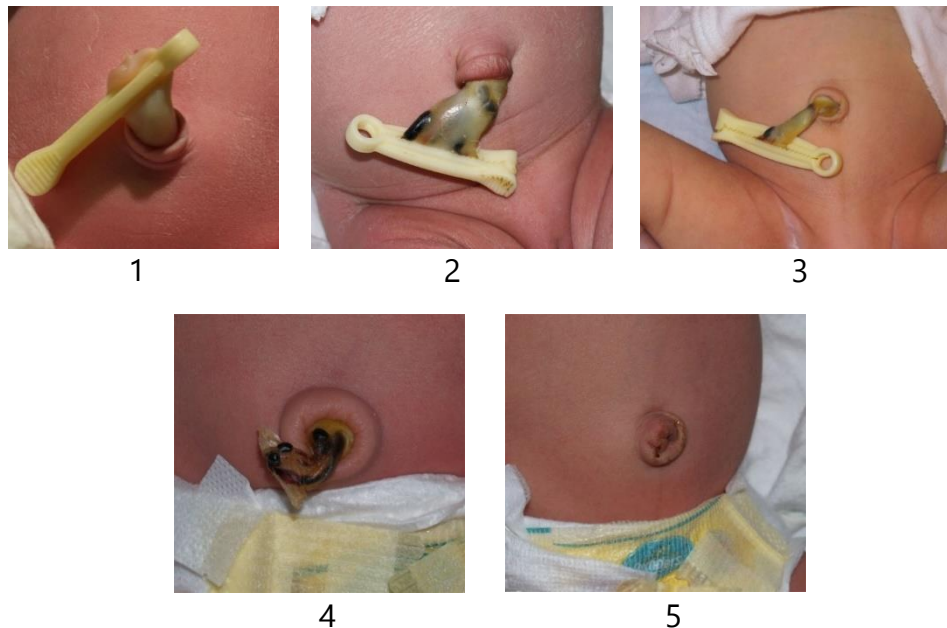
Menurut WHO, metode perawatan terbuka dianjurkan karena dianggap aman, mudah, ekonomis, dan praktis. Ketika tali pusat dibiarkan terbuka, ia lebih cepat mengering karena mengandung banyak air dan jeli Wharton, yang secara alami memodifikasi strukturnya saat terpapar udara, mengubah fungsinya. Tali pusat secara alamiah mengental dan mengencang, menyebabkan sirkulasi darah pada sisa pembuluh tali pusat terhambat atau bahkan terputus, sehingga tali pusat menjadi kering dan layu, yang mempercepat proses fungsinya (Sodikin, 2019).

Tali pusat harus dibersihkan sedikitnya dua kali dalam sehari. Kassa yang membungkus tali pusat diganti setelah bayi mandi. Tali pusat yang melekat di perut bayi, akan disisakan beberapa senti oleh dokter atau bidan agar tali pusat bisa dipotong dan diikat. Sisanya ini akan dibiarkan hingga pelan-pelan menyusut dan mengering, lalu terlepas dengan sendirinya. Tali pusat tidak boleh ditutup rapat dengan menggunakan apapun, karena menyebabkan tali pusat menjadi lembab. Selain memperlambat lepasnya tali pusat, penutupan tali pusat juga akan menyebabkan resiko infeksi. Bila terpaksa ditutup, tutup dan ikatlah dengan longgar pada bagian atas tali pusat dengan menggunakan kassa steril dan pastikan bagian pangkal tali pusat terkena udara dengan bebas (Kemenkes, 2017).

Beberapa hal yang perlu diingat saat merawat tali pusat:

1. Cuci tangan sebelum dan setelah melakukan perawatan tali pusat.
2. Jangan tutup puntung tali pusat atau oleskan cairan apa pun ke area tersebut. Sampaikan juga nasihat ini kepada ibu dan anggota keluarganya.
3. Penggunaan alkohol atau povidon yodium diperbolehkan jika ada gejala infeksi, namun hindari melakukan kompres karena dapat membuat tali pusat menjadi lembab.
4. Berikan informasi kepada ibu dan keluarga sebelum meninggalkan bayi:
 - a. Lipat popok di bawah area tali pusat.
 - b. Pastikan luka tali pusat tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas dengan sendirinya.
 - c. Jika puntung tali pusat kotor, bersihkan dengan hati-hati menggunakan air DTT dan sabun, lalu keringkan menggunakan kain bersih.
 - d. Waspada tanda-tanda infeksi pada tali pusat: kemerahan di sekitar area tersebut, adanya nanah, atau bau tidak sedap. Jika ada tanda-tanda infeksi, anjurkan ibu untuk membawa bayinya ke puskesmas. (Permenkes No.53 Tahun 2014).

Perkembangan Lepasnya Tali Pusat Dengan Perawatan Tali Pusat Yang Steril



Gambar 6.3. Perkembangan Lepasnya Tali Pusat
Sumber : Stanford Medicine

H. Berbagai Metode Perawatan Tali Pusat

Beberapa cara untuk merawat tali pusat termasuk: perawatan tali pusat yang bersih dan kering, pemanfaatan ASI, minyak zaitun, minyak kelapa, antiseptik topikal seperti alkohol, sulfadiazin perak, povidon iodine, klorheksidin, triple dye, serta antibiotik topikal seperti basitrasin, neomisin, dan tetrasiklin. Pilihan metode terbaik masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas masing-masing metode terkait dengan risiko infeksi pada bayi baru lahir, lamanya proses pemisahan tali pusat, dan tingkat kepuasan dari para ibu terhadap tindakan yang diambil.

1. Perawatan Tali Pusat Yang Bersih dan Kering

Perawatan Tali Pusat Yang Bersih dan Kering dilakukan segera setelah kelahiran, dengan menjepit tali pusat menggunakan klem plastik sekitar 1 cm di atas kulit bayi. Setiap hari, bayi dimandikan seperti biasa dengan sabun, kemudian tubuhnya dikeringkan dan tali pusat dibiarkan terbuka untuk pengeringan alami tanpa menggunakan produk apapun. Jika tali pusat terkena kotoran di antara waktu mandi, tali pusat tersebut bisa dibersihkan menggunakan air dan dikeringkan dengan kapas. Pendidikan bagi orang tua sangat krusial, terutama mengenai pentingnya menjaga kebersihan tali pusat serta mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan perawatan. Salah satu kelebihan dari metode

ini adalah biaya yang tidak ada. Metode ini tidak meningkatkan risiko infeksi, namun ditemukan adanya kolonisasi mikroba seperti *Streptococcus* grup B, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Escherichia coli* yang lebih tinggi secara signifikan ($p > 0.05$) pada metode perawatan kering dibandingkan dengan alkohol 70%.

2. Perawatan Tali Pusat dengan Larutan Antiseptik

Penggunaan antiseptik secara topikal mungkin berguna jika proses persalinan tidak dilakukan dengan bersih dan bayi yang baru lahir berisiko tinggi terkena infeksi.

3. Klorheksidin

Klorheksidin yang digunakan untuk merawat tali pusat biasanya memiliki konsentrasi 0,4%. Perawatan ini dapat dilakukan satu kali saat kelahiran atau secara rutin dua kali sehari selama tujuh hari. Klorheksidin terbukti memiliki sifat antimikroba terhadap bakteri positif dan negatif. Meskipun efek antibakterinya muncul lebih lambat dibandingkan dengan alkohol, efektivitasnya dapat bertahan lebih lama, sekitar enam jam, dengan menempel pada lapisan stratum korneum kulit. Di samping itu, reaksi alergi akibat klorheksidin jarang terjadi. Klorheksidin dapat menurunkan jumlah kuman dan mengurangi insiden omphalitis secara signifikan dibandingkan dengan perawatan kering.

4. Povidon iodine

Povidon iodine 10% adalah antimikroba dengan cakupan luas yang efektif terhadap bakteri gram positif dan negatif. Povidon iodine serta klorheksidin telah banyak digunakan sebagai antiseptik untuk menghindari kolonisasi mikroba dan infeksi aliran darah. Sebuah meta-analisis yang dilakukan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa klorheksidin lebih efektif dalam mengurangi infeksi darah hingga 50% dibandingkan povidon iodine yang hanya menurunkan sebesar 10%. Apabila diserap dalam jumlah besar, povidon iodine dapat meningkatkan kadar yodium dalam serum dan berpotensi menyebabkan hipotiroidisme pada bayi. Oleh karena itu, penggunaan jangka panjang perlu diperhatikan.

5. Alkohol

Penggunaan alkohol untuk perawatan tali pusat telah dilakukan secara luas di berbagai tempat pelayanan kesehatan. Jenis alkohol yang digunakan adalah isopropil alkohol dengan konsentrasi 70% atau 95%. Aydemir et al. (2012) melaksanakan perbandingan antara alkohol 70%, povidon iodine 10%, dan klorheksidin 0,4% pada 40 bayi yang baru lahir. Hasil menunjukkan bahwa kolonisasi bakteri lebih tinggi, dan waktu pemisahan tali pusat yang lebih lama ($p < 0,05$) ditemukan pada kelompok yang menggunakan alkohol dibandingkan dengan yang menggunakan povidon iodine dan klorheksidin. Tidak terdapat

proliferasi mikroba yang signifikan dan waktu pelepasan tali pusat yang lebih singkat teramati pada pemakaian povidon iodine serta klorheksidin. Alkohol 70% memiliki efektivitas yang rendah dalam mencegah kolonisasi mikroba karena sifatnya yang menguap sebelum dapat diserap oleh kulit. Oleh sebab itu, penggunaan alkohol untuk perawatan tali pusat tidak dianjurkan, mengingat dampak minimnya pada pengurangan kolonisasi bakteri, waktu pemisahan yang berlarut-larut, serta potensi efek merugikan (seperti nekrosis kulit hemoragik, gangguan pada sistem saraf pusat, dan asidosis metabolik hipoglikemia).

6. Triple dye

Triple dye (brilliant green, crystal violet, dan proflavine hemisulfate) merupakan agen yang cukup efektif dalam membasmi *Staphylococcus aureus* dan sering digunakan sebagai pembasmi bakteri dalam perawatan tali pusat. Zat ini dioleskan pada tali pusat beberapa jam setelah kelahiran. Efek samping yang mungkin timbul termasuk ulserasi pada membran mukosa, nekrosis kulit, muntah, dan diare.

7. Perawatan Tradisional

a. Air Susu Ibu (ASI)

ASI dikenal sebagai sumber nutrisi utama dan memiliki faktor imunologi yang berfungsi sebagai desinfektan untuk bayi yang baru lahir. Di Kenya dan Turki, penggunaan ASI secara topikal untuk merawat tali pusat sering diterapkan, mengingat potensi masalah dari larutan antiseptik dan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh ASI. Cairan ASI dioleskan pada bagian yang tersisa dari tali pusat dan dibiarkan mengering selama beberapa waktu. Perawatan ini dimulai setelah proses kelahiran dan dilanjutkan setiap jam selama dua hari. Metode ini mudah dilakukan, murah, dan tidak melibatkan tindakan invasif.

b. Bahan Lain

Minyak zaitun banyak dimanfaatkan di Turki. Kandungan asam linoleat dalam minyak zaitun diperkirakan memiliki sifat antifungal dan antimikroba. Vitamin E yang terdapat dalam minyak zaitun berfungsi sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas. Selain itu, minyak ini memberikan efek pelembab yang mengurangi risiko trauma dan mempercepat proses penyembuhan, merangsang pertumbuhan endotel vasodilatasi, serta mengurangi peradangan. Erenel *et al*, (2010) melakukan perbandingan antara perawatan *dry clean* dan penggunaan minyak zaitun pada 150 bayi baru lahir, menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan ($p > 0,05$) dalam waktu pemisahan tali pusat (9,8 hari dan 9,6 hari) serta kolonisasi bakteri (33,3% dan 35,9%). Penggunaan shea butter sebagai perawatan tali pusat juga sering ditemukan di Gambia. Penelitian yang dilakukan di Gambia menunjukkan bahwa aplikasi shea butter

dapat mengurangi angka kematian bayi baru lahir. Minyak mustard masih banyak digunakan di Nepal, meskipun dapat meningkatkan risiko infeksi pada tali pusat. (Purnamasari, 2016)

I. Akibat Perawatan Tali Pusat yang tidak steril

Perawatan tali pusat yang tidak dilakukan secara steril dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada bayi, termasuk tetanus neonatorum dan omfalitis.

1. Tetanus neonatorum

Tetanus neonatorum adalah penyakit yang terjadi pada bayi yang baru lahir akibat spora *Clostridium tetani* yang masuk melalui tali pusat. Kejadian ini sering kali disebabkan oleh praktik perawatan yang tidak memenuhi standar kebersihan. Contohnya, pemotongan tali pusat menggunakan alat yang tidak bersih, seperti bambu atau gunting yang tidak steril, atau setelah pemotongan, tali pusat diolesi dengan benda yang tidak steril. Tetanus neonatorum (tetanus pada bayi baru lahir) dapat terjadi jika perawatan tali pusat dilakukan tanpa memperhatikan cara sterilisasi alat yang digunakan. Gejala yang terlihat adalah mulut bayi yang mengerucut seperti ikan, kejang yang sering disertai dengan warna pucat atau sianosis, demam, serta kekakuan leher yang bisa berujung pada kejang. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memastikan semua peralatan yang digunakan oleh tenaga medis saat membantu persalinan adalah dalam kondisi steril.

2. Omfalitis

Omfalitis adalah infeksi yang terjadi pada tali pusat. Gejala atau tanda terjadinya infeksi ini termasuk tali pusat yang tampak basah atau lengket disertai dengan aroma yang tidak sedap. Infeksi ini biasanya dipicu oleh bakteri seperti *Staphylococcus*, *Streptokokus*, atau bakteri lain. Jika infeksi terdeteksi, penting untuk segera memberikan pengobatan saat tanda-tanda infeksi muncul, karena bisa menyebar ke area sekitar tali pusat, menyebabkan kemerahan dan pembengkakan di daerah vena pusat. Jika dibiarkan lebih lama, infeksi dapat menyebar ke bagian dalam tubuh melalui umbilikus dan menyebabkan trombosis vena atau penyumbatan. Ketika bayi mengalami kondisi serius, penampilannya bisa tampak pucat dan mengalami demam tinggi. Penanganan pada tahap ini biasanya dimulai dengan pemberian serbuk antibiotik. Setiap cairan yang keluar dari tali pusat perlu diambil sampelnya untuk kultur, dan kemudian diberikan antibiotik yang sesuai.



Gambar 6.4. Omfalitis
Sumber: Stanford Medicine

J. Kesimpulan

Perawatan tali pusat pada bayi baru lahir merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan si kecil. Tali pusat yang terawat dengan baik dapat mencegah terjadinya infeksi dan komplikasi yang berbahaya. Proses pemotongan dan perawatan tali pusat harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prosedur medis yang benar, guna memastikan bahwa tali pusat kering dan bersih hingga akhirnya lepas secara alami.

Penting bagi orang tua dan pengasuh bayi untuk selalu memantau kondisi tali pusat, menghindari area tersebut dari kelembaban, serta memastikan kebersihan yang optimal. Penggunaan bahan-bahan yang steril dan aman sangat disarankan untuk mencegah infeksi. Selain itu, tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nanah, atau bau tidak sedap harus segera ditangani dengan perhatian medis.

Jika infeksi pada tali pusat terjadi, penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi lebih lanjut. Pemeriksaan rutin oleh tenaga medis akan membantu dalam deteksi dini dan pengobatan yang sesuai. Dengan penanganan yang tepat, sebagian besar infeksi tali pusat dapat diatasi tanpa menimbulkan komplikasi jangka panjang.

Secara keseluruhan, perawatan tali pusat dan pengelolaan infeksi pada bayi baru lahir membutuhkan perhatian khusus, ketelitian, dan pengetahuan yang memadai. Dengan langkah-langkah yang benar, orang tua dapat memastikan bahwa proses perawatan tali pusat berjalan lancar dan bayi terhindar dari risiko infeksi yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembangnya.

K. Referensi

- Asiyah, N. (2017). Perawatan Tali Pusat Terbuka Sebagai Upaya Mempercepat Pelepasan Tali Pusat. *I(I)*, 29–36.
- Aydemir H, Alparslan O, Demirel Y. (2012). *Comparison Of The Effects Of 70% Alcohol, 10% Povidone-Iodine And 0,4% Klorheksidin Which Are Used In Umbilical Care On Colonization And Umbilical Cord Separation Time*. *African J Microbiol Res*. 6 (13);3112-8.
- Basta M, Lipsett BJ. (2025). *Anatomy, Abdomen and Pelvis: Umbilical Cord*. 2023 Jul 24. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. PMID: 32491321.
- Damanik, Rani jawati, dan Linda. (2019). Hubungan Perawatan Tali Pusat Dengan Kejadian Infeksi Pada Bayi Baru Lahir Di RSUD Dr. Pirngadi Medan 2019. *Jurnal Keperawatan Priority*, Vol 2, No. 2. Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- Erenel, Ayten Senturk. (2010). *Comparison of Olive Oil and Dry Clean Keeping Methods in Umbilical Cord as Microbiological*. *Matern Child Health J* 2010; 14; 999-1004.
- Heil JR, Bordoni B. *Embryology, Umbilical Cord*. [Updated 2023 Apr 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan–. [Figure, Umbilical Cord Contributed by S Bhimji, MD] Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557490/figure/article-32458.image.f5/>
- Janelle Aby. *Umbilical Cord Gallery*. Stanford Medicine-Newborn Nursery at Lucile Packard Children's hospital. <https://med.stanford.edu/newborns/professional-education/photo-gallery/umbilical-cord.html>
- Kemenkes. (2017). Asuhan Persalinan Normal dan Inisiasi Menyusu Dini. JNPK-KR
- Kemenkes. (2024). Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2023. https://ppid.kemkes.go.id/toapsoot/2024/10/FINAL_LAKIP-KEMENKES-2023_compressed.pdf
- Khairiza. 2018. Efektifitas Perawatan Tali Pusat Dengan Kassa Alkohol Dan Kassa Steril Terhadap Waktu Putusnya Tali Pusat Di Klinik Rona rihotang Tembung

Dan Klinik Keliat Klumpang Kecamatan gampan Perak. Prodi D-IV Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan.

Lumsden, H. & Holmes, D. (2012). Asuhan Kebidanan pada Bayi yang Baru Lahir. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial.

Purnamasari, L. (2016). Perawatan Topikal Tali Pusat untuk Mencegah Infeksi pada Bayi Baru Lahir. CDK-240. 43(5). 395-398.

Reni, D. P., Nur, F. Ti., Cahyanto, E. B., & Nugraheni, A. (2018). Perbedaan Perawatan Tali Pusat Terbuka Dan jasa jering Dengan Lama Pelepasan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir. PLACENTUM: Jurnal Ilmiah jesehatan Dan Aplikasinya, 6(2), 7. <https://doi.org/i0.2096i/placentum.v6i2.22772>

Reni, D, P. (2018). Perbedaan Perawatan Tali Pusat Terbuka Dan jasa jering Dengan Lama Pelepasan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir. <http://jurnal.uns.ac.id>.

Ruby, Riana A. (2011). Peran Heparin dalam Angiogenesis, Epiteisasi dan Penyembuhan Luka Bakar. Penelitian dipublikasikan tanggal 14 Januari 2011.

Sarkinah. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Percepatan Putusnya Tali Pusat Pada Bayi di Klinik Paberna.

Sarwono. P, (2016). Ilmu kebidanan. Jakarta: PT. Bina Pustaka

Sodikin. (2019). Buku Saku Perawatan Tali Pusat. EGC.

Subiastutik, E. 2017. Topical Breastmilk Fasten the Process of Umbilical Cord Separation and Prevent Infection on Babies. IOSR Journal of Nursing and Health Science, 06(01), 45–50. <https://doi.org/i0.9790/i959-060i044550>

PROFIL PENULIS



Bdn. Hj. Zummatul Atika, SST, M.K.M. Lahir di Surabaya, 23 Agustus 1988. Dosen Prodi D3 Kebidanan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Tahun 2011 menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya Gelar: Amd. Keb, Tahun 2014 menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang Gelar : SST, Tahun 2018 menyelesaikan pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta Gelar : M.K.M, dan pada Tahun 2023 menyelesaikan pendidikan profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang gelar Bdn Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : bkdzummatulatika@gmail.com



Bdn. Sarah Fitria, S.Tr Keb, M.Tr Keb Lahir di Padang Panjang, 02 Agustus 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Padang tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Poltekkes Kemenkes Semarang dan lulus tahun pada tahun 2019. Dan melanjutkan pendidikan profesi bidan pada IKes Payung Negeri Pekanbaru dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2020 sebagai Ketua program Studi DIII Kebidanan Universitas Muhammadiyah Riau.

Saat ini penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Riau mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Pras sekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, unit penjamin mutu. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sarahfitria@umri.ac.id

PROFIL PENULIS



Bdn. Ni Nyoman Ayuk Widiani, S.ST., M. Kes. lahir di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali 7 Pebruari 1988. Anak Ketiga dari tiga bersaudara. Putri ketiga dari pasangan I Wayan Sumantra dan Ni Ketut Ngenik. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 4 Singapadu Kaler Gianyar tahun 2000. Lulus SMAN 1 Sukawati pada tahun 2003. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Kartini Bali yang kini sudah berubah bentuk menjadi Politeknik Kesehatan Kartini Bali. Setelah itu menempuh pendidikan Bidan Pendidik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dan Tahun 2014 menempuh pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Udayana. Saat ini penulis adalah dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kartini Bali pada Program Studi D-III Kebidanan yang berfokus pada bidang Neonatus, Bayi dan Balita. Penulis baru saja menamatkan pendidikan Profesi Bidan Tahun 2022 di Stikes Bina Usada Bali. Saat ini penulis aktif menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). Penulis juga memiliki usaha dibidang terapi komplementer dalam kebidanan bernama Wirdhan Care di Denpasar, Bali, di mana penulis pun aktif sebagai praktisi terapi komplementer pada neonatus, bayi, dan balita. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayukwidiani070288@gmail.com



Eva Zuli Oktavia, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb Lahir di Demak, 06 Oktober 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan, STIKES Karya Husada Semarang tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan D IV pada Program Studi Kebidanan, STIKES Karya Husada Semarang tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister terapan Kebidanan di Politeknik Kesehatan Semarang dan lulus tahun pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2023 menjadi seorang Dosen Kebidanan di STIKES Rajekwesi Bojonegoro. Saat ini penulis bekerja di STIKES Rajekwesi Bojonegoro mengampu mata kuliah Filsafat Kebidanan, Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Metodologi Penelitian Dalam Kebidanan, Farmakologi, Ketrampilan Dasar Praktik Klinik, Profesionalisme Kebidanan, Pemeriksaan Fisik Ibu Dan Bayi, Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan Pada Nifas, Asuhan Kebidanan Bayi Balita dan Anak Prasekolah, Patofisiologi Kebidanan, Promosi Kesehatan, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Komplikasi Dalam Kehamilan Persalinan Nifas Dan Bayi Baru Lahir, Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi, Ilmu Sosial Budaya Dasar. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Buku yang sudah ditulis penulis yakni Manfaat Gel Kombinasi Kunyit dan Centella Asiatica Sebagai Alternatif Pemudaran Striae Gravidarum, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Komunitas, Kebidanan dan Komplikasi Kehamilan, Kebidanan dalam Layanan Kesehatan Masyarakat, Dasar-Dasar Ilmu Gizi, Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Manusia dan lain-lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: evazulioktavia1998@contoh.com

Motto: "Kejar semua wishlist kamu, tidak perlu menjadi yang paling terang tapi jadilah yang terbaik versi diri kamu"

PROFIL PENULIS



Sofa Fatonah H.S, SST., MM., M.Keb. Lahir di Bandung, 2 September 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, STIKes Jenderal Achmad Yani pada tahun 2008 saat ini menjadi Universitas Jenderal Achmad Yani. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Manajemen Kesehatan pada IMNI Jakarta dan lulus tahun pada tahun 2011 dan S2 Kebidanan di Universitas Padjajaran Bandung lulus tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 bekerja di Klinik sampai dengan 2008, dan bekerja di STIKES BUDI LUHUR dari tahun 2008 sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja di STIKES BUDI LUHUR CIMAH mengampu mata

kuliah Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Menyusui. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal dan pengmas, seminar, Asesor Health Spa, Pembicara bidang Health Spa, Manajer Jurnal, OSADHAWEDYAH, Pengelola LKP Sejahtera Medika, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sofafatonah86@gmail.com

Motto: "Yakinlah Kepada ALLAH SWT bermimpilah yang besar, kerja keraslah, maka kesuksesan akan datang kepadamu"



Nita Hestiyana, SST., Bdn., M. Kes Lahir di Sampit, 15 Januari 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV Bidan Pendidik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Sari Mulia Banjarmasin tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2016 dan Profesi Bidan Tahun 2023 . Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sari Mulia mengampu mata kuliah Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah dan Komunikasi dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM),

dimana hasil kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat telah dipublikasikan kedalam jurnal maupun prosiding baik berskala nasional maupun internasional. Penulis juga aktif dalam pembuatan buku dan HKI. Penulis concern terhadap issue-issue terkini mengenai Kesehatan bayi, balita dan anak serta komunikasi dalam praktik kebidanan. Penulis juga aktif menjadi pembicara/narasumber dalam forum kegiatan ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nitahestiyana@gmail.com

Motto: "Do the best you can with what you have, where you are"

PROFIL PENULIS



Septa Dwi Insani, S.Keb., Bd., MMRS Lahir di Medan, 05 September 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Brawijaya tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Profesi pada Program Studi Profesi Bidan, Universitas Brawijaya tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2017 dengan mengambil pendidikan Magister pada Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan Deli Husada mengampu mata

kuliah Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan bayi baru Lahir, Dokumentasi dan Pelaporan dalam Praktik Kebidanan dan Masalah dan Gangguan pada Sistem Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar fakultas serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: septadwiin@gmail.com

Motto: "Dalam proses belajar, ambil setidaknya 1 point penting yang wajib anda hapal, setidaknya pembelajaran tersebut memiliki manfaat tersendiri nantinya"



Agustina Maratus Sholichah, SST., M.Kes. Penulis yang lahir di Sukoharjo ini memiliki ketertarikan terhadap kebidanan sejak tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan memilih Jurusan DIII Kebidanan kemudian dilanjutkan ke D-IV Bidan Pendidik dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis memulai karir sebagai bidan di kota Surakarta sejak tahun 2014 hingga 2015, kemudian melanjutkan pendidikan ke S-2 Ilmu Kesehatan Reproduksi Universitas Airlangga Surabaya dan berhasil lulus pada tahun 2020.

Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis juga aktif sebagai anggota di organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kota Surabaya. Beberapa penelitian telah dihasilkan oleh peneliti di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi. Selain itu penulis juga telah memiliki karya buku tentang kesehatan reproduksi.

Email Penulis: agustina.maratus@gmail.com

Glosarium

Kehadiran seorang bayi baru lahir adalah momen yang penuh kebahagiaan sekaligus tantangan besar bagi setiap orang tua. Di tengah segala kebahagiaan yang hadir, banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul seiring dengan tugas baru merawat si kecil. Bagaimana cara merawat bayi baru lahir dengan baik? Apa saja yang perlu diperhatikan agar bayi tumbuh sehat dan berkembang dengan optimal?

Buku Bunga Rampai Perawatan Bayi Baru Lahir hadir sebagai panduan komprehensif untuk membantu para orang tua, terutama ibu dan ayah yang baru menyambut kelahiran buah hati mereka, dalam menjalani peran baru ini dengan penuh percaya diri. Disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini mencakup berbagai topik penting dalam perawatan bayi sejak hari pertama kelahirannya.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan informasi mengenai cara merawat bayi dengan penuh kasih sayang, mulai dari teknik menyusui yang benar, memandikan bayi, merawat tali pusar, hingga menjaga kenyamanan tidurnya. Buku ini juga memberikan pengetahuan tentang cara mendeteksi tanda-tanda kesehatan bayi, serta memberikan tips mengatasi masalah umum seperti kolik dan perawatan kulit bayi yang sensitif.

Selain informasi teknis, buku ini juga menawarkan wawasan tentang pentingnya hubungan emosional antara orang tua dan bayi, serta memberikan saran praktis untuk mengelola perasaan cemas dan stres yang sering dialami orang tua baru. Setiap bab ditulis dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang jelas dan dapat dipraktikkan, dengan fokus pada kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan bayi yang optimal.

Bunga Rampai Perawatan Bayi Baru Lahir bukan sekadar panduan perawatan, tetapi juga teman setia dalam perjalanan indah namun penuh tantangan menjadi orang tua. Buku ini memberikan informasi yang berguna dan mudah diakses, yang akan membantu para orang tua merasa lebih percaya diri dalam merawat dan membesarkan bayi mereka dengan penuh kasih sayang.

Dengan buku ini, diharapkan setiap orang tua dapat menikmati setiap momen berharga bersama bayi mereka, sambil memastikan bahwa si kecil tumbuh sehat, bahagia, dan berkembang dengan baik.

Kehadiran seorang bayi baru lahir adalah momen yang penuh kebahagiaan sekaligus tantangan besar bagi setiap orang tua. Di tengah segala kebahagiaan yang hadir, banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang muncul seiring dengan tugas baru merawat si kecil. Bagaimana cara merawat bayi baru lahir dengan baik? Apa saja yang perlu diperhatikan agar bayi tumbuh sehat dan berkembang dengan optimal?

Buku Bunga Rampai Perawatan Bayi Baru Lahir hadir sebagai panduan komprehensif untuk membantu para orang tua, terutama ibu dan ayah yang baru menyambut kelahiran buah hati mereka, dalam menjalani peran baru ini dengan penuh percaya diri. Disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini mencakup berbagai topik penting dalam perawatan bayi sejak hari pertama kelahirannya.

Di dalamnya, pembaca akan menemukan informasi mengenai cara merawat bayi dengan penuh kasih sayang, mulai dari teknik menyusui yang benar, memandikan bayi, merawat tali pusar, hingga menjaga kenyamanan tidurnya. Buku ini juga memberikan pengetahuan tentang cara mendeteksi tanda-tanda kesehatan bayi, serta memberikan tips mengatasi masalah umum seperti kolik dan perawatan kulit bayi yang sensitif.

Selain informasi teknis, buku ini juga menawarkan wawasan tentang pentingnya hubungan emosional antara orang tua dan bayi, serta memberikan saran praktis untuk mengelola perasaan cemas dan stres yang sering dialami orang tua baru. Setiap bab ditulis dengan tujuan untuk memberi pemahaman yang jelas dan dapat dipraktikkan, dengan fokus pada kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan bayi yang optimal.

Bunga Rampai Perawatan Bayi Baru Lahir bukan sekadar panduan perawatan, tetapi juga teman setia dalam perjalanan indah namun penuh tantangan menjadi orang tua. Buku ini memberikan informasi yang berguna dan mudah diakses, yang akan membantu para orang tua merasa lebih percaya diri dalam merawat dan membesarkan bayi mereka dengan penuh kasih sayang.

Dengan buku ini, diharapkan setiap orang tua dapat menikmati setiap momen berharga bersama bayi mereka, sambil memastikan bahwa si kecil tumbuh sehat, bahagia, dan berkembang dengan baik.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919

